تمارين البكالوريا في الدالة الأسية

مع الحلول المفصلة – حتى دورة 2026

علوم تجريبية – تقني رياضي – رياضيات

1. تمارين البكالوريا – شعبة علوم تجريبية

التمرين 1: بكالوريا 2026 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $f(x) = 1 + \dfrac{5-4e^x}{e^{2x}-1}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. أحسب النهايات: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to0^+} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to0^-} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ، ثم فسّر النتائج هندسيا.

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}^*$: $f'(x) = \dfrac{2e^x(e^x-2)(2e^x-1)}{(e^{2x}-1)^2}$.

(ب) استنتج اتجاه تغيّر الدالة f ثم شكّل جدول تغيّراتها.

3. بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}^*$: $f(-x)+f(x) = -3$، وفسّر النتيجة هندسيا، ثم أرسم المنحنى (C_f).

4. تحقّق أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}^*$: $f(x) = -4 + \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{9e^x}{1+e^x} - \dfrac{e^x}{1-e^x}\right)$.

5. g الدالة المعرفة على $]1;+\infty[$ بـ: $g(x) = f(\ln x)$. تحقّق أنه من أجل كل $x>1$: $g(x) = \dfrac{(x-2)^2}{x^2-1}$، وحدّد اتجاه تغيّر الدالة g ثم شكّل جدول تغيّراتها.

تصحيح في نص التمرين

في السؤال 4 كُتب المقام $1+e^2$ وهو خطأ مطبعي؛ الصواب $1+e^x$ (بالمقام $1+e^2$ لا تتحقق المساواة). صُحّح في النص أعلاه.

حل التمرين 1

1. حساب النهايات:

- عند $-\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{2x} = 0$ ، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{5-4e^x}{e^{2x}-1} = \dfrac{5}{-1} = -5$ ، ومنه:

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = 1 - 5 = -4$$

- عند 0: $\lim\limits_{x\to0}(5-4e^x) = 5-4 = 1$، و $x > 0$ إذا كان $e^{2x}-1 > 0$، و $x < 0$ إذا كان $e^{2x}-1 < 0$، إذن $\lim\limits_{x\to0^+}(e^{2x}-1) = 0^+$ و $\lim\limits_{x\to0^-}(e^{2x}-1) = 0^-$ ، ومنه:

$$\lim_{x\to0^-} f(x) = -\infty \qquad \lim_{x\to0^+} f(x) = +\infty$$

- عند $+\infty$: نقسم البسط والمقام على e^{2x}: $\dfrac{5-4e^x}{e^{2x}-1} = \dfrac{5e^{-2x}-4e^{-x}}{1-e^{-2x}}$، وبما أن $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-x} = \lim\limits_{x\to+\infty} e^{-2x} = 0$ فإن هذا الكسر يؤول إلى $\dfrac{0}{1} = 0$، ومنه:

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = 1$$

التفسير الهندسي:

- المستقيم ذو المعادلة $y = -4$ مقارب أفقي لـ (C_f) بجوار $-\infty$.
- المستقيم ذو المعادلة $x = 0$ (محور التراتيب) مقارب عمودي لـ (C_f).
- المستقيم ذو المعادلة $y = 1$ مقارب أفقي لـ (C_f) بجوار $+\infty$.

2.

(أ) الدالة f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}^*$، ومن أجل كل $x \neq 0$ (مشتقة حاصل القسمة):

$$f'(x) = \frac{-4e^x\left(e^{2x}-1\right) - \left(5-4e^x\right)2e^{2x}}{\left(e^{2x}-1\right)^2} = \frac{-4e^{3x}+4e^x-10e^{2x}+8e^{3x}}{\left(e^{2x}-1\right)^2}$$
$$= \frac{4e^{3x}-10e^{2x}+4e^x}{\left(e^{2x}-1\right)^2} = \frac{2e^x\left(2e^{2x}-5e^x+2\right)}{\left(e^{2x}-1\right)^2}$$

ولدينا $(e^x-2)(2e^x-1) = 2e^{2x}-e^x-4e^x+2 = 2e^{2x}-5e^x+2$، إذن:

$$f'(x) = \frac{2e^x\left(e^x-2\right)\left(2e^x-1\right)}{\left(e^{2x}-1\right)^2}$$

(ب) بما أن $2e^x > 0$ و $\left(e^{2x}-1\right)^2 > 0$ على $\mathbb{R}^*$، فإن إشارة $f'(x)$ هي إشارة الجداء $\left(e^x-2\right)\left(2e^x-1\right)$:

- $e^x - 2 > 0 \iff e^x > 2 \iff x > \ln 2$.
- $2e^x - 1 > 0 \iff e^x > \dfrac{1}{2} \iff x > -\ln 2$.

القيم الحدية: $f(\ln 2) = 1 + \dfrac{5-8}{4-1} = 1 - 1 = 0$ و $f(-\ln 2) = 1 + \dfrac{5-2}{\frac{1}{4}-1} = 1 + \dfrac{3}{-\frac{3}{4}} = 1 - 4 = -3$.

إذن: f متزايدة تماما على كل من $]-\infty; -\ln 2]$ و $[\ln 2; +\infty[$

و f متناقصة تماما على كل من $[-\ln 2; 0[$ و $]0; \ln 2]$.

x	$-\infty$		$-\ln 2$		0		$\ln 2$		$+\infty$
$e^x - 2$		$-$	$\|$	$-$	$\|$	$-$	0	$+$	
$2e^x - 1$		$-$	0	$+$	$\|$	$+$		$+$	
$f'(x)$		$+$	0	$-$	$\|$	$-$	0	$+$	
$f(x)$	-4	↗	-3	↘	$-\infty$ $\|$ $+\infty$	↘	0	↗	1

3. من أجل كل $x \in \mathbb{R}^*$ لدينا $-x \in \mathbb{R}^*$، و:

$$f(-x) = 1 + \frac{5 - 4e^{-x}}{e^{-2x} - 1} = 1 + \frac{e^{2x}\left(5 - 4e^{-x}\right)}{e^{2x}\left(e^{-2x} - 1\right)} = 1 + \frac{5e^{2x} - 4e^{x}}{1 - e^{2x}}$$

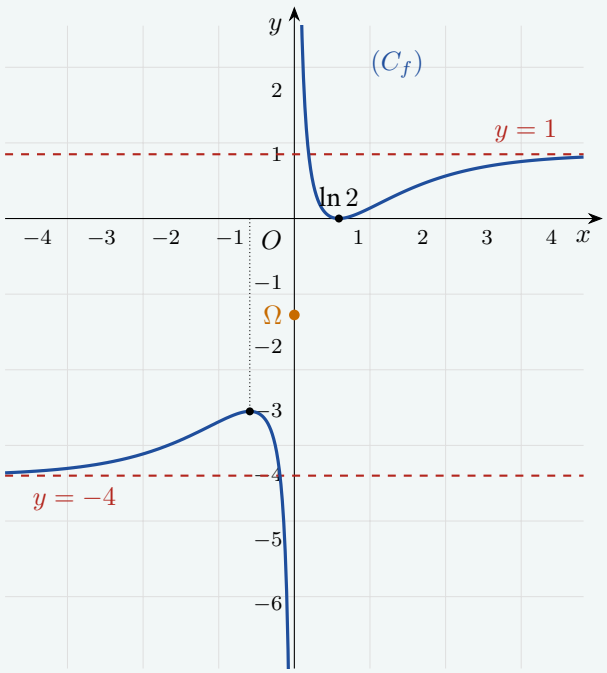
ومنه:

$$f(-x) + f(x) = 2 + \frac{5 - 4e^{x}}{e^{2x} - 1} - \frac{5e^{2x} - 4e^{x}}{e^{2x} - 1} = 2 + \frac{5 - 5e^{2x}}{e^{2x} - 1} = 2 - 5$$

إذن $f(-x) + f(x) = -3$.

التفسير الهندسي: المساواة من الشكل $f(2a - x) + f(x) = 2b$ مع $a = 0$ و $b = -\dfrac{3}{2}$، إذن النقطة $\Omega\left(0; -\frac{3}{2}\right)$ مركز تناظر للمنحنى (C_f).

الرسم: نلاحظ أن $f(x) = \dfrac{e^{2x} - 1 + 5 - 4e^{x}}{e^{2x} - 1} = \dfrac{(e^x - 2)^2}{e^{2x} - 1}$، إذن (C_f) يقطع محور الفواصل في النقطة $(\ln 2; 0)$ فقط (ويمسّه فيها لأن $f'(\ln 2) = 0$)، ولا يقطع محور التراتيب. نعتمد: $\ln 2 \approx 0{,}69$، والذروة $(-\ln 2; -3)$.



4. نوحّد المقامات، مع $(1+e^x)(1-e^x)=1-e^{2x}$:

$$\frac{9e^x}{1+e^x}-\frac{e^x}{1-e^x}=\frac{9e^x(1-e^x)-e^x(1+e^x)}{1-e^{2x}}=\frac{8e^x-10e^{2x}}{1-e^{2x}}$$

ومنه:

$$-4+\frac{1}{2}\left(\frac{9e^x}{1+e^x}-\frac{e^x}{1-e^x}\right)=-4+\frac{4e^x-5e^{2x}}{1-e^{2x}}=\frac{-4+4e^{2x}+4e^x-5e^{2x}}{1-e^{2x}}$$
$$=\frac{-e^{2x}+4e^x-4}{1-e^{2x}}=\frac{e^{2x}-4e^x+4}{e^{2x}-1}$$

ومن جهة أخرى $f(x)=\dfrac{e^{2x}-1+5-4e^x}{e^{2x}-1}=\dfrac{e^{2x}-4e^x+4}{e^{2x}-1}$. إذن:

$$f(x)=-4+\frac{1}{2}\left(\frac{9e^x}{1+e^x}-\frac{e^x}{1-e^x}\right)$$

5. من أجل $x>1$ لدينا $\ln x>0$ أي $\ln x\in\mathbb{R}^*$، إذن $g(x)=f(\ln x)$ معرفة، و $e^{\ln x}=x$، $e^{2\ln x}=x^2$:

$$g(x)=1+\frac{5-4x}{x^2-1}=\frac{x^2-1+5-4x}{x^2-1}=\frac{x^2-4x+4}{x^2-1}$$

إذن $g(x)=\dfrac{(x-2)^2}{x^2-1}$.

اتجاه التغيّر: $g=f\circ\ln$، و $g'(x)=\dfrac{1}{x}f'(\ln x)$، و $\dfrac{1}{x}>0$، إذن إشارة $g'(x)$ هي إشارة $f'(\ln x)$:

- إذا كان $1<x<2$ فإن $0<\ln x<\ln 2$، و $f'<0$ على $]0;\ln 2[$، إذن $g'(x)<0$.

• إذا كان $x > 2$ فإن $\ln x > \ln 2$، و $f' > 0$ على $]\ln 2; +\infty[$، إذن $g'(x) > 0$.

إذن g متناقصة تماما على $]1; 2]$ ومتزايدة تماما على $[2; +\infty[$.

النهايات: $\lim\limits_{x \to 1^+} \ln x = 0^+$ و $\lim\limits_{t \to 0^+} f(t) = +\infty$، إذن $\lim\limits_{x \to 1^+} g(x) = +\infty$. و $\lim\limits_{x \to +\infty} \ln x = +\infty$ و $\lim\limits_{t \to +\infty} f(t) = 1$، إذن $\lim\limits_{x \to +\infty} g(x) = 1$. و $g(2) = 0$.

x	1		2		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$g(x)$	‖ $+\infty$	↘	0	↗	1

التمرين 2: بكالوريا 2025 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = e^{2x} - e^x - x - 2$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (وحدة الطول $2cm$).

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x)$ ثم بيّن أن $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$.

(ب) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = -x - 2$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $-\infty$.

(جـ) أدرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ).

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x) = (e^x - 1)(2e^x + 1)$.

(ب) استنتج اتجاه تغيّر الدالة f ثم شكّل جدول تغيّراتها.

3. بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل مماسا (T) موازيا للمستقيم (Δ)، يُطلب تعيين معادلة له.

4. بيّن أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلّين فقط α و β، ثم تحقّق أن: $-2{,}2 < \alpha < -2{,}1$ و $0{,}8 < \beta < 0{,}9$.

5. بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل نقطة انعطاف يُطلب تعيين إحداثيّيها.

6.

(أ) أرسم كلا من (Δ)، (T) و (C_f).

(ب) ناقش بيانيا، وحسب قيم الوسيط الحقيقي m، عدد حلول المعادلة: $e^{2x} - e^x - m - 2 = 0$.

حل التمرين 2

1.

(أ) عند $-\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = \lim\limits_{x\to-\infty} e^{2x} = 0$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}(-x-2) = +\infty$، إذن:

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$$

عند $+\infty$ (حالة عدم تعيين $+\infty-\infty$): نخرج e^{2x} عاملا مشتركا:

$$f(x) = e^{2x}\left(1 - e^{-x} - xe^{-2x} - 2e^{-2x}\right)$$

لدينا $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-2x} = \lim\limits_{x\to+\infty} e^{-x} = 0$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} xe^{-2x} = \lim\limits_{x\to+\infty}(xe^{-x})e^{-x} = 0$ (التزايد المقارن: $\lim\limits_{x\to+\infty} xe^{-x} = 0$)، إذن القوس يؤول إلى 1، و $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{2x} = +\infty$، ومنه $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

(ب) $f(x) - (-x-2) = e^{2x} - e^x$، و $\lim\limits_{x\to-\infty}(e^{2x} - e^x) = 0$ إذن المستقيم $(\Delta): y = -x-2$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $-\infty$.

(جـ) $f(x) - (-x-2) = e^x(e^x-1)$، و $e^x > 0$، فالإشارة هي إشارة $e^x - 1$، و $e^x - 1 > 0 \iff x > 0$:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)-y$	$-$	0	$+$
الوضع النسبي	(C_f) تحت (Δ)		(C_f) فوق (Δ)

(C_f) و (Δ) يتقاطعان في النقطة $(0;-2)$.

2.

(أ) f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ و $f'(x) = 2e^{2x} - e^x - 1$. ولدينا $(e^x-1)(2e^x+1) = 2e^{2x} + e^x - 2e^x - 1 = 2e^{2x} - e^x - 1$، إذن $f'(x) = (e^x-1)(2e^x+1)$.

(ب) $2e^x + 1 > 0$، فإشارة $f'(x)$ هي إشارة $e^x - 1$: سالبة على $]-\infty;0[$ وموجبة على $]0;+\infty[$. إذن f متناقصة تماما على $]-\infty;0]$ ومتزايدة تماما على $[0;+\infty[$، و $f(0) = 1-1-0-2 = -2$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$ ↘	-2	↗ $+\infty$

3. (T) يوازي (Δ) معناه $f'(x_0) = -1$:

$$2e^{2x_0} - e^{x_0} - 1 = -1 \iff e^{x_0}(2e^{x_0} - 1) = 0 \iff e^{x_0} = \frac{1}{2} \iff x_0 = -\ln 2$$

(لأن $e^{x_0} > 0$). و $f(-\ln 2) = \frac{1}{4} - \frac{1}{2} + \ln 2 - 2 = \ln 2 - \frac{9}{4}$، إذن: $(T) : \ y = -(x + \ln 2) + \ln 2 - \frac{9}{4}$،
ومنه: $(T) : \ y = -x - \frac{9}{4}$.

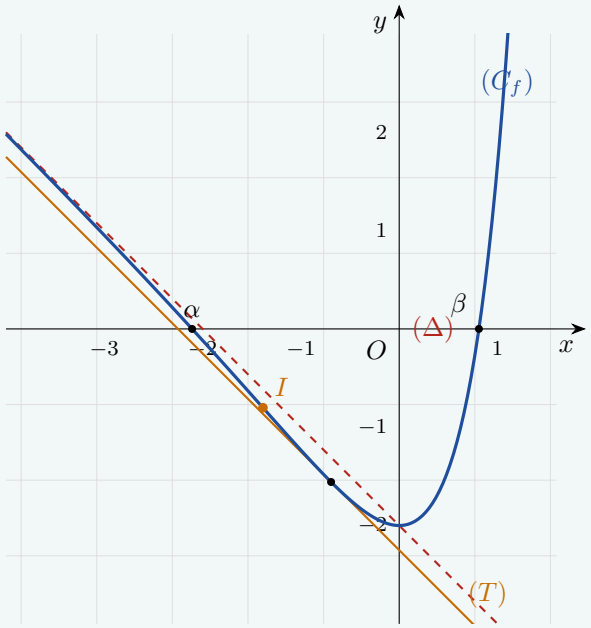
4. على $]-\infty; 0]$: f مستمرة ومتناقصة تماما، و $f(-2{,}2) \approx 0{,}10 > 0$، $f(-2{,}1) \approx -0{,}007 < 0$، إذن حسب مبرهنة القيم المتوسطة توجد قيمة وحيدة $\alpha \in]-2{,}2; -2{,}1[$ حيث $f(\alpha) = 0$.
على $[0; +\infty[$: f مستمرة ومتزايدة تماما، و $f(0{,}8) \approx -0{,}07 < 0$، $f(0{,}9) \approx 0{,}69 > 0$، إذن توجد قيمة وحيدة $\beta \in]0{,}8; 0{,}9[$ حيث $f(\beta) = 0$.
وبما أن f رتيبة تماما على كل من المجالين، فإن للمعادلة $f(x) = 0$ حلّين فقط: $-2{,}2 < \alpha < -2{,}1$ و $0{,}8 < \beta < 0{,}9$.

5. $f''(x) = 4e^{2x} - e^x = e^x(4e^x - 1)$، وإشارتها إشارة $4e^x - 1$، و $4e^x - 1 > 0 \iff x > -\ln 4$. إذن f'' تنعدم عند $-\ln 4$ مغيّرة إشارتها، فالنقطة ذات الفاصلة $-\ln 4 = -2\ln 2$ نقطة انعطاف، و:

$$f(-2\ln 2) = e^{-4\ln 2} - e^{-2\ln 2} + 2\ln 2 - 2 = \frac{1}{16} - \frac{1}{4} + 2\ln 2 - 2 = 2\ln 2 - \frac{35}{16}$$

$I\left(-2\ln 2\,;\, 2\ln 2 - \frac{35}{16}\right)$ $\qquad I(-1{,}39; -0{,}80)$

6.
(أ) الرسم (الوحدة مصغّرة):



(ب) $f(x) = -x + m \iff e^{2x} - e^x - x - 2 = -x + m \iff e^{2x} - e^x - m - 2 = 0$. الحلول هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم $(D_m) : y = -x + m$ الموازي لـ (Δ) (ترتيبه إلى المبدأ m). المماس (T) يوافق $m = -\frac{9}{4}$ و (Δ) يوافق $m = -2$، و (C_f) فوق (T):

- $m < -\frac{9}{4}$: لا توجد حلول.

- $m = -\dfrac{9}{4}$: حلّ وحيد مضاعف $x = -\ln 2$.
- $-\dfrac{9}{4} < m < -2$: حلّان مختلفان.
- $m \geq -2$: حلّ وحيد.

التمرين 3: بكالوريا 2024 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

I) يمثل الجدول التالي تغيّرات الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = xe^{-x+1} - 2$.

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	
$g(x)$	$-\infty$	↗	$g(1)$	↘	-2

أحسب $g(1)$، ثم استنتج إشارة $g(x)$.

II) f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = -2x + 3 - xe^{-x+1}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (وحدة الطول $2cm$).

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

(ب) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = -2x+3$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $+\infty$، ثم أدرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ).

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x) = g(x) - e^{-x+1}$.

(ب) استنتج اتجاه تغيّر الدالة f، ثم شكّل جدول تغيّراتها.

3. بيّن أن (C_f) يقبل مماسا (T) موازيا لـ (Δ)، يُطلب تعيين معادلة له.

4.

(أ) أرسم (T)، (Δ) و (C_f).

(ب) عيّن بيانيا قيم الوسيط الحقيقي m التي من أجلها تقبل المعادلة $f(x) = -2x + m$ حلّين مختلفين.

حل التمرين 3

الجزء الأول: $g(1) = 1 \times e^0 - 2$، إذن $g(1) = -1$.
من جدول التغيّرات: القيمة الحدية العظمى للدالة g هي $g(1) = -1$، إذن من أجل كل $x \in \mathbb{R}$: $g(x) \leq -1 < 0$،
ومنه $g(x) < 0$ من أجل كل عدد حقيقي x.

الجزء الثاني:

1.

(أ) عند $+\infty$: $xe^{-x+1} = e \cdot xe^{-x}$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} xe^{-x} = 0$ (التزايد المقارن)، و $\lim\limits_{x\to+\infty}(-2x+3) = -\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$.

عند $-\infty$: نكتب $f(x) = x\left(-2 - e^{-x+1}\right)+3$، و $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{-x+1} = +\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty}(-2 - e^{-x+1}) = -\infty$،
و $\lim\limits_{x\to-\infty} x = -\infty$، ومنه $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$.

(ب) $f(x) - (-2x+3) = -xe^{-x+1} = -e \cdot xe^{-x}$، و $\lim\limits_{x\to+\infty}(-e \cdot xe^{-x}) = 0$، إذن
$(\Delta) : y = -2x + 3$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $+\infty$.
الوضع النسبي: $e^{-x+1} > 0$ فإشارة الفرق $-xe^{-x+1}$ هي إشارة $-x$:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x) - y$	$+$	0	$-$
الوضع النسبي	(C_f) فوق (Δ)		(C_f) تحت (Δ)

ويتقاطعان في النقطة $A(0;3)$.

2.

(أ) f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$، و $(xe^{-x+1})' = e^{-x+1} - xe^{-x+1}$، إذن:

$$f'(x) = -2 - e^{-x+1} + xe^{-x+1} = \left(xe^{-x+1} - 2\right) - e^{-x+1}$$

أي $f'(x) = g(x) - e^{-x+1}$.

(ب) من أجل كل x: $g(x) < 0$ و $-e^{-x+1} < 0$، إذن $f'(x) < 0$، ومنه f متناقصة تماما على $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	
$f(x)$	$+\infty$ ↘	$-\infty$

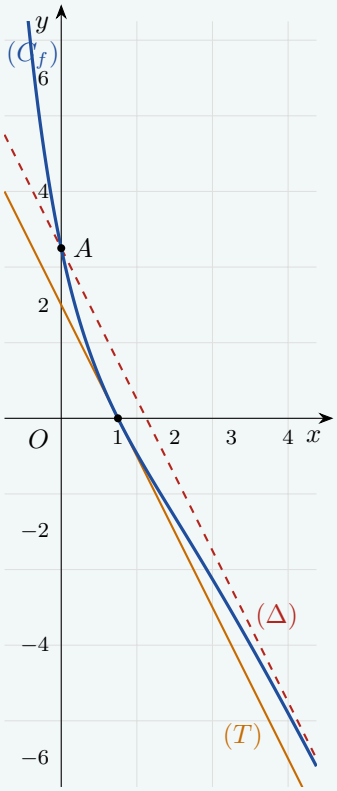
3. $(\Delta) \parallel (T)$ معناه $f'(x_0) = -2$:

$$-2 - e^{-x_0+1} + x_0e^{-x_0+1} = -2 \iff (x_0 - 1)e^{-x_0+1} = 0 \iff x_0 = 1$$

و $f(1) = -2 + 3 - 1 = 0$، إذن $(T) : y = -2(x-1) + 0$ أي $(T) : \ y = -2x + 2$.

4.

(أ) الرسم (الوحدة مصغّرة):



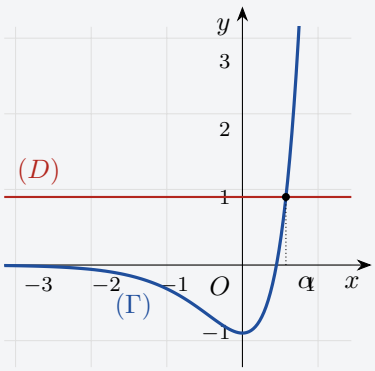
(ب) الحلول فواصل نقط تقاطع (C_f) مع $(D_m) : y = -2x + m$ الموازي لـ (Δ): $f(x) = -2x + m$. المماس (T) يوافق $m = 2$ و (Δ) يوافق $m = 3$.

- $m < 2$: لا حلول؛ $m = 2$: حلّ وحيد $(x = 1)$.
- $2 < m < 3$: (D_m) يقطع (C_f) في نقطتين.
- $m \geq 3$: حلّ وحيد.

إذن تقبل المعادلة حلّين مختلفين من أجل $m \in]2; 3[$.

التمرين 4: بكالوريا 2023 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

I) (Γ) التمثيل البياني للدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $x \mapsto (2x-1)e^{2x}$، و (D) المستقيم ذو المعادلة $y = 1$، و α فاصلة نقطة تقاطع (Γ) و (D) (لاحظ الشكل).



1. بقراءة بيانية، حدّد وضعية (Γ) بالنسبة إلى (D).

2. g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = (2x-1)e^{2x} - 1$. استنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$، ثم تحقّق أن: $0{,}6 < \alpha < 0{,}7$.

II) f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = (x-1)(e^{2x}-1)$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (الوحدة $2cm$).

1. أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$.

2.

(أ) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = -x+1$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $-\infty$.

(ب) أدرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ).

3.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x) = g(x)$.

(ب) استنتج أن الدالة f متناقصة تماما على المجال $]-\infty;\alpha]$ ومتزايدة تماما على المجال $[\alpha;+\infty[$ ثم شكّل جدول تغيّراتها.

(جـ) بيّن أن (C_f) يقبل مماسا (T) موازيا لـ (Δ)، يُطلب تعيين معادلة له.

4.

(أ) عيّن فواصل نقط تقاطع (C_f) مع حامل محور الفواصل.

(ب) أرسم (Δ)، (T) و (C_f). (نأخذ: $f(1{,}4) \approx 6{,}2$ و $f(\alpha) \approx -0{,}9$).

(جـ) ناقش بيانيا، حسب قيم الوسيط الحقيقي m، عدد حلول المعادلة $f(x) = -x+m$.

حل التمرين 4

الجزء الأول:

1. من الشكل: (Γ) تحت (D) على $]-\infty;\alpha[$ وفوقه على $]\alpha;+\infty[$، ويتقاطعان في النقطة ذات الفاصلة α.

2. $g(x)=(2x-1)e^{2x}-1$، إذن إشارة $g(x)$ هي إشارة الفرق بين ترتيبي (Γ) و (D):

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$g(x)$		$-$	0	$+$	

التحقق: $g(0,6)=0,2e^{1,2}-1\approx -0,34<0$ و $g(0,7)=0,4e^{1,4}-1\approx 0,62>0$، و g مستمرة ومتزايدة تماما على $[0;+\infty[$ (لأن $g'(x)=4xe^{2x}\geq 0$)، إذن حسب مبرهنة القيم المتوسطة $0,6<\alpha<0,7$.

الجزء الثاني:

1. عند $+\infty$: $\lim(x-1)=+\infty$ و $\lim(e^{2x}-1)=+\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$.

عند $-\infty$: $\lim(x-1)=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}(e^{2x}-1)=-1$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=+\infty$.

2.

(أ) $f(x)=(x-1)e^{2x}-x+1$، إذن $f(x)-(-x+1)=(x-1)e^{2x}=\frac{1}{2}(2xe^{2x})-e^{2x}$.

بما أن $\lim\limits_{x\to-\infty}2xe^{2x}=\lim\limits_{t\to-\infty}te^{t}=0$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}e^{2x}=0$ فإن $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)-(-x+1)]=0$، إذن $(\Delta):y=-x+1$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $-\infty$.

(ب) إشارة $(x-1)e^{2x}$ هي إشارة $x-1$:

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$f(x)-y$		$-$	0	$+$	
الوضع النسبي		(C_f) تحت (Δ)		(C_f) فوق (Δ)	

ويتقاطعان في النقطة $B(1;0)$.

3.

(أ) $f'(x)=1\cdot(e^{2x}-1)+(x-1)\cdot 2e^{2x}=(1+2x-2)e^{2x}-1=(2x-1)e^{2x}-1$، أي $f'(x)=g(x)$.

(ب) إشارة f' هي إشارة g: $f'(x)<0$ على $]-\infty;\alpha[$ و $f'(x)>0$ على $]\alpha;+\infty[$، إذن f متناقصة تماما على $]-\infty;\alpha]$ ومتزايدة تماما على $[\alpha;+\infty[$.

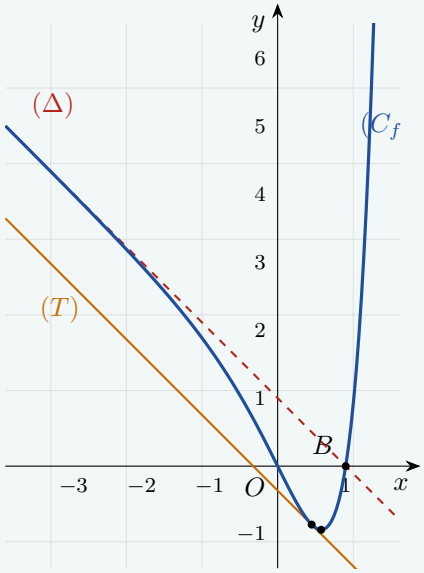
x	$-\infty$		α		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	$f(\alpha)$	↗	$+\infty$

(جـ) $(\Delta) \parallel (T)$ معناه $f'(x_0) = -1$: $x_0 = \frac{1}{2} \iff (2x_0-1)e^{2x_0} = 0 \iff (2x_0-1)e^{2x_0} - 1 = -1$.
و $f\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2}(e-1) = \frac{1-e}{2}$، إذن $(T) : y = -\left(x - \frac{1}{2}\right) + \frac{1-e}{2}$ أي $(T) : \ y = -x + 1 - \frac{e}{2}$.

4.

(أ) $f(x) = 0 \iff x - 1 = 0$ أو $e^{2x} = 1 \iff x = 1$ أو $x = 0$. إذن (C_f) يقطع محور الفواصل في $O(0;0)$ و $B(1;0)$.

(ب) الرسم (الوحدة مصغّرة):



(جـ) الحلول فواصل نقط تقاطع (C_f) مع $(D_m) : y = -x+m$ الموازي لـ (Δ)؛ (T) يوافق $m = 1-\frac{e}{2} \approx -0{,}36$ و (Δ) يوافق $m = 1$:

- $m < 1 - \frac{e}{2}$: لا حلول.
- $m = 1 - \frac{e}{2}$: حلّ وحيد $x = \frac{1}{2}$.
- $1 - \frac{e}{2} < m < 1$: حلّان مختلفان.
- $m \geq 1$: حلّ وحيد.

التمرين 5: بكالوريا 2022 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \frac{1}{2}e^{-2x} - \frac{9}{2}e^{-x} - 2x + 4$، و (C_f) تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ وبيّن أن: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$.

2.

(أ) أثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x) = -\frac{1}{2}e^{-2x}(e^x - 2)(4e^x - 1)$.

(ب) بيّن أن f متناقصة على كل من المجالين $]-\infty; -\ln 4]$ و $[\ln 2; +\infty[$ ومتزايدة على $[-\ln 4; \ln 2]$، ثم شكّل جدول تغيّراتها.

3.

(أ) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = -2x + 4$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $+\infty$.

(ب) أدرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ).

4. أكتب معادلة لـ (T) مماس (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 0.

5. أنشئ (Δ) و (T) والمنحنى (C_f) على المجال $]-1{,}9; +\infty[$. (نأخذ $f(-1{,}9) \approx 0$ و $f(-\ln 4) \approx -3{,}2$).

6. h الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x) = -\frac{1}{2}e^{-2x} + \frac{9}{2}e^{-x} + 2x - 2$، و (C_h) تمثيلها البياني في المعلم السابق.

(أ) عيّن العددين الحقيقيين a و b حيث، من أجل كل عدد حقيقي x: $h(x) = af(x) + b$.

(ب) اشرح كيف يمكن إنشاء (C_h) اعتمادا على (C_f) (لا يُطلب إنشاء (C_h)).

حل التمرين 5

1. عند $+\infty$: $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-2x} = \lim\limits_{x\to+\infty} e^{-x} = 0$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}(-2x+4) = -\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$.

عند $-\infty$ (حالة عدم تعيين): نخرج e^{-2x} عاملا مشتركا:

$$f(x) = e^{-2x}\left(\frac{1}{2} - \frac{9}{2}e^x + (-2x+4)e^{2x}\right)$$

لدينا $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} xe^{2x} = \lim\limits_{t\to-\infty} \frac{t}{2}e^t = 0$، إذن القوس يؤول إلى $\frac{1}{2}$، و $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{-2x} = +\infty$، ومنه $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$.

2.

(أ) $f'(x) = -e^{-2x} + \frac{9}{2}e^{-x} - 2$. ومن جهة أخرى:

$$-\frac{1}{2}e^{-2x}(e^x - 2)(4e^x - 1) = -\frac{1}{2}e^{-2x}\left(4e^{2x} - 9e^x + 2\right) = -2 + \frac{9}{2}e^{-x} - e^{-2x}$$

إذن $f'(x) = -\frac{1}{2}e^{-2x}(e^x - 2)(4e^x - 1)$.

(ب) $-\frac{1}{2}e^{-2x} < 0$، فإشارة $f'(x)$ عكس إشارة $(e^x - 2)(4e^x - 1)$؛ و $e^x - 2 > 0 \iff x > \ln 2$،
$4e^x - 1 > 0 \iff x > -\ln 4$.

القيم الحدية: $f(-\ln 4) = \frac{1}{2}\cdot 16 - \frac{9}{2}\cdot 4 + 2\ln 4 + 4 = -6 + 4\ln 2 \approx -3{,}23$،
و $f(\ln 2) = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4} - \frac{9}{2}\cdot\frac{1}{2} - 2\ln 2 + 4 = \frac{15}{8} - 2\ln 2 \approx 0{,}49$.

x	$-\infty$		$-\ln 4$		$\ln 2$		$+\infty$
e^x-2		$-$		$-$	0	$+$	
$4e^x-1$		$-$	0	$+$		$+$	
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	$-6+4\ln 2$	↗	$\frac{15}{8}-2\ln 2$	↘	$-\infty$

إذن f متناقصة على $]-\infty;-\ln 4]$ وعلى $[\ln 2;+\infty[$ ومتزايدة على $[-\ln 4;\ln 2]$.

3.

(أ) $f(x)-(-2x+4)=\frac{1}{2}e^{-2x}-\frac{9}{2}e^{-x}$، و $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{1}{2}e^{-2x}-\frac{9}{2}e^{-x}\right)=0$، إذن $(\Delta):y=-2x+4$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $+\infty$.

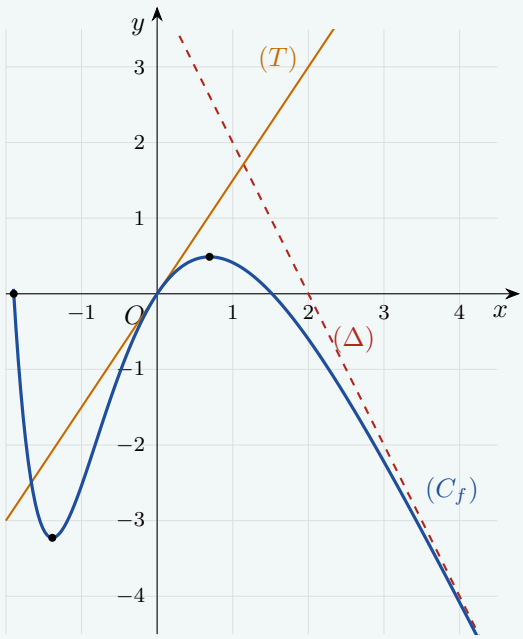
(ب) $f(x)-y=\frac{1}{2}e^{-x}(e^{-x}-9)$، و $\frac{1}{2}e^{-x}>0$، و $e^{-x}-9>0 \iff -x>\ln 9 \iff x<-2\ln 3$:

x	$-\infty$		$-2\ln 3$		$+\infty$
$f(x)-y$		$+$	0	$-$	
الوضع النسبي	(C_f) فوق (Δ)			(C_f) تحت (Δ)	

ويتقاطعان في النقطة $(-2\ln 3;4+4\ln 3)$.

4. $f(0)=\frac{1}{2}-\frac{9}{2}+4=0$ و $f'(0)=-1+\frac{9}{2}-2=\frac{3}{2}$، إذن $(T):y=\frac{3}{2}(x-0)+0$، أي $(T):\ y=\frac{3}{2}x$.

5. (C_f) يقطع محور الفواصل في O وفي نقطتين فاصلتاهما $\approx -1{,}9$ و $\approx 1{,}52$.



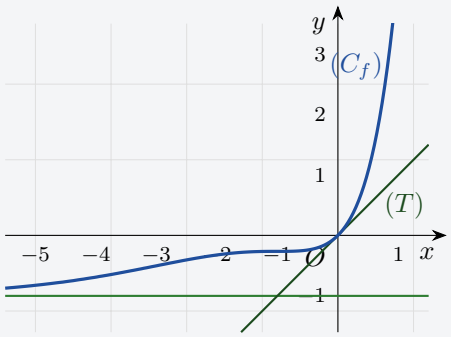
6.

(أ) $-f(x) = -\frac{1}{2}e^{-2x} + \frac{9}{2}e^{-x} + 2x - 4$، إذن $h(x) = -f(x) + 2$، ومنه $a = -1, b = 2$.

(ب) $h(x) = -f(x) + 2$: نرسم (C_{-f}) نظير (C_f) بالنسبة إلى محور الفواصل، ثم نطبّق عليه الانسحاب الذي شعاعه $2\vec{j}$، أي أن (C_h) نظير (C_f) بالنسبة إلى المستقيم ذي المعادلة $y = 1$.

التمرين 6: بكالوريا 2022 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بتمثيلها البياني (C_f) في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$، و (T) مماس (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 0 كما هو مبيّن في الشكل المقابل.



1. بقراءة بيانية: عيّن $f'(0)$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$، وأعط معادلة للمماس (T).
2. ناقش بيانيا، حسب قيم الوسيط الحقيقي m، عدد حلول المعادلة $f(x) = x + m$.
3. بيّن أن: $a = 1$ و $b = -1$ إذا علمت أن: $f(x) = (x^2 + a)\,e^x + b$.
4. g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = (x^2 + 1)\,e^{|x|} - 1$، و (C_g) تمثيلها البياني في المعلم السابق. بيّن أن الدالة

g زوجية، ثم اشرح كيفية إنشاء (C_g) انطلاقا من (C_f) ثم أنشئ (C_g).

حل التمرين 6

1. المماس (T) يمرّ بالنقطتين $O(0;0)$ و $(1;1)$، إذن معامل توجيهه 1:

$$(T):\ y=x \qquad f'(0)=1$$

المنحنى يقترب من المستقيم ذي المعادلة $y=-1$ بجوار $-\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-1$.

2. حلول المعادلة $f(x)=x+m$ هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم $(D_m):y=x+m$ الموازي لـ (T) (ترتيبه إلى المبدأ m). من الشكل (C_f) يقع فوق (T) ويمسّه في O:

- $m<0$: لا توجد حلول.
- $m=0$: حلّ وحيد مضاعف $x=0$ $((D_0)=(T))$.
- $m>0$: حلّان مختلفان (أحدهما سالب والآخر موجب).

3. $f(x)=(x^2+a)\,e^x+b$.

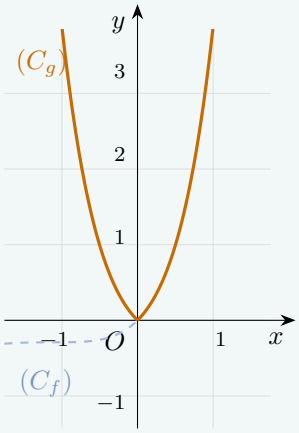
- $\lim\limits_{x\to-\infty} x^2e^x=0$ (التزايد المقارن) و $\lim\limits_{x\to-\infty} ae^x=0$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=b$، وحسب السؤال 1: $b=-1$.
- $f'(x)=2xe^x+(x^2+a)\,e^x=(x^2+2x+a)\,e^x$، إذن $f'(0)=a$، وحسب السؤال 1: $a=1$.

إذن $a=1, b=-1$ و $f(x)=(x^2+1)\,e^x-1$ (تحقّق: $f(0)=1-1=0$)، أي (C_f) يمرّ بالمبدأ.

4. **الزوجية:** $\mathbb{R}$ متناظر بالنسبة إلى 0، ومن أجل كل $x\in\mathbb{R}$: $g(-x)=((-x)^2+1)\,e^{|-x|}-1=(x^2+1)\,e^{|x|}-$ $g(x)=1$، إذن g دالة زوجية.

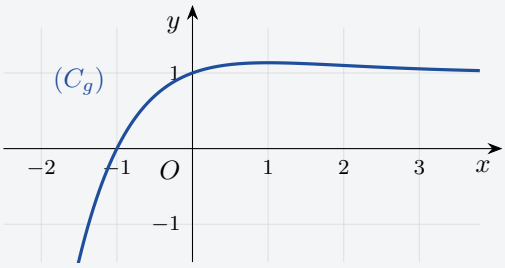
كيفية الإنشاء: من أجل $x\geq 0$: $|x|=x$ ومنه $g(x)=(x^2+1)\,e^x-1=f(x)$. إذن:

- على $[0;+\infty[$: (C_g) ينطبق على (C_f).
- على $]-\infty;0]$: (C_g) نظير الجزء السابق بالنسبة إلى محور التراتيب (لأن g زوجية).



التمرين 7: بكالوريا 2021 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

I) الدالة العددية g معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = 1 + xe^{-x-1}$، و (C_g) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (الشكل).



1. أحسب $g(-1)$.

2. بقراءة بيانية، حدّد حسب قيم x إشارة $g(x)$.

II) الدالة العددية f معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x - (x+1)e^{-x-1}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. تحقّق أنه من أجل كل عدد حقيقي x غير معدوم: $f(x) = x\left[1 - \left(1 + \frac{1}{x}\right)e^{-x-1}\right]$، ثم أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$.

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x) = g(x)$.

(ب) استنتج أن الدالة f متزايدة تماما على المجال $[-1;+\infty[$ ومتناقصة تماما على المجال $]-\infty;-1]$ ثم شكّل جدول تغيّراتها.

3.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x) - x]$، ثم فسّر النتيجة هندسيا.

(ب) أدرس وضعية (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ) ذي المعادلة $y = x$.

(جـ) بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل مماسا (T) موازيا للمستقيم (Δ) يُطلب كتابة معادلة له.

4.

(أ) بيّن أن (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطتين فاصلتاهما α و β حيث: $0{,}3 < \alpha < 0{,}4$ و $-1{,}9 < \beta < -1{,}8$.

(ب) أرسم المستقيمين (Δ) و (T) ثم أرسم المنحنى (C_f) على المجال $]-2;+\infty[$.

5. الدالة العددية h معرفة على المجال $[-2;2]$ بـ: $h(x) = -|x| + (|x|-1)e^{|x|-1}$، و (C_h) تمثيلها البياني في المعلم السابق.

(أ) أثبت أن الدالة h زوجية.

(ب) بيّن أنه من أجل كل $x \in [-2;0]$: $h(x) = f(x)$.

(جـ) اشرح كيفية رسم (C_h) انطلاقا من (C_f)، ثم ارسمه.

إتمام نص التمرين

في نص المجلة ينتهي السؤال 5 بتعريف الدالة h دون أي مطلوب، أُتمّ بالأسئلة (أ)، (ب)، (ج) أعلاه كما وردت في حل التمرين.

حل التمرين 7

الجزء الأول:

1. $g(-1) = 1 + (-1)e^0 = 1 - 1$، إذن $g(-1) = 0$.

2. (C_g) تحت محور الفواصل على $]-\infty;-1[$ وفوقه على $]-1;+\infty[$ ويقطعه في النقطة $(-1;0)$:

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$g(x)$		$-$	0	$+$	

الجزء الثاني:

1. من أجل $x \neq 0$: $x\left[1 - \left(1 + \frac{1}{x}\right)e^{-x-1}\right] = x - (x+1)e^{-x-1} = f(x)$ ✓.

عند $+\infty$: $\lim\left(1 + \frac{1}{x}\right) = 1$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-x-1} = 0$، إذن القوس يؤول إلى 1، ومنه $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

عند $-\infty$: $\lim\left(1 + \frac{1}{x}\right) = 1$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{-x-1} = +\infty$، إذن القوس يؤول إلى $-\infty$، و $\lim x = -\infty$، ومنه $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$.

2.

(أ) $f'(x) = 1 - [e^{-x-1} - (x+1)e^{-x-1}] = 1 - e^{-x-1} + xe^{-x-1} + e^{-x-1} = 1 + xe^{-x-1}$، أي $f'(x) = g(x)$.

(ب) إشارة f' هي إشارة g، إذن f متناقصة تماما على $]-\infty;-1]$ ومتزايدة تماما على $[-1;+\infty[$، و $f(-1) = -1 - 0 = -1$.

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	-1	↗	$+\infty$

3.

(أ) $f(x) - x = -(x+1)e^{-x-1} = -e^{-1}(xe^{-x}) - e^{-x-1}$، و $\lim\limits_{x\to+\infty} xe^{-x} = 0$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-x-1} = 0$، إذن:

$$\lim_{x\to+\infty}[f(x) - x] = 0$$

التفسير: المستقيم $(\Delta): y = x$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$.

(ب) إشارة $f(x) - x = -(x+1)e^{-x-1}$ هي إشارة $-(x+1)$:

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$f(x)-x$		$+$	0	$-$	
الوضع النسبي	(C_f) فوق (Δ)			(C_f) تحت (Δ)	

ويتقاطعان في النقطة $(-1;-1)$.

(جـ) $(T) \parallel (\Delta)$ معناه $x_0 = 0 \iff x_0 e^{-x_0-1} = 0 \iff f'(x_0) = 1$. و $f(0) = -e^{-1}$، $f'(0) = 1$،

إذن $(T): y = x - \frac{1}{e}$.

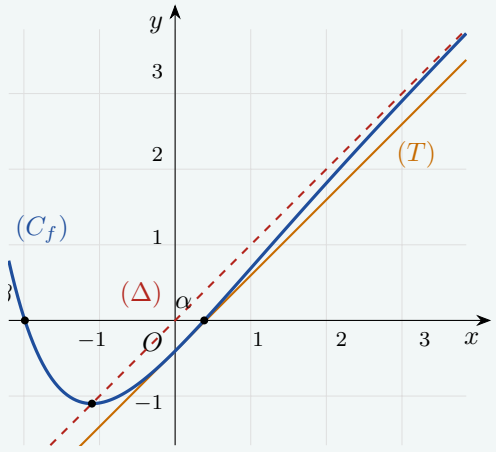
4.

(أ) على $]-1;+\infty[$: f مستمرة ومتزايدة تماما، و $f(0{,}3) \approx -0{,}054 < 0$، $f(0{,}4) \approx 0{,}055 > 0$، إذن حسب مبرهنة القيم المتوسطة يوجد عدد وحيد $\alpha \in]0{,}3;0{,}4[$ حيث $f(\alpha) = 0$.

على $]-\infty;-1[$: f مستمرة ومتناقصة تماما، و $f(-1{,}9) \approx 0{,}31 > 0$، $f(-1{,}8) \approx -0{,}02 < 0$، إذن يوجد عدد وحيد $\beta \in]-1{,}9;-1{,}8[$ حيث $f(\beta) = 0$.

إذن (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطتين فاصلتاهما α و β.

(ب) الرسم:



5.

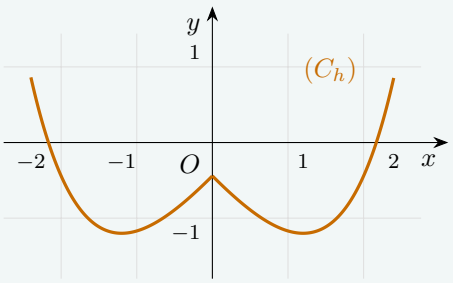
(أ) $[-2;2]$ متناظر بالنسبة إلى 0، و $h(-x) = -|-x| + (|-x|-1)e^{|-x|-1} = h(x)$، إذن h زوجية.

(ب) من أجل $x \in [-2;0]$: $|x| = -x$، إذن:

$$h(x) = x + (-x-1)e^{-x-1} = x - (x+1)e^{-x-1} = f(x)$$

أي $h(x) = f(x)$ على $[-2;0]$.

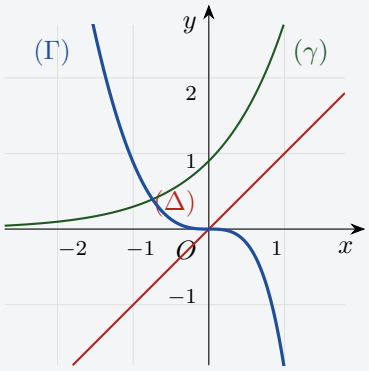
(جـ) على $[-2;0]$ ينطبق (C_h) على (C_f)، ثم نكمل على $[0;2]$ بالتناظر بالنسبة إلى محور التراتيب (لأن h زوجية).



التمرين 8: بكالوريا 2020 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

I) في الشكل المرفق، (Γ) المنحنى الممثل للدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=2x^2+2x-2xe^x$، و (Δ) المستقيم ذو المعادلة $y=x$، و (γ) المنحنى الممثل للدالة $x\mapsto e^x$.



بقراءة بيانية:

1. برّر أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $e^x-x>0$.

2. حدّد تبعا لقيم العدد الحقيقي x إشارة $g(x)$ علما أن: $g(0)=0$.

II) f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x)=-1+\dfrac{2e^x}{e^x-x}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي السابق.

1. بيّن أن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=1$ وأحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$، ثم فسّر النتيجتين هندسيا.

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x)=\dfrac{2e^x(1-x)}{(e^x-x)^2}$.

(ب) استنتج اتجاه تغيّر الدالة f، ثم شكّل جدول تغيّراتها.

3.

(أ) أكتب معادلة لـ (T) مماس المنحنى (C_f) في النقطة A ذات الفاصلة 0.

(ب) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f(x)-(2x+1)=\dfrac{g(x)}{e^x-x}$.

(جـ) استنتج الوضع النسبي لـ (C_f) و (T)، ماذا تمثل النقطة A بالنسبة إلى (C_f)؟

4. بيّن أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $]-\infty;1[$، ثم تحقّق أن: $-0,6<\alpha<-0,5$.
5. أنشئ المماس (T) والمستقيمين المقاربين ثم المنحنى (C_f).

حل التمرين 8

الجزء الأول:

1. من الشكل، المنحنى (γ) يقع تماما فوق المستقيم (Δ)، إذن من أجل كل $x\in\mathbb{R}$: $e^x>x$، أي $e^x-x>0$.
2. (Γ) فوق محور الفواصل على $]-\infty;0[$ وتحته على $]0;+\infty[$ ويقطعه في المبدأ $(g(0)=0)$:

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$g(x)$		$+$	0	$-$	

الجزء الثاني: f معرفة على $\mathbb{R}$ لأن $e^x-x>0$.

1. عند $+\infty$: $\dfrac{2}{1-xe^{-x}}=\dfrac{2e^x}{e^x\left(1-xe^{-x}\right)}=\dfrac{2e^x}{e^x-x}$، و $\lim\limits_{x\to+\infty}xe^{-x}=0$، إذن:

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=-1+2=1$$

عند $-\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty}e^x=0$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}(e^x-x)=+\infty$، إذن $\lim\dfrac{2e^x}{e^x-x}=0$، ومنه $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-1$.

التفسير: المستقيم $y=1$ مقارب أفقي لـ (C_f) بجوار $+\infty$، والمستقيم $y=-1$ مقارب أفقي بجوار $-\infty$.

2. (أ) $f'(x)=\dfrac{2e^x\left(e^x-x\right)-2e^x\left(e^x-1\right)}{\left(e^x-x\right)^2}=\dfrac{2e^x\left(e^x-x-e^x+1\right)}{\left(e^x-x\right)^2}$، أي $f'(x)=\dfrac{2e^x(1-x)}{\left(e^x-x\right)^2}$.

(ب) $2e^x>0$ و $\left(e^x-x\right)^2>0$، فإشارة $f'(x)$ هي إشارة $1-x$:

f متزايدة تماما على $]-\infty;1]$ ومتناقصة تماما على $[1;+\infty[$. $f(1)=-1+\dfrac{2e}{e-1}=\dfrac{e+1}{e-1}\approx 2,16$.

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	-1	↗	$\frac{e+1}{e-1}$	↘	1

3. (أ) $f(0)=-1+\dfrac{2}{1}=1$ و $f'(0)=\dfrac{2\times1}{1}=2$، إذن $(T):\ y=2x+1$.

(ب)

$$f(x)-(2x+1)=\frac{2e^x}{e^x-x}-2-2x=\frac{2e^x-(2+2x)(e^x-x)}{e^x-x}$$
$$=\frac{2e^x-2e^x+2x-2xe^x+2x^2}{e^x-x}=\frac{2x^2+2x-2xe^x}{e^x-x}$$

إذن $f(x)-(2x+1)=\dfrac{g(x)}{e^x-x}$.

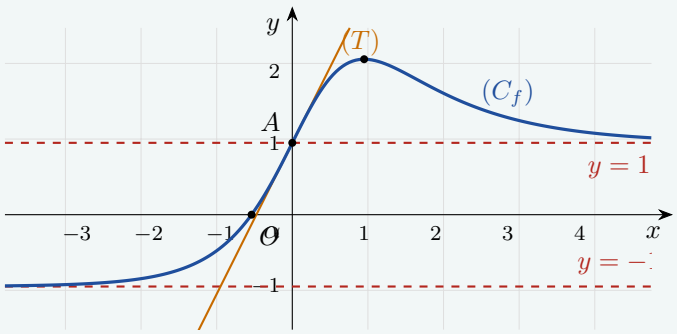
(جـ) $e^x-x>0$، فإشارة الفرق هي إشارة $g(x)$:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)-y$	$+$	0	$-$
الوضع النسبي	(T) فوق (C_f)		(T) تحت (C_f)

المنحنى يخترق مماسه عند A، إذن $A(0;1)$ نقطة انعطاف للمنحنى (C_f).

4. على $]-\infty;1]$: f مستمرة ومتزايدة تماما، وتأخذ قيمها في $\left]-1;\dfrac{e+1}{e-1}\right]$ الذي يشمل 0، إذن للمعادلة $f(x)=0$ حلّ وحيد α في $]-\infty;1[$. و $f(-0{,}6)\approx -0{,}045<0$، $f(-0{,}5)\approx 0{,}096>0$، إذن $-0{,}6<\alpha<-0{,}5$.
(وعلى $]1;+\infty[$: $f(x)>1>0$، فلا حلول أخرى.)

5. الرسم:



التمرين 9: بكالوريا 2019 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$، وتؤخذ وحدة الطول $2cm$. (C_f) و (C_g) التمثيلان البيانيان للدالتين f و g المعرفتين على $\mathbb{R}$ كما يلي:

$$f(x)=e^x-\frac{1}{2}ex^2 \qquad ; \qquad g(x)=e^x-ex$$

1.
(أ) أدرس اتجاه تغيّر الدالة g.

(ب) استنتج إشارة $g(x)$ حسب قيم x.

2. أدرس اتجاه تغيّر الدالة f.

3. أحسب كلا من $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ، ثم شكّل جدول تغيّرات الدالة f.

4. أدرس الوضع النسبي للمنحنيين (C_f) و (C_g) على $\mathbb{R}$.

5. أرسم على المجال $[0;2]$ المنحنيين (C_f) و (C_g) في نفس المعلم $(O;\vec{i},\vec{j})$. (يُعطى $e^2-2e\approx 2$).

6. h الدالة المعرفة على المجال $[-2;2]$ كما يلي: $h(x)=\frac{1}{2}ex^2-e^{|x|}$، وليكن (Γ) تمثيلها البياني في المعلم السابق.

(أ) بيّن أن الدالة h زوجية.

(ب) من أجل $x\in[0;2]$ أحسب $h(x)+f(x)$، ثم استنتج كيفية رسم (Γ) انطلاقا من (C_f) ثم أرسمه.

حل التمرين 9

1.

(أ) g قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ و $g'(x)=e^x-e$، و $x>1 \iff e^x-e>0$. إذن g متناقصة تماما على $]-\infty;1]$ ومتزايدة تماما على $[1;+\infty[$ ، و $g(1)=e-e=0$.

النهايتان: $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)=+\infty$ (لأن $e^x\to 0$ و $-ex\to+\infty$)، و $g(x)=x\left(\frac{e^x}{x}-e\right)$ مع $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{e^x}{x}=+\infty$ ، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=+\infty$.

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$g'(x)$		$-$	0	$+$	
$g(x)$	$+\infty$	↘	0	↗	$+\infty$

(ب) القيمة الحدية الصغرى لـ g هي $g(1)=0$، إذن $g(x)>0$ من أجل كل $x\neq 1$، و $g(1)=0$.

2. $f'(x)=e^x-\frac{1}{2}e\cdot 2x=e^x-ex=g(x)$، إذن $f'(x)\geq 0$ وتنعدم فقط عند $x=1$، ومنه f متزايدة تماما على $\mathbb{R}$.

3. عند $-\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x=0$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(-\frac{1}{2}ex^2\right)=-\infty$ ، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-\infty$.

عند $+\infty$: $f(x)=x^2\left(\frac{e^x}{x^2}-\frac{e}{2}\right)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{e^x}{x^2}=+\infty$ (التزايد المقارن)، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$.

$f(1)=e-\frac{e}{2}=\frac{e}{2}$:

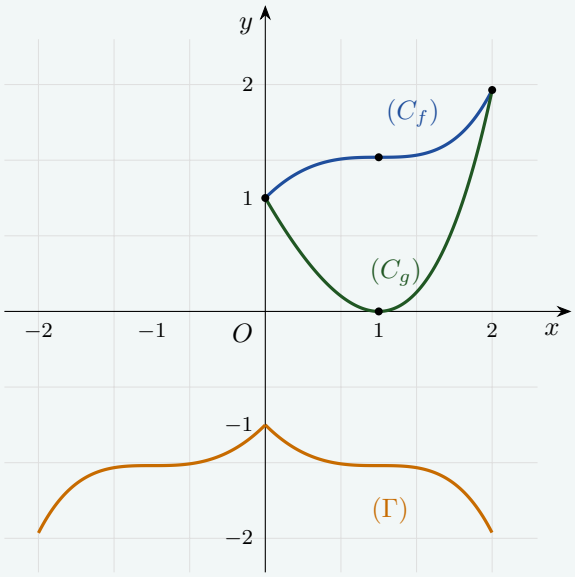
x	$-\infty$		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$\frac{e}{2}$	↗	$+\infty$

4. $f(x)-g(x)=ex-\frac{1}{2}ex^2=\frac{e}{2}x(2-x)$:

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
$f(x)-g(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
الوضع النسبي	(C_g) تحت (C_f)		(C_g) فوق (C_f)		(C_g) تحت (C_f)		

يتقاطعان في النقطتين $(0;1)$ و $(2;e^2-2e)$.

5. على $[0;2]$: $f(0)=g(0)=1$، $f(1)=\frac{e}{2}\approx 1{,}36$، $g(1)=0$، $f(2)=g(2)=e^2-2e\approx 2$. الرسم (مع (Γ) من السؤال 6):



6.

(أ) $[-2;2]$ متناظر بالنسبة إلى 0، و $h(-x)=\frac{1}{2}e(-x)^2-e^{|-x|}=\frac{1}{2}ex^2-e^{|x|}=h(x)$، إذن h زوجية.

(ب) من أجل $x\in[0;2]$: $|x|=x$، إذن:

$$h(x)+f(x)=\frac{1}{2}ex^2-e^x+e^x-\frac{1}{2}ex^2=0 \quad\Longrightarrow\quad h(x)=-f(x)$$

كيفية الرسم: على $[0;2]$: (Γ) نظير (C_f) بالنسبة إلى محور الفواصل، ثم على $[-2;0]$: نظير الجزء السابق بالنسبة إلى محور التراتيب (لأن h زوجية). (انظر الشكل أعلاه.)

التمرين 10: بكالوريا 2018 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

I) g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $g(x) = 2 + (x-1)e^{-x}$.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$.

2. أدرس اتجاه تغيّر الدالة g ثم شكّل جدول تغيّراتها.

3. بيّن أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $-0{,}38 < \alpha < -0{,}37$، ثم استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

II) نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = 2x + 1 - xe^{-x}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

(ب) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} [f(x) - (2x+1)]$، ثم فسّر النتيجة بيانيا.

(جـ) أدرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ) حيث $(\Delta): y = 2x + 1$.

2. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x يكون: $f'(x) = g(x)$، ثم استنتج اتجاه تغيّر الدالة f وشكّل جدول تغيّراتها.

3. أكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 1.

4. أنشئ (Δ)، (T) والمنحنى (C_f). (نأخذ $f(\alpha) \approx 0{,}8$).

5. ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة ذات المجهول x: $x = (1-m)e^x$.

حل التمرين 10

الجزء الأول:

1. عند $-\infty$: $\lim(x-1) = -\infty$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{-x} = +\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x) = -\infty$.

عند $+\infty$: $(x-1)e^{-x} = xe^{-x} - e^{-x}$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} xe^{-x} = 0$، $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-x} = 0$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = 2$.

2. $g'(x) = e^{-x} - (x-1)e^{-x} = (2-x)e^{-x}$، وإشارتها إشارة $2 - x$:

g متزايدة تماما على $]-\infty;2]$ ومتناقصة تماما على $[2;+\infty[$، و $g(2) = 2 + e^{-2}$.

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	
$g(x)$	$-\infty$	↗	$2+e^{-2}$	↘	2

3. على $[2;+\infty[$: $g(x) > 2 > 0$، فلا حلول. على $]-\infty;2]$: g مستمرة ومتزايدة تماما وتأخذ قيمها في $]-\infty;2+e^{-2}]$ الذي يشمل 0، إذن للمعادلة حلّ وحيد α. و $g(-0{,}38) \approx -0{,}018 < 0$، $g(-0{,}37) \approx 0{,}017 > 0$، إذن $-0{,}38 < \alpha < -0{,}37$.

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$g(x)$		$-$	0	$+$	

الجزء الثاني:

1.

(أ) عند $+\infty$: $\lim\limits_{x\to+\infty} xe^{-x}=0$ و $\lim(2x+1)=+\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$.

عند $-\infty$: $f(x)=x\left(2-e^{-x}\right)+1$، و $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(2-e^{-x}\right)=-\infty$ ، $\lim x=-\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=+\infty$.

(ب) $f(x)-(2x+1)=-xe^{-x}$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-(2x+1)]=0$. **التفسير:** المستقيم $(\Delta): y=2x+1$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$.

(جـ) إشارة $-xe^{-x}$ هي إشارة $-x$:

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f(x)-y$		$+$	0	$-$	
الوضع النسبي		(C_f) فوق (Δ)		(C_f) تحت (Δ)	

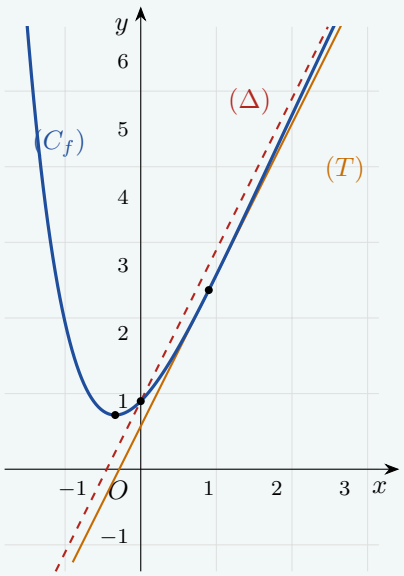
ويتقاطعان في النقطة $(0;1)$.

2. $f'(x)=2-\left(e^{-x}-xe^{-x}\right)=2+(x-1)e^{-x}$، أي $f'(x)=g(x)$. إذن f متناقصة تماما على $]-\infty;\alpha]$ ومتزايدة تماما على $[\alpha;+\infty[$.

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	$f(\alpha)$	↗	$+\infty$

3. $f(1)=3-e^{-1}$ و $f'(1)=g(1)=2$، إذن $(T): y=2(x-1)+3-\dfrac{1}{e}$، أي $(T):\ y=2x+1-\dfrac{1}{e}$.

4. الرسم:

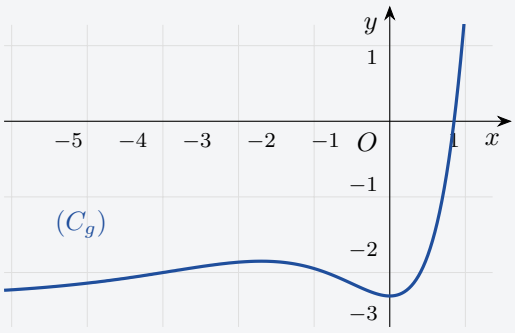


5. $f(x) = 2x + m \iff 2x + 1 - xe^{-x} = 2x + m \iff xe^{-x} = 1 - m \iff x = (1-m)e^{x}$.
الحلول فواصل نقط تقاطع (C_f) مع $(D_m) : y = 2x + m$ الموازي لـ (Δ)؛ (T) يوافق $m = 1 - \dfrac{1}{e} \approx 0{,}63$ و (Δ) يوافق $m = 1$ (ويقطع (C_f) عند $x = 0$):

- $m < 1 - \dfrac{1}{e}$: لا توجد حلول.
- $m = 1 - \dfrac{1}{e}$: حلّ وحيد موجب $x = 1$.
- $1 - \dfrac{1}{e} < m < 1$: حلّان موجبان تماما.
- $m = 1$: حلّ وحيد معدوم $x = 0$.
- $m > 1$: حلّ وحيد سالب تماما.

التمرين 11: بكالوريا 2017 – الموضوع الأول – علوم تجريبية – الدورة الاستثنائية

I) نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = x^2e^x - e$، و (C_g) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (الشكل).



1. أحسب $g(1)$.

2. بقراءة بيانية، عيّن إشارة $g(x)$، ثم استنتج إشارة $g(-x)$ حسب قيم العدد الحقيقي x.

II) نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $f(x)=e^{-x}-2-\dfrac{e}{x}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. أحسب النهايات الآتية: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to0^-} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to0^+} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2. بيّن أن المنحنى (γ) الذي معادلته $y=e^{-x}-2$ والمنحنى (C_f) متقاربان بجوار $+\infty$، ثم أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة لـ (γ).

3. بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}^*$: $f'(x)=\dfrac{-g(-x)}{x^2}$.

4. استنتج أن الدالة f متزايدة تماما على كل من المجالين $]-1;0[$ و $]0;+\infty[$ ومتناقصة تماما على المجال $]-\infty;-1]$، ثم شكّل جدول تغيّراتها.

5. بيّن كيف يمكن إنشاء المنحنى (γ) انطلاقا من منحنى الدالة $x\mapsto e^x$، ثم أرسم بعناية كلا من (γ) و (C_f) في نفس المعلم السابق.

حل التمرين 11

الجزء الأول:

1. $g(1)=1\times e-e$، إذن $g(1)=0$.

2. (C_g) تحت محور الفواصل على $]-\infty;1[$ وفوقه على $]1;+\infty[$:

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$g(x)$		$-$	0	$+$	

إشارة $g(-x)$: $x>-1 \iff -x<1 \iff g(-x)<0$، و $x<-1 \iff -x>1 \iff g(-x)>0$، و $x=-1 \iff g(-x)=0$:

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$g(-x)$		$+$	0	$-$	

الجزء الثاني:

1.

- عند $-\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{-x}=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{e}{x}=0$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=+\infty$.
- عند 0^-: $\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{e}{x}=-\infty$ و $e^{-x}-2\to-1$، إذن $\lim\limits_{x\to0^-} f(x)=+\infty$.
- عند 0^+: $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{e}{x}=+\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to0^+} f(x)=-\infty$.

• عند $+\infty$: $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-x}=0$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e}{x}=0$ ، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=-2$.

إذن المستقيم $x=0$ مقارب عمودي، والمستقيم $y=-2$ مقارب أفقي لـ (C_f) بجوار $+\infty$.

2. $f(x)-(e^{-x}-2)=-\dfrac{e}{x}$، و $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(-\dfrac{e}{x}\right)=0$ ، إذن (C_f) و (γ) متقاربان بجوار $+\infty$.

الوضعية: إشارة $-\dfrac{e}{x}$ عكس إشارة x:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)-y$	$+$	$-$	
الوضع النسبي	(γ) فوق (C_f)		(γ) تحت (C_f)

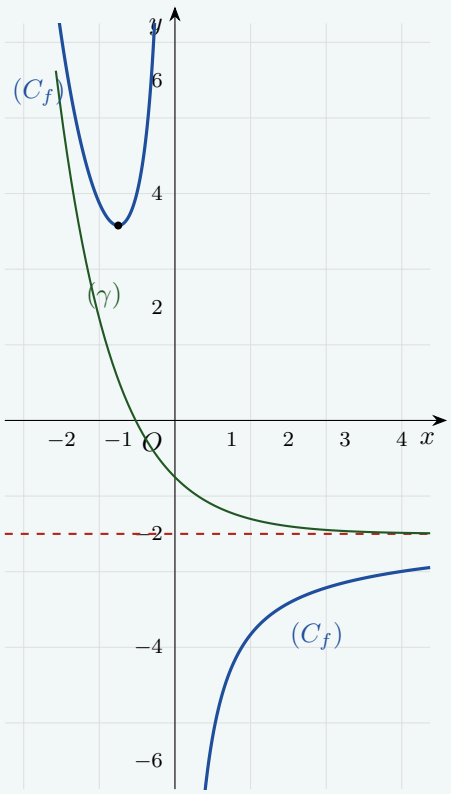
3. $f'(x)=-e^{-x}+\dfrac{e}{x^2}=\dfrac{e-x^2e^{-x}}{x^2}$، و $g(-x)=(-x)^2e^{-x}-e=x^2e^{-x}-e$، إذن $-g(-x)=e-x^2e^{-x}$، ومنه $f'(x)=\dfrac{-g(-x)}{x^2}$.

4. $x^2>0$، فإشارة $f'(x)$ عكس إشارة $g(-x)$: $f'(x)<0$ على $]-\infty;-1[$ و $f'(x)>0$ على $]-1;0[$ وعلى $]0;+\infty[$. إذن f متناقصة تماما على $]-\infty;-1]$ ومتزايدة تماما على كل من $[-1;0[$ و $]0;+\infty[$. $f(-1)=e-2+e=2e-2\approx 3{,}44$.

x	$-\infty$	-1	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	$+$
$f(x)$	$+\infty$ ↘	$2e-2$	↗ $+\infty$	-2 ↗ $-\infty$

5. (γ) هو منحنى الدالة $x\mapsto e^{-x}-2$: نرسم منحنى $x\mapsto e^{-x}$ نظير منحنى $x\mapsto e^{x}$ بالنسبة إلى محور التراتيب (لأن $e^{-x}=e^{(-x)}$)، ثم ننسحبه بالشعاع $-2\vec{j}$.

الرسم (المستقيم $y=-2$ مقارب لـ (γ) و (C_f) بجوار $+\infty$):



التمرين 12: بكالوريا 2017 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

I) نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = 2 - x^2e^{1-x}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. بيّن أن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 2$ وأعط تفسيرًا هندسيًا للنتيجة، ثم أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$.

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f'(x) = x(x-2)e^{1-x}$.

(ب) أدرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.

3. أكتب معادلة لـ (T) المماس للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 1.

II) h الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x) = 1 - xe^{1-x}$.

1. بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $h(x) \geqslant 0$، ثم أدرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمماس (T).

2. بيّن أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلًا وحيدًا α حيث $-0{,}7 < \alpha < -0{,}6$.

3. أنشئ المماس (T) والمنحنى (C_f) على المجال $]-1;+\infty[$.

4. F الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $F(x) = 2x + (x^2+2x+2)e^{1-x}$. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $F'(x) = f(x)$.

حل التمرين 12

الجزء I:

1. لدينا $x^2e^{1-x} = e \cdot \dfrac{x^2}{e^x}$، وحسب التزايد المقارن $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x^2}{e^x} = 0$ ، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} x^2e^{1-x} = 0$ ، ومنه:

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = 2$$

التفسير الهندسي: المنحنى (C_f) يقبل مستقيمًا مقاربًا أفقيًا معادلته $y = 2$ بجوار $+\infty$.

عند $-\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty} x^2 = +\infty$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{1-x} = +\infty$ ، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} x^2e^{1-x} = +\infty$ ، ومنه $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$.

2.

(أ) الدالة f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$، و $(e^{1-x})' = -e^{1-x}$:

$$f'(x) = -\left[2xe^{1-x} + x^2 \cdot (-e^{1-x})\right] = -(2x - x^2)e^{1-x} = (x^2 - 2x)e^{1-x}$$

إذن $f'(x) = x(x-2)e^{1-x}$.

(ب) بما أن $e^{1-x} > 0$ فإن إشارة $f'(x)$ هي إشارة $x(x-2)$ (ثلاثي حدود جذراه 0 و 2):

- $f'(x) > 0$ على $]-\infty;0[$ و $]2;+\infty[$: f متزايدة تمامًا على $]-\infty;0]$ وعلى $[2;+\infty[$.
- $f'(x) < 0$ على $]0;2[$: f متناقصة تمامًا على $[0;2]$.

$f(0) = 2$ و $f(2) = 2 - 4e^{-1} \approx 0{,}53$.

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	2	↘	$2-\frac{4}{e}$	↗	2

3. $f(1) = 2 - 1 \cdot e^0 = 1$ و $f'(1) = 1 \times (-1) \times e^0 = -1$، ومعادلة (T): $y = f'(1)(x-1) + f(1) = -(x-1) + 1$، أي:

$$(T):\ y = -x + 2$$

الجزء II:

1. h قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$: $h'(x) = -\left[e^{1-x} - xe^{1-x}\right] = (x-1)e^{1-x}$، وإشارتها إشارة $x - 1$.

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$h'(x)$		$-$	0	$+$	
$h(x)$		↘	0	↗	

$h(1) = 1 - 1 \cdot e^0 = 0$ هي القيمة الحدية الصغرى للدالة h على $\mathbb{R}$، إذن من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $h(x) \geqslant 0$ (والمساواة فقط من أجل $x = 1$).

الوضع النسبي: ندرس إشارة الفرق

$$f(x) - (-x+2) = x - x^2 e^{1-x} = x\left(1 - xe^{1-x}\right) = x\,h(x)$$

بما أن $h(x) \geqslant 0$ فإشارة الفرق هي إشارة x (وينعدم عند $x = 0$ و $x = 1$):

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
x		$-$	0	$+$		$+$	
$h(x)$		$+$		$+$	0	$+$	
$f(x) - y_T$		$-$	0	$+$	0	$+$	
الوضع النسبي		(C_f) تحت (T)	0	(C_f) فوق (T)	0	(C_f) فوق (T)	

- على $]-\infty;0[$: (C_f) تحت المماس (T).
- على $]0;1[\cup]1;+\infty[$: (C_f) فوق المماس (T).
- (C_f) و (T) يشتركان في النقطتين $(0;2)$ و $(1;1)$ (نقطة التماس).

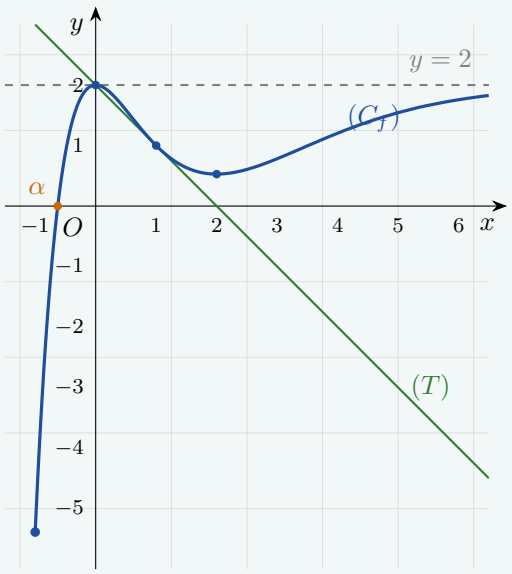
2. على المجال $[0;+\infty[$: القيمة الحدية الصغرى لـ f هي $f(2) = 2 - \frac{4}{e} \approx 0{,}53 > 0$، إذن $f(x) > 0$ ولا حلّ للمعادلة على هذا المجال.

على المجال $]-\infty;0]$ f مستمرة ومتزايدة تمامًا، و $[-0{,}7;-0{,}6] \subset]-\infty;0]$، ولدينا:

$$f(-0{,}6) \approx 0{,}22 > 0 \quad ; \quad f(-0{,}7) \approx -0{,}68 < 0$$

إذن $f(-0{,}7) \times f(-0{,}6) < 0$، وحسب مبرهنة القيم المتوسطة (مع الرتابة التامة) المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلًا وحيدًا α على $\mathbb{R}$ حيث $-0{,}7 < \alpha < -0{,}6$ $(\alpha \approx -0{,}63)$.

3. الإنشاء على $[-1;+\infty[$ $(f(-1) = 2 - e^2 \approx -5{,}39)$:



4. F قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} F'(x) &= 2 + (2x+2)e^{1-x} + (x^2+2x+2)\cdot(-e^{1-x}) \\ &= 2 + \left(2x+2-x^2-2x-2\right)e^{1-x} = 2 - x^2e^{1-x} \end{aligned}$$

إذن من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $F'(x) = f(x)$، أي F دالة أصلية للدالة f على $\mathbb{R}$.

التمرين 13: بكالوريا 2016 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية – الدورة الثانية

I) g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = 2e^x - x^2 - x$.

1.

(أ) أحسب $g'(x)$ من أجل كل x من $\mathbb{R}$، ثم أدرس اتجاه تغير الدالة g' (حيث g' هي مشتقة الدالة g).

(ب) بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $g'(x) > 0$.

(جـ) أحسب نهايتي الدالة g عند كل من $+\infty$ و $-\infty$، ثم شكّل جدول تغيراتها.

2. بيّن أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلًا وحيدًا α حيث: $-1{,}38 < \alpha < -1{,}37$.

3. استنتج إشارة $g(x)$ حسب قيم العدد الحقيقي x.

II) f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = \dfrac{x^2e^x}{e^x - x}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$.

(ب) بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f'(x) = \dfrac{xe^x g(x)}{(e^x - x)^2}$.

(جـ) أدرس اتجاه تغير الدالة f على $\mathbb{R}$، ثم شكّل جدول تغيراتها.

2.

(أ) بيّن أن: $f(\alpha) = \alpha^2 + 2\alpha + 2 + \dfrac{2}{\alpha - 1}$، ثم استنتج حصرًا للعدد $f(\alpha)$.

(ب) أحسب $\lim\limits_{x \to +\infty} [f(x) - x^2]$، ثم فسّر النتيجة بيانيًا.

(جـ) أنشئ المنحنى (C_f). (تعطى $f(\alpha) \approx 0{,}29$)

حل التمرين 13

الجزء I:

1.

(أ) g قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$: $g'(x) = 2e^x - 2x - 1$.

g' قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$: $g''(x) = 2e^x - 2 = 2(e^x - 1)$، و $x > 0 \iff e^x - 1 > 0$.

إذن g' متناقصة تمامًا على $]-\infty; 0]$ ومتزايدة تمامًا على $[0; +\infty[$.

نهايتا g': عند $-\infty$: $2e^x \to 0$ و $-2x - 1 \to +\infty$، إذن $\lim\limits_{x \to -\infty} g'(x) = +\infty$. عند $+\infty$: $g'(x) = e^x \left(2 - \dfrac{2x+1}{e^x}\right)$ و $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{2x+1}{e^x} = 0$، إذن $\lim\limits_{x \to +\infty} g'(x) = +\infty$.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$g''(x)$		$-$	0	$+$	
$g'(x)$	$+\infty$	↘	1	↗	$+\infty$

(ب) $g'(0) = 2 - 0 - 1 = 1$ هي القيمة الحدية الصغرى للدالة g' على $\mathbb{R}$، إذن من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $g'(x) \geqslant 1 > 0$، أي $g'(x) > 0$.

(جـ) عند $-\infty$: $\lim\limits_{x \to -\infty} 2e^x = 0$ و $\lim\limits_{x \to -\infty} (-x^2 - x) = \lim\limits_{x \to -\infty} (-x^2) = -\infty$، إذن $\lim\limits_{x \to -\infty} g(x) = -\infty$.

عند $+\infty$: $g(x) = e^x \left(2 - \dfrac{x^2}{e^x} - \dfrac{x}{e^x}\right)$، وحسب التزايد المقارن $\dfrac{x^2}{e^x} \to 0$ و $\dfrac{x}{e^x} \to 0$، إذن $\lim\limits_{x \to +\infty} g(x) = +\infty$.

بما أن $g'(x) > 0$ فإن g متزايدة تمامًا على $\mathbb{R}$:

x	$-\infty$		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	
$g(x)$	$-\infty$	↗	$+\infty$

2. g مستمرة ومتزايدة تمامًا على $\mathbb{R}$ وتأخذ قيمها في $]-\infty;+\infty[$ الذي يحوي 0، إذن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلًا وحيدًا α. ولدينا:

$$g(-1{,}37)\approx 0{,}001>0 \quad ; \quad g(-1{,}38)\approx -0{,}021<0$$

إذن حسب مبرهنة القيم المتوسطة: $-1{,}38<\alpha<-1{,}37$.

3. g متزايدة تمامًا و $g(\alpha)=0$:

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$g(x)$		$-$	0	$+$	

$g(x)<0$ على $]-\infty;\alpha[$ و $g(x)>0$ على $]\alpha;+\infty[$ و $g(\alpha)=0$.

الجزء II:

ملاحظة أولية: من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $e^x-x>0$ (لأن $e^x\geqslant x+1>x$)، إذن f معرفة على $\mathbb{R}$.

1.

(أ) عند $+\infty$: نقسم البسط والمقام على e^x: $f(x)=\dfrac{x^2}{1-\dfrac{x}{e^x}}$، و $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x}{e^x}=0$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$.

عند $-\infty$: حسب التزايد المقارن $\lim\limits_{x\to-\infty}x^2e^x=0$، و $\lim\limits_{x\to-\infty}(e^x-x)=+\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=0$: المستقيم ذو المعادلة $y=0$ مقارب أفقي لـ (C_f) بجوار $-\infty$.

(ب) $f=\dfrac{u}{v}$ مع $u(x)=x^2e^x$، $u'(x)=(x^2+2x)e^x$، $v(x)=e^x-x$، $v'(x)=e^x-1$:

$$\begin{aligned}u'v-uv' &= e^x\left[(x^2+2x)(e^x-x)-x^2(e^x-1)\right]\\ &= e^x\left[x^2e^x-x^3+2xe^x-2x^2-x^2e^x+x^2\right]\\ &= e^x\left[2xe^x-x^3-x^2\right]=xe^x\left(2e^x-x^2-x\right)=xe^xg(x)\end{aligned}$$

إذن $f'(x)=\dfrac{xe^xg(x)}{(e^x-x)^2}$.

(جـ) $e^x>0$ و $(e^x-x)^2>0$، إذن إشارة $f'(x)$ هي إشارة $x\,g(x)$:

x	$-\infty$		α		0		$+\infty$
x		$-$		$-$	0	$+$	
$g(x)$		$-$	0	$+$		$+$	
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	0	↗	$f(\alpha)$	↘	0	↗	$+\infty$

f متزايدة تمامًا على $[\alpha;0]$ وعلى $]-\infty;\alpha]$، ومتناقصة تمامًا على $[0;+\infty[$، و $f(0)=0$.

2.

(أ) $g(\alpha)=0$ يعني $2e^{\alpha}=\alpha^2+\alpha$ أي $e^{\alpha}=\dfrac{\alpha^2+\alpha}{2}$، ومنه $e^{\alpha}-\alpha=\dfrac{\alpha^2-\alpha}{2}$:

$$f(\alpha)=\frac{\alpha^2\cdot\dfrac{\alpha^2+\alpha}{2}}{\dfrac{\alpha^2-\alpha}{2}}=\frac{\alpha^2\cdot\alpha(\alpha+1)}{\alpha(\alpha-1)}=\frac{\alpha^3+\alpha^2}{\alpha-1}$$

وبالقسمة الإقليدية: $\alpha^3+\alpha^2=(\alpha-1)(\alpha^2+2\alpha+2)+2$، إذن:

$$f(\alpha)=\alpha^2+2\alpha+2+\frac{2}{\alpha-1}$$

الحصر: نضع $\varphi(t)=t^2+2t+2+\dfrac{2}{t-1}$ على $[-1{,}38;-1{,}37]$: $\varphi'(t)=2(t+1)-\dfrac{2}{(t-1)^2}$، و $2(t+1)<0$

على هذا المجال، إذن $\varphi'(t)<0$ و φ متناقصة تمامًا، ومنه $\varphi(-1{,}37)<f(\alpha)<\varphi(-1{,}38)$:

$$\varphi(-1{,}38)\approx 0{,}304 \quad ; \quad \varphi(-1{,}37)\approx 0{,}293$$

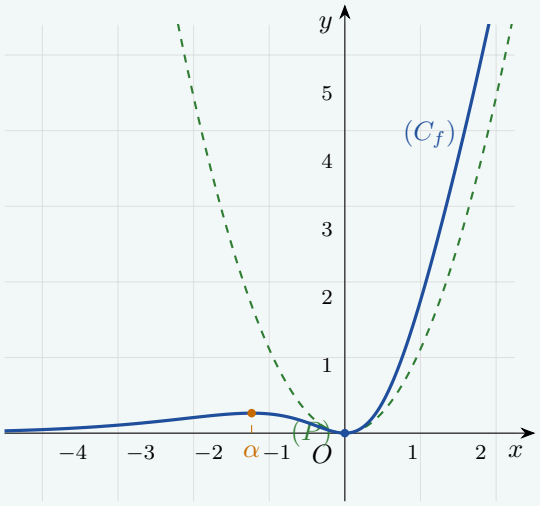
إذن $0{,}29<f(\alpha)<0{,}31$.

(ب) $$f(x)-x^2=x^2\left(\frac{e^x}{e^x-x}-1\right)=\frac{x^3}{e^x-x}=\frac{\dfrac{x^3}{e^x}}{1-\dfrac{x}{e^x}}$$

و $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^3}{e^x}=0$، $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x}{e^x}=0$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[f(x)-x^2\right]=0$.

التفسير البياني: المنحنى (C_f) والقطع المكافئ (P) ذو المعادلة $y=x^2$ **متقاربان** بجوار $+\infty$.

(جـ) الإنشاء (مع $(P):y=x^2$ للاستئناس):



التمرين 14: بكالوريا 2016 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية – الدورة الأولى

I) لتكن g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = 1 + (x^2 + x - 1)e^{-x}$.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$.

2. أدرس اتجاه تغير الدالة g، ثم شكّل جدول تغيراتها.

3.

(أ) بيّن أن للمعادلة $g(x) = 0$ حلّين في $\mathbb{R}$، أحدهما معدوم والآخر α حيث: $-1{,}51 < \alpha < -1{,}52$.

(ب) استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

II) نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = -x + (x^2 + 3x + 2)e^{-x}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

(ب) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x فإن: $f'(x) = -g(x)$.

(جـ) شكّل جدول تغيرات الدالة f على $\mathbb{R}$. (نأخذ $f(\alpha) \approx 0{,}38$)

(د) عيّن دون حساب: $\lim\limits_{h\to0} \dfrac{f(\alpha+h) - f(\alpha)}{h}$، ثم فسّر النتيجة هندسيًا.

2.

(أ) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = -x$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $+\infty$.

(ب) أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ).

(جـ) بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل نقطتي انعطاف يطلب تعيين إحداثييهما.

(د) أرسم (Δ) و (C_f) على المجال $]-2;+\infty[$.

(هـ) ناقش بيانيًا وحسب قيم الوسيط m عدد وإشارة حلول المعادلة: $(m-x)e^x + (x^2+3x+2) = 0$ على المجال $]-2;+\infty[$.

حل التمرين 14

الجزء I:

1. عند $+\infty$: $(x^2 + x - 1)e^{-x} = \dfrac{x^2}{e^x} + \dfrac{x}{e^x} - e^{-x}$، وحسب التزايد المقارن كل حد يؤول إلى 0، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = 1$.

عند $-\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty} (x^2 + x - 1) = +\infty$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{-x} = +\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x) = +\infty$.

2. g قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$:

$$g'(x) = (2x+1)e^{-x} - (x^2+x-1)e^{-x} = (-x^2+x+2)e^{-x} = -(x+1)(x-2)e^{-x}$$

إشارة $g'(x)$ إشارة $-x^2+x+2$ (جذراه -1 و 2، والمعامل الأول سالب):

$$g(2)=1+5e^{-2}\approx 1{,}68 \quad ; \quad g(-1)=1-e\approx -1{,}72$$

x	$-\infty$		-1		2		$+\infty$
$g'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$g(x)$	$+\infty$	↘	$1-e$	↗	$1+5e^{-2}$	↘	1

g متناقصة تمامًا على $[-1;2]$ وعلى $]-\infty;-1]$ و$[2;+\infty[$، ومتزايدة تمامًا على $[-1;2]$.

3.

(أ) $g(0)=1+(-1)\times 1=0$، إذن 0 حل للمعادلة.

- على $]-\infty;-1]$: g مستمرة ومتناقصة تمامًا من $+\infty$ إلى $1-e<0$، إذن تقبل حلًا وحيدًا α، و $g(-1{,}52)\approx 0{,}042>0$، $g(-1{,}51)\approx -0{,}041<0$، ومنه $-1{,}52<\alpha<-1{,}51$.
- على $[-1;2]$: g متزايدة تمامًا، فالحل الوحيد فيه هو 0.
- على $[2;+\infty[$: $g(x)>1>0$، فلا حلول.

إذن للمعادلة حلّان بالضبط: 0 و α.

(ب)

x	$-\infty$		α		0		$+\infty$
$g(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

الجزء II:

1.

(أ) عند $-\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty}(-x)=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}(x^2+3x+2)e^{-x}=+\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=+\infty$.

عند $+\infty$: $(x^2+3x+2)e^{-x}=\dfrac{x^2}{e^x}+3\dfrac{x}{e^x}+\dfrac{2}{e^x}\to 0$، و $-x\to-\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=-\infty$.

(ب)

$$\begin{aligned}f'(x)&=-1+(2x+3)e^{-x}-(x^2+3x+2)e^{-x}=-1+(-x^2-x+1)e^{-x}\\&=-\left[1+(x^2+x-1)e^{-x}\right]\end{aligned}$$

إذن $f'(x)=-g(x)$.

(ج) إشارة $f'(x)$ عكس إشارة $g(x)$. $f(0)=2$ و $f(\alpha)\approx 0{,}38$:

x	$-\infty$		α		0		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	$f(\alpha)$	↗	2	↘	$-\infty$

(د) f قابلة للاشتقاق عند α، إذن $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(\alpha+h)-f(\alpha)}{h}=f'(\alpha)=-g(\alpha)=0$:

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(\alpha+h)-f(\alpha)}{h}=0$$

التفسير الهندسي: (C_f) يقبل عند النقطة ذات الفاصلة α مماسًا **موازيًا لمحور الفواصل** (معادلته $y=f(\alpha)$).

2.

(أ) $f(x)-(-x)=(x^2+3x+2)e^{-x}$، وقد بيّنا أن $\lim\limits_{x\to+\infty}(x^2+3x+2)e^{-x}=0$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-(-x)]=0$، و $(\Delta):y=-x$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $+\infty$.

(ب) إشارة $f(x)+x=(x+1)(x+2)e^{-x}$ هي إشارة $(x+1)(x+2)$:

x	$-\infty$		-2		-1		$+\infty$
$f(x)+x$		$+$	0	$-$	0	$+$	
الوضع النسبي	(C_f) فوق (Δ)		0	تحت	0	(C_f) فوق (Δ)	

(C_f) يقطع (Δ) في النقطتين $(-2;2)$ و $(-1;1)$.

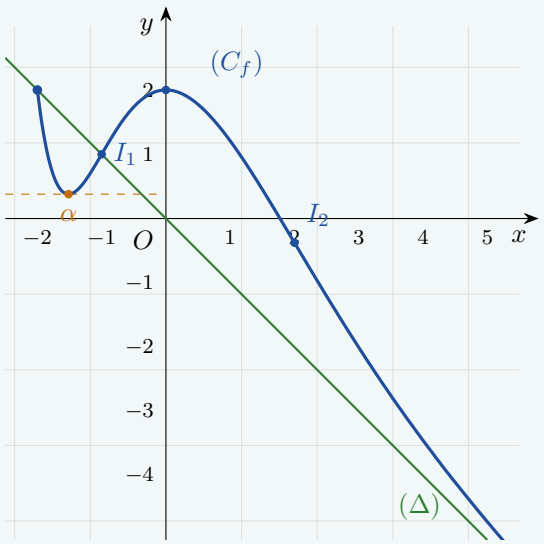
(جـ) $f''(x)=-g'(x)=(x+1)(x-2)e^{-x}$، تنعدم عند -1 و 2 مغيّرة إشارتها:

x	$-\infty$		-1		2		$+\infty$
$f''(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

إذن (C_f) يقبل نقطتي انعطاف: $f(-1)=1+0=1$ و $f(2)=-2+12e^{-2}\approx -0{,}38$:

$$I_1(-1;1) \qquad I_2\left(2;-2+12e^{-2}\right)$$

(د) الرسم على $]-2;+\infty[$ $(f(-2)=2)$:



(هـ) $(m-x)e^x+(x^2+3x+2)=0$؛ نضرب الطرفين في $e^{-x}>0$:

$$m-x+(x^2+3x+2)e^{-x}=0 \iff -x+(x^2+3x+2)e^{-x}=-m \iff f(x)=-m$$

حلول المعادلة هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم الأفقي $y=-m$ على $[-2;+\infty[$:

- $-m>2$ أي $m<-2$: لا توجد حلول.
- $-m=2$ أي $m=-2$: حلّان: $x=-2$ (سالب) و $x=0$ (معدوم).
- $f(\alpha)<-m<2$ أي $-f(\alpha)<m<-2$: ثلاثة حلول: اثنان سالبان (في $]-2;\alpha[$ و $]\alpha;0[$) وواحد موجب.
- $-m=f(\alpha)$ أي $m=-f(\alpha)$: حلّان: α (مضاعف، سالب) وحل موجب.
- $-m<f(\alpha)$ أي $m>-f(\alpha)$: حل وحيد موجب.

التمرين 15: بكالوريا 2015 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

I) g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=1-2x-e^{2x-2}$.

1. أدرس اتجاه تغير الدالة g على $\mathbb{R}$.

2. بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلًا وحيدًا α في $\mathbb{R}$، ثم تحقق أن: $0{,}36<\alpha<0{,}37$.

3. استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

II) f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x)=xe^{2x+2}-x+1$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x)=e^{2x+2}g(-x)$.

(ب) استنتج أن الدالة f متناقصة تمامًا على المجال $]-\infty;-\alpha]$ ومتزايدة تمامًا على $[-\alpha;+\infty[$.

2. أحسب نهاية f عند $+\infty$ وعند $-\infty$، ثم شكّل جدول تغيرات الدالة f.
3. أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)+x-1]$، ثم فسّر النتيجة بيانيًا.
4. أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) الذي معادلته $y=-x+1$.
5. أنشئ (Δ) و (C_f) على المجال $]-\infty;\frac{1}{2}]$. (نأخذ $f(-\alpha)\approx 0{,}1$)
6. تحقق أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $2f(x)+f'(x)-f''(x)=1-2x-3e^{2x+2}$.

حل التمرين 15

الجزء I:

1. g قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$: $g'(x)=-2-2e^{2x-2}=-2\left(1+e^{2x-2}\right)$.
بما أن $1+e^{2x-2}>0$ فإن $g'(x)<0$، إذن g متناقصة تمامًا على $\mathbb{R}$.
النهايتان: $\lim\limits_{x\to-\infty}(1-2x)=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}e^{2x-2}=0$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty}g(x)=+\infty$؛ و $\lim\limits_{x\to+\infty}(1-2x)=-\infty$، $\lim\limits_{x\to+\infty}e^{2x-2}=+\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=-\infty$.

x	$-\infty$		$+\infty$
$g'(x)$		$-$	
$g(x)$	$+\infty$	$\searrow$	$-\infty$

2. g مستمرة ومتناقصة تمامًا على $\mathbb{R}$ وتأخذ قيمها في $]-\infty;+\infty[$ الذي يحوي 0، إذن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلًا وحيدًا α. ولدينا:
$$g(0{,}37)\approx -0{,}024<0 \quad ; \quad g(0{,}36)\approx 0{,}002>0$$
إذن حسب مبرهنة القيم المتوسطة: $0{,}36<\alpha<0{,}37$.

3.

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$g(x)$		$+$	0	$-$	

$g(x)>0$ على $]-\infty;\alpha[$ و $g(x)<0$ على $]\alpha;+\infty[$.

الجزء II:

1. (أ) $f'(x)=e^{2x+2}+2xe^{2x+2}-1=(1+2x)e^{2x+2}-1$.
ومن جهة أخرى: $g(-x)=1+2x-e^{-2x-2}$، إذن:
$$e^{2x+2}g(-x)=(1+2x)e^{2x+2}-e^{2x+2}\cdot e^{-2x-2}=(1+2x)e^{2x+2}-1$$

ومنه $f'(x) = e^{2x+2}g(-x)$.

(ب) $e^{2x+2} > 0$، إذن إشارة $f'(x)$ هي إشارة $g(-x)$:

- $g(-x) > 0 \iff -x < \alpha \iff x > -\alpha$: $f'(x) > 0$ على $]-\alpha;+\infty[$.
- $g(-x) < 0 \iff -x > \alpha \iff x < -\alpha$: $f'(x) < 0$ على $]-\infty;-\alpha[$.

إذن f متناقصة تمامًا على $]-\infty;-\alpha]$ ومتزايدة تمامًا على $[-\alpha;+\infty[$.

2. عند $+\infty$: $f(x) = x\left(e^{2x+2}-1\right)+1$، و $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(e^{2x+2}-1\right) = +\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

عند $-\infty$: $xe^{2x+2} = \dfrac{e^2}{2}\cdot(2x)e^{2x}$، وبوضع $t = 2x \to -\infty$: $\lim\limits_{t\to-\infty} te^t = 0$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} xe^{2x+2} = 0$، و $\lim\limits_{x\to-\infty}(-x+1) = +\infty$، ومنه $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$.

x	$-\infty$		$-\alpha$		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	$f(-\alpha)$	↗	$+\infty$

3. $f(x)+x-1 = xe^{2x+2}$، وقد بيّنا أن نهايته عند $-\infty$ هي 0:

$$\lim_{x\to-\infty}\left[f(x)+x-1\right] = 0$$

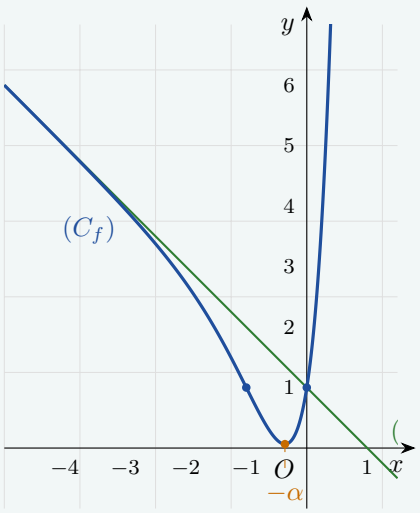
التفسير البياني: المستقيم $(\Delta): y = -x+1$ **مقارب مائل** للمنحنى (C_f) بجوار $-\infty$.

4. $f(x)-(-x+1) = xe^{2x+2}$، وإشارته إشارة x (لأن $e^{2x+2} > 0$):

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f(x)-y_\Delta$		$-$	0	$+$	
الوضع النسبي	(C_f) تحت (Δ)		0	(C_f) فوق (Δ)	

(C_f) يقطع (Δ) في النقطة $(0;1)$.

5. الإنشاء على $]-\infty;\frac{1}{2}]$ ($-\alpha \approx -0{,}36$، $f(-\alpha) \approx 0{,}1$، $f(-1) = 1$، $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}e^3+\frac{1}{2} \approx 10{,}5$):



6. $f'(x) = (1+2x)e^{2x+2} - 1$، $f''(x) = 2e^{2x+2} + 2(1+2x)e^{2x+2} = (4x+4)e^{2x+2}$:

$$\begin{aligned} 2f(x) + f'(x) - f''(x) &= [2x + (1+2x) - (4x+4)]\, e^{2x+2} - 2x + 2 - 1 \\ &= -3e^{2x+2} - 2x + 1 \end{aligned}$$

إذن $2f(x) + f'(x) - f''(x) = 1 - 2x - 3e^{2x+2}$.

التمرين 16: بكالوريا 2013 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

I) f الدالة المعرفة على المجال $]-\infty;1[$ بـ: $f(x) = \dfrac{x}{x-1} + e^{\frac{1}{x-1}}$، و (C) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{\substack{x\to1\\x<1}} f(x)$، ثم استنتج المستقيمين المقاربين للمنحنى (C).

2. أحسب $f'(x)$. بيّن أن الدالة f متناقصة تمامًا على المجال $]-\infty;1[$، ثم شكّل جدول تغيراتها.

3. بيّن أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل في $]-\infty;1[$ حلًا وحيدًا α. باستعمال جدول القيم الآتي جد حصرًا للعدد α:

x	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25
$f(x)$	0,037	0,016	−0,005	−0,026	−0,048	−0,070

4. أرسم المستقيمين المقاربين والمنحنى (C)، ثم أرسم المنحنى (C') الممثل للدالة $|f|$.

5. عيّن بيانيًا مجموعة قيم الأعداد الحقيقية m التي من أجلها يكون للمعادلة $|f(x)| = m$ حلّان مختلفان في الإشارة.

II) g الدالة المعرفة على المجال $]-\infty;1[$ بـ: $g(x) = f(2x-1)$. (عبارة $g(x)$ غير مطلوبة)

1. أدرس تغيرات الدالة g على $]-\infty;1[$، ثم شكّل جدول تغيراتها.

2.

(أ) تحقق أن $g\left(\dfrac{\alpha+1}{2}\right) = 0$، ثم بيّن أن: $g'\left(\dfrac{\alpha+1}{2}\right) = 2f'(\alpha)$.

(ب) استنتج معادلة (T) المماس لمنحنى الدالة g في النقطة ذات الفاصلة $\frac{\alpha+1}{2}$.

(جـ) تحقق من أن: $y=\frac{2}{(\alpha-1)^3}x-\frac{\alpha+1}{(\alpha-1)^3}$ معادلة للمستقيم (T).

حل التمرين 16

الجزء I:

1. عند $-\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{x}{x-1}=1$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{1}{x-1}=0$ فـ $\lim\limits_{x\to-\infty}e^{\frac{1}{x-1}}=e^0=1$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=2$.

عند 1^-: $x-1\to0^-$، إذن $\frac{1}{x-1}\to-\infty$ و $e^{\frac{1}{x-1}}\to0$، و $\frac{x}{x-1}\to-\infty$ (البسط $\to1$)، إذن $\lim\limits_{x\to1^-}f(x)=-\infty$.

المستقيمان المقاربان: $y=2$ مقارب أفقي بجوار $-\infty$، و $x=1$ مقارب عمودي.

2. $\left(\frac{x}{x-1}\right)'=\frac{(x-1)-x}{(x-1)^2}=\frac{-1}{(x-1)^2}$ و $\left(e^{\frac{1}{x-1}}\right)'=\frac{-1}{(x-1)^2}e^{\frac{1}{x-1}}$:

$$f'(x)=-\frac{1+e^{\frac{1}{x-1}}}{(x-1)^2}$$

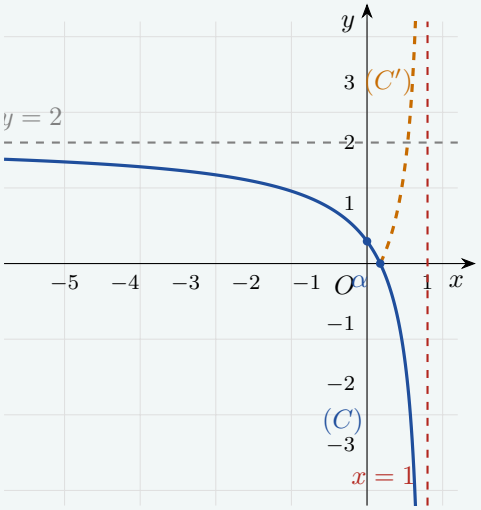
بما أن $1+e^{\frac{1}{x-1}}>0$ و $(x-1)^2>0$ فإن $f'(x)<0$: f متناقصة تمامًا على $]-\infty;1[$.

x	$-\infty$		1
$f'(x)$		$-$	‖
$f(x)$	2	↘	$-\infty$

3. f مستمرة ومتناقصة تمامًا على $]-\infty;1[$، وتأخذ قيمها في $]-\infty;2[$ الذي يحوي 0، إذن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلًا وحيدًا α.

من الجدول: $f(0{,}21)\approx0{,}016>0$ و $f(0{,}22)\approx-0{,}005<0$، إذن $0{,}21<\alpha<0{,}22$.

4. $|f(x)|=f(x)$ إذا كان $x\leqslant\alpha$ (لأن $f(x)\geqslant0$)، و $|f(x)|=-f(x)$ إذا كان $\alpha<x<1$. إذن (C') ينطبق على (C) على $]-\infty;\alpha]$، وهو نظير (C) بالنسبة لمحور الفواصل على $]\alpha;1[$. $(f(0)=e^{-1}\approx0{,}37)$.



(المنحنى (C'): الجزء الأزرق على $]-\infty;\alpha]$ والجزء البرتقالي على $[\alpha;1[$.)

5. حلول المعادلة $|f(x)| = m$ هي فواصل نقط تقاطع (C') مع المستقيم $y = m$:

- إذا كان $0 < m < 2$: حلّان $x_1 \in]-\infty;\alpha[$ و $x_2 \in]\alpha;1[$، و $x_2 > \alpha > 0$ موجب دائمًا.
- $f(x_1) > f(0) \iff x_1 < 0$ (لأن f متناقصة تمامًا)، أي $m > e^{-1}$.
- إذا كان $m \geqslant 2$: حل وحيد، وإذا كان $m = 0$: حل وحيد α.

إذن للمعادلة حلّان مختلفان في الإشارة من أجل $m \in]e^{-1};2[$.

الجزء II:

1. من أجل $x < 1$: $2x - 1 < 1$، إذن g معرفة وقابلة للاشتقاق على $]-\infty;1[$، و:

$$g'(x) = 2f'(2x-1)$$

وبما أن $f'(2x-1) < 0$ فإن $g'(x) < 0$، إذن g متناقصة تمامًا على $]-\infty;1[$.
النهايتان: لما $x \to -\infty$ فإن $2x - 1 \to -\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x) = \lim\limits_{X\to-\infty} f(X) = 2$؛ ولما $x \to 1^-$ فإن $2x - 1 \to 1^-$، إذن $\lim\limits_{x\to1^-} g(x) = -\infty$.

x	$-\infty$	1
$g'(x)$	$-$	‖
$g(x)$	2 ↘	$-\infty$

2.

(أ) $2 \cdot \dfrac{\alpha+1}{2} - 1 = \alpha$، إذن $g\left(\dfrac{\alpha+1}{2}\right) = f(\alpha) = 0$، و $g'\left(\dfrac{\alpha+1}{2}\right) = 2f'(\alpha)$.

(ب) المماس: $y = g'\left(\frac{\alpha+1}{2}\right)\left(x - \frac{\alpha+1}{2}\right) + g\left(\frac{\alpha+1}{2}\right)$، أي:

$$(T):\ y = 2f'(\alpha)\left(x - \frac{\alpha+1}{2}\right)$$

(ج) نحسب $f'(\alpha)$: من $f(\alpha) = 0$ لدينا $e^{\frac{1}{\alpha-1}} = -\frac{\alpha}{\alpha-1}$، إذن:

$$f'(\alpha) = -\frac{1}{(\alpha-1)^2}\left(1 - \frac{\alpha}{\alpha-1}\right) = -\frac{1}{(\alpha-1)^2}\cdot\frac{-1}{\alpha-1} = \frac{1}{(\alpha-1)^3}$$

بالتعويض:

$$y = \frac{2}{(\alpha-1)^3}\left(x - \frac{\alpha+1}{2}\right) \iff y = \frac{2}{(\alpha-1)^3}x - \frac{\alpha+1}{(\alpha-1)^3}$$

التمرين 17: بكالوريا 2012 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

I) لتكن g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = 1 - xe^x$.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$.

2. أدرس اتجاه تغير الدالة g ثم شكّل جدول تغيراتها.

3.

(أ) بيّن أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلًا وحيدًا α على المجال $]-1;+\infty[$.

(ب) تحقق أن $0{,}5 < \alpha < 0{,}6$، ثم استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

II) نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $]-\infty;2]$ كما يلي: $f(x) = (x-1)e^x - x - 1$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$.

2. لتكن f' مشتقة الدالة f. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]-\infty;2]$ فإن: $f'(x) = -g(x)$، استنتج إشارة $f'(x)$ على المجال $]-\infty;2]$، ثم شكّل جدول تغيرات الدالة f.

3. بيّن أن $f(\alpha) = -\left(\frac{\alpha^2+1}{\alpha}\right)$، ثم استنتج حصرًا للعدد $f(\alpha)$. (تدوّر النتائج إلى 10^{-2})

4.

(أ) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = -x - 1$ هو مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $-\infty$.

(ب) أدرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ).

5.

(أ) بيّن أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلّين x_1 و x_2 حيث $-1{,}6 < x_1 < -1{,}5$ و $1{,}5 < x_2 < 1{,}6$.

(ب) أنشئ (Δ) و (C_f).

حل التمرين 17

الجزء I:

1. حسب التزايد المقارن $\lim\limits_{x\to-\infty} xe^x = 0$ ، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x) = 1$.

$\lim\limits_{x\to+\infty} xe^x = +\infty$ ، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = -\infty$.

2. $g'(x) = -\left(e^x + xe^x\right) = -(x+1)e^x$، وإشارتها عكس إشارة $x+1$:

$$g(-1) = 1 + e^{-1} \approx 1{,}37$$

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	
$g(x)$	1	↗	$1+e^{-1}$	↘	$-\infty$

g متزايدة تمامًا على $]-\infty;-1]$ ومتناقصة تمامًا على $[-1;+\infty[$.

3.

(أ) على $]-1;+\infty[$: g مستمرة ومتناقصة تمامًا وتأخذ قيمها في $]-\infty;1+e^{-1}[$ الذي يحوي 0، إذن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلًا وحيدًا α في $]-1;+\infty[$. (وعلى $]-\infty;-1]$: $g(x) > 1 > 0$ فلا حلول.)

(ب) $g(0{,}5) \approx 0{,}18 > 0$ و $g(0{,}6) \approx -0{,}09 < 0$، إذن $0{,}5 < \alpha < 0{,}6$.

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$g(x)$		$+$	0	$-$	

الجزء II:

1. $(x-1)e^x = xe^x - e^x \to 0$ لما $x \to -\infty$، و $\lim\limits_{x\to-\infty}(-x-1) = +\infty$ ، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$.

2. $f'(x) = e^x + (x-1)e^x - 1 = xe^x - 1 = -(1-xe^x)$، إذن $f'(x) = -g(x)$.

إشارة $f'(x)$ عكس إشارة $g(x)$: $f'(x) < 0$ على $]-\infty;\alpha[$ و $f'(x) > 0$ على $]\alpha;2]$. و $f(2) = e^2 - 3 \approx 4{,}39$:

x	$-\infty$		α		2
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	$f(\alpha)$	↗	e^2-3

3. $g(\alpha)=0$ يعني $\alpha e^{\alpha}=1$، أي $e^{\alpha}=\dfrac{1}{\alpha}$:

$$f(\alpha)=\frac{\alpha-1}{\alpha}-\alpha-1=1-\frac{1}{\alpha}-\alpha-1=-\frac{1}{\alpha}-\alpha \iff f(\alpha)=-\left(\frac{\alpha^2+1}{\alpha}\right)$$

الحصر: الدالة $\varphi(t)=t+\dfrac{1}{t}$ متناقصة تمامًا على $]0;1[$ (لأن $\varphi'(t)=1-\dfrac{1}{t^2}<0$)، و $0{,}5<\alpha<0{,}6$، إذن $\varphi(0{,}6)<\varphi(\alpha)<\varphi(0{,}5)$:

$$2{,}27\approx 0{,}6+\frac{1}{0{,}6}<\alpha+\frac{1}{\alpha}<0{,}5+2=2{,}5$$

ومنه $-2{,}5<f(\alpha)<-2{,}26$ (أي $f(\alpha)\approx -2{,}33$).

4.

(أ) $f(x)-(-x-1)=(x-1)e^x$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}(x-1)e^x=0$، إذن $(\Delta): y=-x-1$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $-\infty$.

(ب) إشارة $(x-1)e^x$ هي إشارة $x-1$:

x	$-\infty$		1		2
$f(x)-y_\Delta$		$-$	0	$+$	
الوضع النسبي		(C_f) تحت (Δ)	0	(C_f) فوق (Δ)	

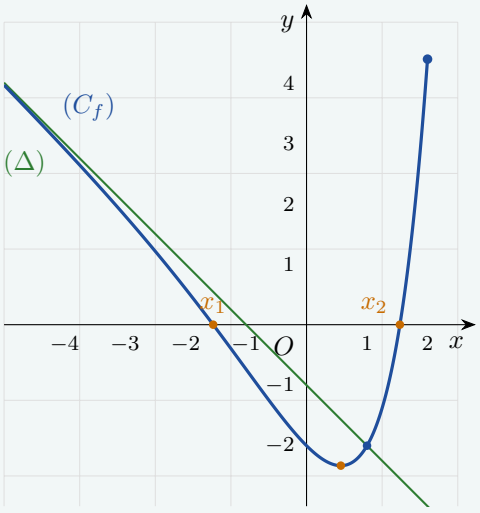
(C_f) يقطع (Δ) في النقطة $(1;-2)$.

5.

(أ) على $]-\infty;\alpha]$: f مستمرة ومتناقصة تمامًا، و $[-1{,}6;-1{,}5]\subset]-\infty;\alpha]$، $f(-1{,}6)\approx 0{,}08>0$ و $f(-1{,}5)\approx -0{,}06<0$، إذن يوجد حل وحيد $-1{,}6<x_1<-1{,}5$.

على $[\alpha;2]$: f مستمرة ومتزايدة تمامًا، $f(1{,}5)\approx -0{,}26<0$ و $f(1{,}6)\approx 0{,}37>0$، إذن يوجد حل وحيد $1{,}5<x_2<1{,}6$.

(ب) الإنشاء ($\alpha\approx 0{,}57$، $f(\alpha)\approx -2{,}33$، $f(2)\approx 4{,}39$):



التمرين 18: بكالوريا 2011 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=e^x-ex-1$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

(ب) أحسب $f'(x)$ ثم أدرس إشارتها.

(جـ) شكّل جدول تغيرات الدالة f.

2.

(أ) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=-ex-1$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $-\infty$.

(ب) أكتب معادلة للمستقيم (T) مماس المنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0.

(جـ) بيّن أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل في المجال $]1{,}75;1{,}76[$ حلًا وحيدًا α.

(د) أرسم المستقيمين (Δ) و (T) ثم المنحنى (C_f) على المجال $]-\infty;2]$.

حل التمرين 18

1.

(أ) عند $-\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x=0$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}(-ex-1)=+\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=+\infty$.

عند $+\infty$ (حالة عدم تعيين $+\infty-\infty$): $f(x)=x\left(\dfrac{e^x}{x}-e-\dfrac{1}{x}\right)$، و $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x}{x}=+\infty$ (التزايد المقارن)، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$.

(ب) $f'(x)=e^x-e$، و $e^x-e>0 \iff e^x>e^1 \iff x>1$ (لأن الدالة الأسية متزايدة تمامًا):

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	

(جـ) $f(1)=e-e-1=-1$:

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	-1	$\nearrow$	$+\infty$

2.

(أ) $f(x)-(-ex-1)=e^x$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}e^x=0$ ، إذن $(\Delta):y=-ex-1$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $-\infty$.

(وبما أن $e^x>0$ فإن (C_f) يقع دائمًا فوق (Δ).)

(ب) $f(0)=1-0-1=0$ و $f'(0)=1-e$، إذن $(T):\ y=f'(0)(x-0)+f(0)$، أي $(T):\ y=(1-e)x$.

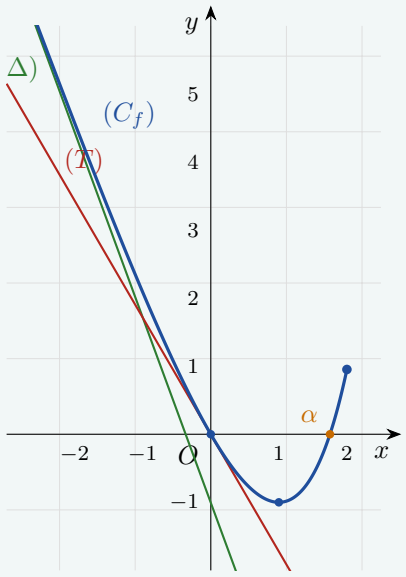
(جـ) f مستمرة ومتزايدة تمامًا على $[1;+\infty[$، و $[1,75;1,76]\subset[1;+\infty[$:

$$f(1,76)\approx 0,028>0 \quad ; \quad f(1,75)\approx -0,002<0$$

إذن حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلًا وحيدًا $1,75<\alpha<1,76$.

(ملاحظة: $f(0)=0$، إذن 0 هو الحل الآخر للمعادلة على $\mathbb{R}$.)

(د) الرسم على $]-\infty;2]$ ($f(2)=e^2-2e-1\approx 0,95$):



التمرين 19: بكالوريا 2010 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}^*$ كما يلي: $f(x)=x-\dfrac{1}{e^x-1}$.

نرمز بـ (C_f) لتمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$.

(ب) أحسب $\lim\limits_{\substack{x\to0\\x>0}}f(x)$ و $\lim\limits_{\substack{x\to0\\x<0}}f(x)$ وفسّر هندسيًا النتيجة.

2. أدرس اتجاه تغير الدالة f على كل مجال من مجالي تعريفها ثم شكّل جدول تغيراتها.

3.

(أ) بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيمين مقاربين مائلين (Δ) و (Δ') معادلتاهما على الترتيب: $y=x$ و $y=x+1$.

(ب) أدرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى كل من (Δ) و (Δ').

4. أثبت أن النقطة $\omega\left(0;\frac{1}{2}\right)$ هي مركز تناظر للمنحنى (C_f).

5.

(أ) بيّن أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلّين α و β حيث: $\ln 2<\alpha<1$ و $-1{,}3>\beta>-1{,}4$.

(ب) هل توجد مماسات لـ (C_f) توازي المستقيم (Δ)؟

(جـ) أرسم (Δ)، (Δ') ثم المنحنى (C_f).

(د) ناقش بيانيًا حسب قيم الوسيط m عدد وإشارة حلول المعادلة: $(m-1)e^{-x}=m$.

حل التمرين 19

1.

(أ) عند $-\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty}e^x=0$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{1}{e^x-1}=-1$، ومنه $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$.

عند $+\infty$: $\lim\limits_{x\to+\infty}(e^x-1)=+\infty$، إذن $\dfrac{1}{e^x-1}\to 0$، ومنه $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$.

(ب) لما $x\to 0^+$: $e^x-1\to 0^+$، إذن $-\dfrac{1}{e^x-1}\to-\infty$، و $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=-\infty$.

لما $x\to 0^-$: $e^x-1\to 0^-$، إذن $-\dfrac{1}{e^x-1}\to+\infty$، و $\lim\limits_{x\to0^-}f(x)=+\infty$.

التفسير الهندسي: المستقيم ذو المعادلة $x=0$ (محور التراتيب) مقارب عمودي للمنحنى (C_f).

2. f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}^*$: $\left(\dfrac{1}{e^x-1}\right)'=-\dfrac{e^x}{(e^x-1)^2}$، إذن:

$$f'(x)=1+\frac{e^x}{(e^x-1)^2}$$

وبما أن $\dfrac{e^x}{(e^x-1)^2}>0$ فإن $f'(x)>0$: f متزايدة تمامًا على $]-\infty;0[$ وعلى $]0;+\infty[$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	$+$	
$f(x)$	$-\infty$ ↗ $+\infty$	$-\infty$ ↗ $+\infty$	

3.

(أ) $f(x)-x=-\dfrac{1}{e^x-1}$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[-\dfrac{1}{e^x-1}\right]=0$: $(\Delta): y=x$ مقارب مائل عند $+\infty$.

$f(x)-(x+1)=-1-\dfrac{1}{e^x-1}=-\dfrac{e^x}{e^x-1}$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}\left[-\dfrac{e^x}{e^x-1}\right]=-\dfrac{0}{-1}=0$:

$(\Delta'): y=x+1$ مقارب مائل عند $-\infty$.

(ب) إشارتا الفرقين: $f(x)-x=\dfrac{-1}{e^x-1}$ و $f(x)-(x+1)=\dfrac{-e^x}{e^x-1}$ لهما إشارة $-(e^x-1)$، و $e^x-1>0 \iff x>0$:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)-x$	$+$		$-$
$f(x)-(x+1)$	$+$		$-$
الوضع النسبي	(C_f) فوق (Δ) و (Δ')		(C_f) تحت (Δ) و (Δ')

4. $\mathbb{R}^*$ متناظر بالنسبة لـ 0: من أجل كل $x\in\mathbb{R}^*$، $-x\in\mathbb{R}^*$. نحسب:

$$f(-x)+f(x)=-x-\frac{1}{e^{-x}-1}+x-\frac{1}{e^x-1}=\frac{e^x}{e^x-1}-\frac{1}{e^x-1}=\frac{e^x-1}{e^x-1}=1$$

(ضربنا بسط ومقام $\frac{1}{e^{-x}-1}$ في e^x: $\frac{1}{e^{-x}-1}=\frac{e^x}{1-e^x}$.)

إذن $f(-x)+f(x)=2\times\frac{1}{2}$، ومنه $\omega\left(0;\frac{1}{2}\right)$ مركز تناظر للمنحنى (C_f).

5.

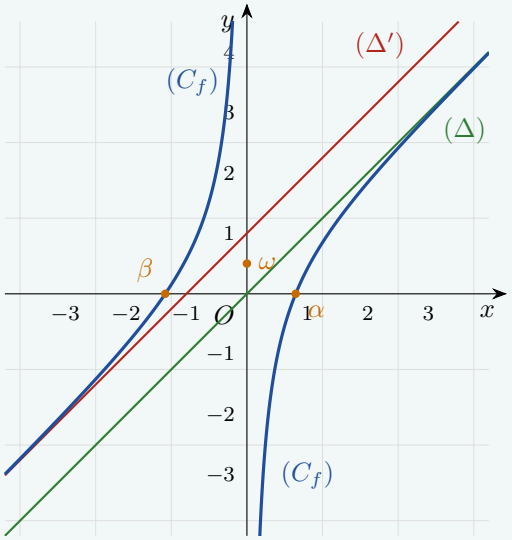
(أ) على $]0;+\infty[$: f مستمرة ومتزايدة تمامًا، و $f(\ln 2)=\ln 2-\dfrac{1}{2-1}=\ln 2-1\approx -0{,}31<0$،

$f(1)=1-\dfrac{1}{e-1}\approx 0{,}42>0$، إذن يوجد حل وحيد $\ln 2<\alpha<1$.

على $]-\infty;0[$: f مستمرة ومتزايدة تمامًا، و $f(-1{,}4)\approx -0{,}07<0$، $f(-1{,}3)\approx 0{,}07>0$، إذن يوجد حل وحيد $-1{,}4<\beta<-1{,}3$.

(ب) المماس يوازي (Δ) إذا كان $f'(x)=1$، أي $\dfrac{e^x}{(e^x-1)^2}=0$، وهذا مستحيل لأن $e^x>0$. إذن لا توجد مماسات لـ (C_f) توازي (Δ).

(جـ) الرسم ($\alpha\approx 0{,}81$، $\beta\approx -1{,}35$):



(د) من أجل كل $x \in \mathbb{R}^*$:

$$(m-1)e^{-x} = m \iff m-1 = me^x \iff m(1-e^x) = 1$$
$$\iff m = \frac{1}{1-e^x} = -\frac{1}{e^x-1} \iff f(x) = x+m$$

($x=0$ لا يحقق المعادلة، لأن $m-1=m$ مستحيل.) حلول المعادلة هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم $(D_m): y=x+m$ الموازي لـ (Δ).

الدالة $x \mapsto f(x)-x = \frac{1}{1-e^x}$ متزايدة تمامًا وتأخذ قيمها في $]-\infty;0[$ على $]1;+\infty[$، وفي $]0;+\infty[$ على $]-\infty;0[$، إذن:

- $m<0$: (D_m) تحت (Δ): حل وحيد موجب.
- $0 \leqslant m \leqslant 1$: (D_m) محصور بين (Δ) و (Δ') (أو منطبق على أحدهما): لا توجد حلول.
- $m>1$: (D_m) فوق (Δ'): حل وحيد سالب.

التمرين 20: بكالوريا 2008 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

I) نعتبر الدالة العددية f للمتغير الحقيقي x المعرفة على المجال $]-2;+\infty[$ كما يلي: $f(x) = (ax+b)e^{-x}+1$.
(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (وحدة الطول $1\,cm$).
عيّن قيمتي a و b بحيث تكون النقطة $A(-1;1)$ تنتمي إلى (C_f) ومعامل توجيه المماس عند A يساوي $(-e)$.

II) نعتبر الدالة العددية g للمتغير الحقيقي x المعرفة على المجال $]-2;+\infty[$ كما يلي: $g(x) = (-x-1)e^{-x}+1$، و (C_g) تمثيلها البياني في نفس المعلم السابق.

1. بيّن أن $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = 1$ وفسّر النتيجة بيانيًا. (نذكّر أن $\lim\limits_{u\to-\infty} ue^u = 0$)
2. أدرس تغيرات الدالة g، ثم أنشئ جدول تغيراتها.
3. بيّن أن المنحنى (C_g) يقبل نقطة انعطاف I يطلب تعيين إحداثييها.

4. أكتب معادلة المماس للمنحنى (C_g) عند النقطة I.

5. أرسم (C_g).

III) لتكن k الدالة المعرفة على المجال $]-2;+\infty[$ كما يأتي: $k(x)=g(x^2)$.

باستعمال مشتقة دالة مركبة، عيّن اتجاه تغير الدالة k ثم شكّل جدول تغيراتها.

حل التمرين 20

الجزء I: f قابلة للاشتقاق على $]-2;+\infty[$:

$$f'(x)=ae^{-x}-(ax+b)e^{-x}=(-ax+a-b)e^{-x}$$

- $A(-1;1)\in(C_f) \iff f(-1)=1 \iff (-a+b)e+1=1 \iff b=a$.
- $f'(-1)=-e \iff (a+a-b)e=-e \iff 2a-b=-1$.

بالتعويض $b=a$: $2a-a=-1$، إذن $a=-1$ و $b=-1$، أي $f(x)=(-x-1)e^{-x}+1$ (وهي الدالة g للجزء II).

الجزء II:

1. $g(x)=-xe^{-x}-e^{-x}+1$. بوضع $u=-x$: لما $x\to+\infty$ فإن $u\to-\infty$، و $-xe^{-x}=ue^{u}\to 0$، و $e^{-x}\to 0$، إذن:

$$\lim_{x\to+\infty} g(x)=1$$

التفسير البياني: المستقيم ذو المعادلة $y=1$ مقارب أفقي لـ (C_g) بجوار $+\infty$.

2. $g'(x)=-e^{-x}-(-x-1)e^{-x}=(-1+x+1)e^{-x}$، أي $g'(x)=xe^{-x}$، وإشارتها إشارة x.

g متناقصة تمامًا على $]-2;0]$ ومتزايدة تمامًا على $[0;+\infty[$، و $g(0)=-1+1=0$، و $\lim_{x\to-2^+} g(x)=g(-2)=e^2+1\approx 8{,}39$ (لأن g مستمرة):

x	-2		0		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$g(x)$	e^2+1	↘	0	↗	1

3. $g''(x)=e^{-x}-xe^{-x}=(1-x)e^{-x}$، تنعدم عند $x=1$ مغيّرة إشارتها:

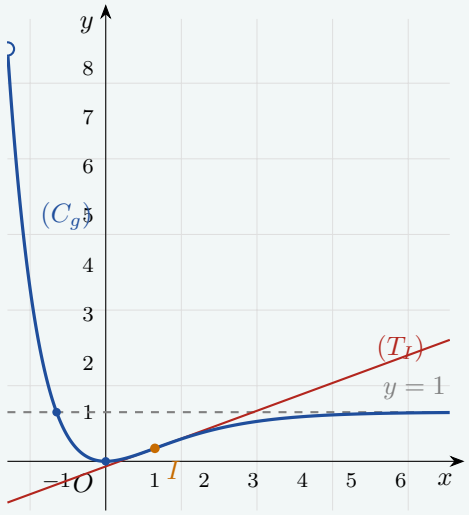
x	-2		1		$+\infty$
$g''(x)$	‖	$+$	0	$-$	

$g(1) = -2e^{-1} + 1$، إذن (C_g) يقبل نقطة انعطاف $I\left(1; 1 - \frac{2}{e}\right)$ $\left(1 - \frac{2}{e} \approx 0{,}26\right)$.

4. $g'(1) = e^{-1} = \frac{1}{e}$، والمماس عند I: $y = \frac{1}{e}(x-1) + 1 - \frac{2}{e}$، أي:

$$y = \frac{1}{e}x + 1 - \frac{3}{e}$$

5. الرسم:



الجزء III: من أجل كل $x \in]-2;+\infty[$: $x^2 \in [0;+\infty[\subset]-2;+\infty[$، إذن k معرفة وقابلة للاشتقاق، و $(g \circ u)' = u' \times g' \circ u$ مع $u(x) = x^2$:

$$k'(x) = 2x \cdot g'(x^2) = 2x \cdot x^2 e^{-x^2} = 2x^3 e^{-x^2}$$

إشارة $k'(x)$ إشارة x^3، أي إشارة x: k متناقصة تمامًا على $]-2;0]$ ومتزايدة تمامًا على $[0;+\infty[$.
(تفسير بالتركيب: على $]-2;0]$ الدالة $x \mapsto x^2$ متناقصة وقيمها في $[0;4[$ حيث g متزايدة، فـ k متناقصة؛ وعلى $[0;+\infty[$ كلتاهما متزايدة، فـ k متزايدة.)
$k(0) = g(0) = 0$، $\lim\limits_{x \to -2^+} k(x) = g(4) = 1 - 5e^{-4} \approx 0{,}91$، $\lim\limits_{x \to +\infty} k(x) = \lim\limits_{X \to +\infty} g(X) = 1$:

x	-2		0		$+\infty$
$k'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$k(x)$	$1 - 5e^{-4}$	↘	0	↗	1

2. تمارين البكالوريا – شعبة تقني رياضي

التمرين 21: بكالوريا 2026 – الموضوع الأول – تقني رياضي

الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = 1 + (1 - x - x^2)\,e^{-x}$، و$(C_f)$ تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$، وبيّن أن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 1$ ثم فسّر النتيجة هندسيا.

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f'(x) = (x^2 - x - 2)\,e^{-x}$.

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.

3. أثبت أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $]-1{,}7;-1{,}6[$.

4.

(أ) عيّن معادلة (T) مماس المنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0.

(ب) أحسب $f(-2)$ ثم ارسم (T) و(C_f).

(جـ) عيّن بيانيا قيم العدد الحقيقي m حتى يكون للمعادلة $f(x) = m$ حلان سالبان تماما.

حل التمرين 21

1. **عند $-\infty$:** $\lim\limits_{x\to-\infty}(1 - x - x^2) = \lim\limits_{x\to-\infty}(-x^2) = -\infty$ و$\lim\limits_{x\to-\infty} e^{-x} = +\infty$.

إذن بالجداء: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$.

عند $+\infty$: نكتب $f(x) = 1 + e^{-x} - \dfrac{x}{e^x} - \dfrac{x^2}{e^x}$.

لدينا $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-x} = 0$، وحسب التزايد المقارن $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x}{e^x} = 0$ و$\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x^2}{e^x} = 0$.

إذن: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 1$.

التفسير الهندسي: المستقيم ذو المعادلة $y = 1$ مقارب أفقي للمنحنى (C_f) بجوار $+\infty$.

2.

(أ) f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$، ومن أجل كل $x \in \mathbb{R}$:

$$f'(x) = (-1 - 2x)e^{-x} + (1 - x - x^2)(-e^{-x}) = (-1 - 2x - 1 + x + x^2)\,e^{-x}$$
$$= (x^2 - x - 2)\,e^{-x}.$$

إذن $f'(x) = (x^2 - x - 2)\,e^{-x}$.

(ب) بما أن $e^{-x} > 0$ فإن إشارة $f'(x)$ من إشارة $x^2 - x - 2 = (x+1)(x-2)$، وجذراه -1 و2 (موجب خارج الجذرين وسالب بينهما).

f متزايدة تماما على كل من $]-\infty;-1]$ و$[2;+\infty[$، ومتناقصة تماما على $[-1;2]$.

$f(-1) = 1 + (1 + 1 - 1)e^{1} = 1 + e \approx 3{,}72$ و$f(2) = 1 + (1 - 2 - 4)e^{-2} = 1 - 5e^{-2} \approx 0{,}32$.

x	$-\infty$		-1		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$1+e$	↘	$1-5e^{-2}$	↗	1

3. الدالة f مستمرة ومتزايدة تماما على المجال $[-1{,}7;-1{,}6]$ (لأنه محتوى في $]-\infty;-1[$)، و:

$$f(-1{,}7)=1-0{,}19\,e^{1{,}7}\approx -0{,}04<0, \qquad f(-1{,}6)=1+0{,}04\,e^{1{,}6}\approx 1{,}20>0.$$

إذن حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $-1{,}7<\alpha<-1{,}6$.

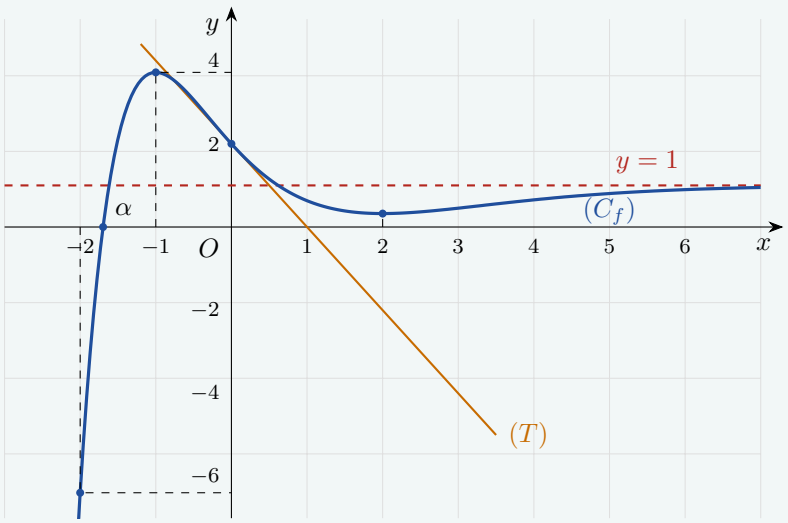
ملاحظة: على $]-1;+\infty[$ لدينا $f(x)\geqslant 1-5e^{-2}>0$ (لأن $e^2>5$)، فالحل α هو الحل الوحيد في $\mathbb{R}$.

4.

(أ) $f(0)=1+1=2$ و$f'(0)=-2$، إذن $(T):y=f'(0)(x-0)+f(0)$، أي $(T):\ y=-2x+2$.

(ب) $f(-2)=1+(1+2-4)e^2$، أي $f(-2)=1-e^2\approx -6{,}39$.

الرسم (C_f) بالأزرق، (T) بالبرتقالي، المقارب $y=1$ متقطع، سلم المحور العمودي مصغّر:



(جـ) حلول المعادلة $f(x)=m$ هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم الأفقي ذي المعادلة $y=m$.

نلاحظ أن $f(0)=2$، وأنه من أجل $x>0$: $f(x)<2$ (لأن f متناقصة على $[0;2]$ ثم $f(x)<1$ على $[2;+\infty[$).

إذن:

- على $]-\infty;-1[$: f تأخذ كل قيمة من $]-\infty;1+e[$ مرة واحدة؛
- على $]-1;0[$: f تأخذ كل قيمة من $]2;1+e[$ مرة واحدة؛
- من أجل $m>2$ لا يقطع المستقيم $y=m$ الجزء $x\geqslant 0$ من المنحنى.

إذن للمعادلة حلان سالبان تماما إذا وفقط إذا: $m\in\,]2;1+e[$.

التمرين 22: بكالوريا 2025 – الموضوع الأول – تقني رياضي

I) g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = 1 - (x-1)^2 e^{-x}$.

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)$ ثم بيّن أن $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = 1$.

(ب) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $g'(x) = (x-1)(x-3)e^{-x}$.

(جـ) أدرس اتجاه تغير الدالة g ثم شكّل جدول تغيراتها.

2. أحسب $g(0)$ ثم استنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$.

II) f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x + (x^2+1)\,e^{-x}$، و$(C_f)$ تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (وحدة الأطوال $2\,\text{cm}$).

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ وبيّن أن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

(ب) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = x$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $+\infty$.

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x) = g(x)$.

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.

3.

(أ) بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل مماسا (T) موازيا لـ (Δ)، يطلب تعيين معادلة له.

(ب) تحقق أن للمنحنى (C_f) نقطتي انعطاف، يطلب تعيين إحداثييهما.

4. أحسب $f(-1)$ ثم ارسم كلا من (Δ)، (T) و(C_f).

ملاحظة

السؤال **I 2** (حساب $g(0)$ واستنتاج إشارة $g(x)$) سقط من نص المجلة، وهو ضروري لدراسة اتجاه تغير f؛ أعدناه كما في الموضوع الأصلي.

حل التمرين 22

الجزء الأول:

1.

(أ) عند $-\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty}(x-1)^2=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}e^{-x}=+\infty$، إذن $(x-1)^2e^{-x}\to+\infty$.

ومنه: $\lim\limits_{x\to-\infty}g(x)=-\infty$.

عند $+\infty$: حالة عدم تعيين من الشكل $0\times\infty$، ننشر: $g(x)=1-\dfrac{x^2}{e^x}+2\dfrac{x}{e^x}-\dfrac{1}{e^x}$.

حسب التزايد المقارن $\dfrac{x^2}{e^x}\to0$ و $\dfrac{x}{e^x}\to0$، و $\dfrac{1}{e^x}\to0$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=1$.

(ب) g قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ و:

$$\begin{aligned}g'(x)&=-\left[2(x-1)e^{-x}-(x-1)^2e^{-x}\right]=-(x-1)e^{-x}\left[2-(x-1)\right]\\&=-(x-1)(3-x)e^{-x}=(x-1)(x-3)e^{-x}.\end{aligned}$$

(جـ) $e^{-x}>0$، إذن إشارة $g'(x)$ من إشارة $(x-1)(x-3)$:

g متزايدة تماما على $]-\infty;1]$ وعلى $[3;+\infty[$، ومتناقصة تماما على $[1;3]$.

$g(1)=1$ و $g(3)=1-4e^{-3}\approx0{,}80$.

x	$-\infty$		1		3		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$g(x)$	$-\infty$	↗	1	↘	$1-4e^{-3}$	↗	1

2. $g(0)=1-(0-1)^2e^0=1-1$، أي $g(0)=0$.

- على $]-\infty;1]$: g متزايدة تماما و $g(0)=0$، إذن $g(x)<0$ من أجل $x<0$ و $g(x)>0$ من أجل $0<x\leqslant1$.
- على $[1;+\infty[$: القيمة الحدية الصغرى لـ g هي $g(3)=1-4e^{-3}>0$ (لأن $e^3>4$)، إذن $g(x)>0$.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$g(x)$		$-$	0	$+$	

الجزء الثاني:

1.

(أ) عند $-\infty$: حالة عدم تعيين $(-\infty+\infty)$، نكتب $f(x)=e^{-x}\left(xe^x+x^2+1\right)$.

بما أن $\lim\limits_{x\to-\infty}xe^x=0$ (تزايد مقارن) و $x^2+1\to+\infty$ و $e^{-x}\to+\infty$، فإن $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=+\infty$.

عند $+\infty$: $(x^2+1)e^{-x}=\dfrac{x^2}{e^x}+\dfrac{1}{e^x}\to0$ و $x\to+\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$.

(ب) لدينا: $f(x)-x=(x^2+1)e^{-x}$.

وقد بيّنا أن: $\lim\limits_{x\to+\infty}(x^2+1)e^{-x}=0$.

إذن المستقيم $(\Delta): y=x$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $+\infty$.

وبما أن $f(x)-x=(x^2+1)e^{-x}>0$ فإن (C_f) يقع فوق (Δ) دائما.

2.

(أ) $f'(x)=1+2xe^{-x}-(x^2+1)e^{-x}=1-(x^2-2x+1)e^{-x}=1-(x-1)^2e^{-x}$، إذن $f'(x)=g(x)$.

(ب) إشارة $f'(x)$ هي إشارة $g(x)$:

f متناقصة تماما على $]-\infty;0]$ ومتزايدة تماما على $[0;+\infty[$، و$f(0)=0+1=1$.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	1	↗	$+\infty$

3.

(أ) (T) يوازي (Δ) معناه $f'(x_0)=1$، أي $g(x_0)=1$، أي $(x_0-1)^2e^{-x_0}=0$، ولأن $e^{-x_0}\neq 0$ فإن $x_0=1$.

$f(1)=1+2e^{-1}$، إذن $(T): y=1\cdot(x-1)+1+2e^{-1}$، أي $(T): y=x+\dfrac{2}{e}$.

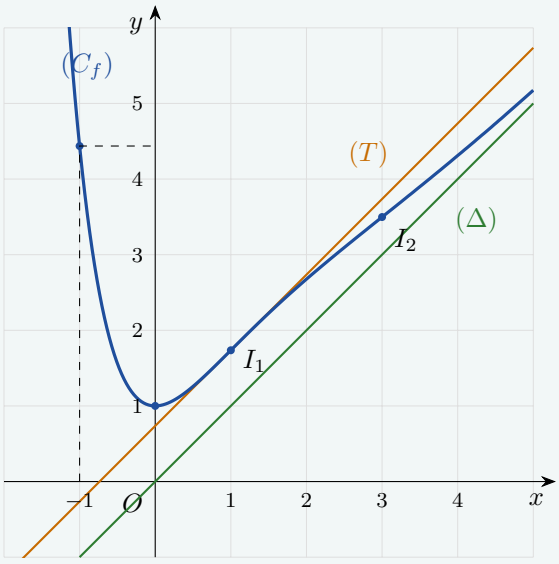
(ب) $f''(x)=g'(x)=(x-1)(x-3)e^{-x}$، تنعدم عند 1 وعند 3 مغيّرة إشارتها في كل مرة:

x	$-\infty$		1		3		$+\infty$
$f''(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

إذن للمنحنى (C_f) نقطتا انعطاف: $I_1\left(1;1+2e^{-1}\right)$ و $I_2\left(3;3+10e^{-3}\right)$.

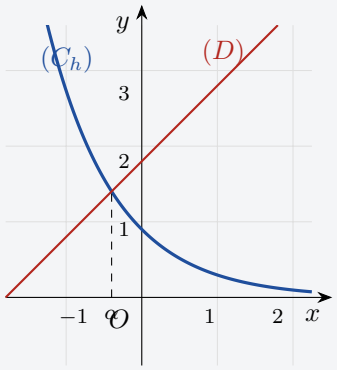
(نلاحظ أن المماس (T) هو المماس عند نقطة الانعطاف I_1.)

4. $f(-1)=-1+2e^1$، أي $f(-1)=2e-1\approx 4{,}44$. الرسم:



التمرين 23: بكالوريا 2024 – الموضوع الأول – تقني رياضي

I (C_h) التمثيل البياني للدالة h المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x)=e^{-x}$، و(D) المستقيم ذو المعادلة $y=x+2$، وα فاصلة نقطة تقاطع (D) و(C_h)، كما في الشكل المقابل.



بقراءة بيانية: حدّد حسب قيم العدد الحقيقي x إشارة $g(x)$ حيث: $g(x)=e^{-x}-x-2$.

II f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=-x+(x+1)e^{x}$، و(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (وحدة الطول 2 cm).

1. أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x)=-g(x)e^{x}$.

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f، ثم شكّل جدول تغيراتها.

3.

(أ) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=-x$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $-\infty$.

(ب) أدرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ).

4. بيّن أن (C_f) يقبل مماسا (T) موازيا لـ (Δ)، يطلب تعيين معادلة له.

5.

(أ) أرسم (T)، (Δ) و(C_f) (نأخذ: $\alpha\approx-0{,}44$ و$f(\alpha)\approx0{,}8$).

(ب) عيّن بيانيا قيم الوسيط الحقيقي m التي من أجلها تقبل المعادلة $f(x)=-x-e^{m}$ حلين مختلفين.

ملاحظة

في نص المجلة: «$\alpha\approx0{,}5$»، وهذا خطأ لأن α سالب (الشكل، و$g(-0{,}5)\approx0{,}15>0$، $g(-0{,}4)\approx-0{,}11<0$)؛ الصواب $\alpha\approx-0{,}44$.

حل التمرين 23

الجزء الأول: $g(x)=e^{-x}-(x+2)$، فإشارة $g(x)$ هي إشارة الفرق بين ترتيبي نقطتي (C_h) و(D) ذواتي الفاصلة x:

- من أجل $x<\alpha$: (C_h) فوق (D)، إذن $g(x)>0$؛
- من أجل $x=\alpha$: $g(\alpha)=0$؛
- من أجل $x>\alpha$: (C_h) تحت (D)، إذن $g(x)<0$.

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$g(x)$		$+$	0	$-$	

الجزء الثاني:

1. عند $-\infty$: $(x+1)e^x=xe^x+e^x\to 0$ (تزايد مقارن: $\lim\limits_{x\to-\infty}xe^x=0$) و$-x\to+\infty$.

إذن: $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=+\infty$.

عند $+\infty$: حالة عدم تعيين، نكتب $f(x)=e^x\left(-\frac{x}{e^x}+x+1\right)$. بما أن $\frac{x}{e^x}\to 0$ و$x+1\to+\infty$ و$e^x\to+\infty$.

فإن: $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$.

2.

(أ) $f'(x)=-1+e^x+(x+1)e^x=-1+(x+2)e^x$.

ومن جهة أخرى: $-g(x)e^x=-\left(e^{-x}-x-2\right)e^x=-1+(x+2)e^x$. إذن $f'(x)=-g(x)e^x$.

(ب) $e^x>0$، إذن إشارة $f'(x)$ عكس إشارة $g(x)$:

f متناقصة تماما على $]-\infty;\alpha]$ ومتزايدة تماما على $[\alpha;+\infty[$.

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	$f(\alpha)$	↗	$+\infty$

3.

(أ) $f(x)-(-x)=(x+1)e^x$ و$\lim\limits_{x\to-\infty}(x+1)e^x=0$، إذن

$(\Delta):y=-x$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $-\infty$.

(ب) $e^x>0$، فإشارة $f(x)-(-x)$ من إشارة $x+1$:

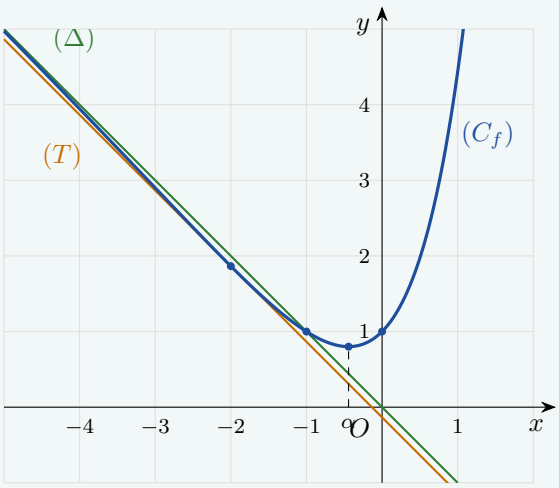
x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$f(x)+x$		$-$	0	$+$	
الوضع النسبي	(C_f) تحت (Δ)			(C_f) فوق (Δ)	

(C_f) و(Δ) يتقاطعان في النقطة $(-1;1)$.

4. $(\Delta) \parallel (T)$ معناه $f'(x_0) = -1$، أي $-1 + (x_0+2)e^{x_0} = -1$، أي $(x_0+2)e^{x_0} = 0$، إذن $x_0 = -2$.
$f(-2) = 2 - e^{-2}$، إذن $(T) : y = -(x+2) + 2 - e^{-2}$، أي $(T) : \ y = -x - e^{-2}$.

5.

(أ) الرسم (المستقيمان (T) و(Δ) متوازيان ومتقاربان جدا: $e^{-2} \approx 0{,}14$):



(ب) $f(x) = -x - e^m$: حلولها فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم $(D_m) : y = -x - e^m$ الموازي لـ (Δ)، وترتيبه عند المبدأ $-e^m < 0$.
يقطع (D_m) المنحنى (C_f) في نقطتين إذا وفقط إذا كان محصورا تماما بين (T) و(Δ)، أي:

$$-e^{-2} < -e^m < 0 \iff e^m < e^{-2} \iff m < -2.$$

(تأكيد: المعادلة $(x+1)e^x = -e^m$ تكافئ، والدالة $x \mapsto (x+1)e^x$ متناقصة على $]-\infty;-2]$ من 0 إلى $-e^{-2}$ ومتزايدة على $[-2;+\infty[$ من $-e^{-2}$ إلى $+\infty$.)
إذن $m \in]-\infty;-2[$.

التمرين 24: بكالوريا 2023 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

I) الجدول التالي يمثل تغيرات الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = -1 + (2x-1)e^x$.

x	$-\infty$		$-\frac{1}{2}$		$+\infty$
$g(x)$	-1	↘	$g\left(-\frac{1}{2}\right)$	↗	$+\infty$

1. أثبت أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $0{,}7 < \alpha < 0{,}8$.
2. استنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

II) f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = -x + 4 + (2x-3)e^x$، و$(C_f)$ تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ ثم بيّن أن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

(ب) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = -x+4$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $-\infty$.

(جـ) أدرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ).

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x) = g(x)$.

(ب) استنتج أن الدالة f متناقصة تماما على المجال $]-\infty;\alpha]$ ومتزايدة تماما على المجال $[\alpha;+\infty[$ ثم شكّل جدول تغيراتها.

3.

(أ) أثبت أن (C_f) يقبل مماسا (T) موازيا لـ (Δ)، يطلب تعيين معادلة له.

(ب) أرسم (Δ)، (T) و(C_f) (نأخذ: $f(2) \approx 9{,}4$ و$f(\alpha) \approx 0{,}1$).

(جـ) عيّن بيانيا قيم الوسيط الحقيقي m التي من أجلها تقبل المعادلة $f(x) = -x + m$ حلين بالضبط.

حل التمرين 24

الجزء الأول:

1. $g\left(-\frac{1}{2}\right) = -1 - 2e^{-\frac{1}{2}} < 0$.

- على $]-\infty;-\frac{1}{2}]$: g متناقصة تماما من -1 إلى $g\left(-\frac{1}{2}\right)$، إذن $g(x) < 0$ ولا حل للمعادلة.
- على $[-\frac{1}{2};+\infty[$: g مستمرة ومتزايدة تماما، تأخذ قيمها من $g\left(-\frac{1}{2}\right) < 0$ إلى $+\infty$، إذن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α.

ثم: $g(0{,}7) = -1 + 0{,}4\,e^{0{,}7} \approx -0{,}19 < 0$ و$g(0{,}8) = -1 + 0{,}6\,e^{0{,}8} \approx 0{,}34 > 0$، إذن حسب مبرهنة القيم المتوسطة $0{,}7 < \alpha < 0{,}8$.

2. من جدول التغيرات:

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$g(x)$		$-$	0	$+$	

الجزء الثاني:

1.

(أ) عند $-\infty$: $(2x-3)e^x = 2xe^x - 3e^x \to 0$ (لأن $\lim\limits_{x\to-\infty} xe^x = 0$ و$\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0$)، و$-x+4 \to +\infty$.

إذن: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$.

عند $+\infty$: نكتب $f(x)=e^x\left(-\frac{x}{e^x}+\frac{4}{e^x}+2x-3\right)$، ما بين القوسين يؤول إلى $+\infty$ و$e^x\to+\infty$.
إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$.

(ب) $f(x)-(-x+4)=(2x-3)e^x\to 0$ عند $-\infty$، إذن
$(\Delta): y=-x+4$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $-\infty$.

(ج) إشارة $f(x)-(-x+4)=(2x-3)e^x$ من إشارة $2x-3$:

x	$-\infty$		$\frac{3}{2}$		$+\infty$
$f(x)-(-x+4)$		$-$	0	$+$	
الوضع النسبي	(C_f) تحت (Δ)			(C_f) فوق (Δ)	

ويتقاطعان في النقطة $\left(\frac{3}{2};\frac{5}{2}\right)$.

2.

(أ) $f'(x)=-1+2e^x+(2x-3)e^x=-1+(2x-1)e^x$، إذن $f'(x)=g(x)$.

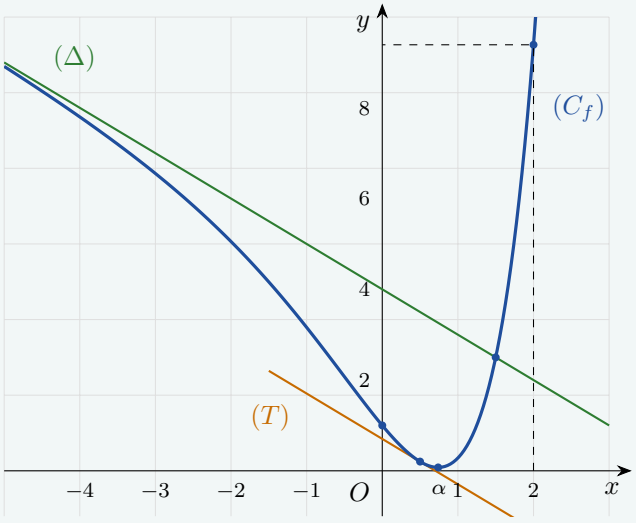
(ب) إشارة $f'(x)$ هي إشارة $g(x)$، إذن f متناقصة تماما على $]-\infty;\alpha]$ ومتزايدة تماما على $[\alpha;+\infty[$.

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	$f(\alpha)$	↗	$+\infty$

3.

(أ) $(\Delta)\parallel(T)$ معناه $f'(x_0)=-1$، أي $(2x_0-1)e^{x_0}=0$، إذن $x_0=\frac{1}{2}$.
$f\left(\frac{1}{2}\right)=-\frac{1}{2}+4-2e^{\frac{1}{2}}=\frac{7}{2}-2\sqrt{e}$، إذن $(T):y=-\left(x-\frac{1}{2}\right)+\frac{7}{2}-2\sqrt{e}$ أي $(T):\ y=-x+4-2\sqrt{e}$
$(4-2\sqrt{e}\approx 0{,}70)$.

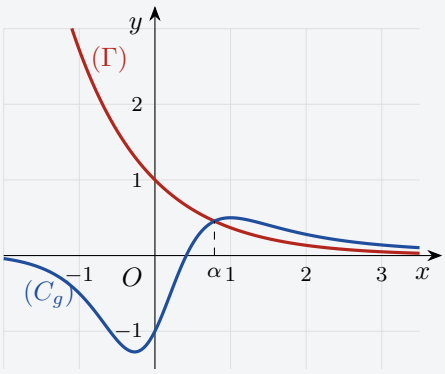
(ب) الرسم:



(جـ) $f(x)=-x+m$: حلولها فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم $(D_m): y=-x+m$ الموازي لـ (Δ).
يقطع (D_m) المنحنى في نقطتين بالضبط إذا وفقط إذا كان محصورا تماما بين (T) و(Δ)، أي $m\in\left]4-2\sqrt{e};4\right[$.
(تأكيد: المعادلة تكافئ $(2x-3)e^x=m-4$؛ الدالة $x\mapsto(2x-3)e^x$ متناقصة على $\left]-\infty;\frac{1}{2}\right]$ من 0 إلى $-2\sqrt{e}$ ومتزايدة على $\left[\frac{1}{2};+\infty\right[$ من $-2\sqrt{e}$ إلى $+\infty$، فيوجد حلان إذا وفقط إذا $-2\sqrt{e}<m-4<0$.)

التمرين 25: بكالوريا 2022 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

I) المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. (Γ) التمثيل البياني للدالة $x\mapsto e^{-x}$ و(C_g) التمثيل البياني للدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=\dfrac{x^2+2x-1}{(x^2+1)^2}$، و$\alpha$ فاصلة نقطة تقاطع (C_g) و(Γ) (كما هو مبيّن في الشكل المقابل).



1. بقراءة بيانية، حدّد حسب قيم العدد الحقيقي x إشارة $g(x)-e^{-x}$.

2. تحقق حسابيا أن $0{,}7<\alpha<0{,}8$.

II) f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=e^{-x}-\dfrac{x+1}{x^2+1}$، و$(C_f)$ تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ ثم أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ وفسّر النتيجة بيانيا.

2.
(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x)=g(x)-e^{-x}$.

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f، ثم شكّل جدول تغيراتها.

3.
(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty}\left[f(x)-e^{-x}\right]$ وفسّر النتيجة بيانيا.

(ب) أدرس الوضعية النسبية للمنحنيين (C_f) و(Γ).

4.
(أ) أكتب معادلة لـ (T) مماس المنحنى (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 0.

(ب) أنشئ (T)، (Γ) و(C_f).

(جـ) ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة $f(x)-m=0$.

حل التمرين 25

الجزء الأول:

1. إشارة $g(x)-e^{-x}$ هي إشارة الفرق بين ترتيبي (C_g) و(Γ): (C_g) تحت (Γ) من أجل $x<\alpha$ وفوقه من أجل $x>\alpha$.

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$g(x)-e^{-x}$		$-$	0	$+$	

2. نضع $\varphi(x)=g(x)-e^{-x}$، وهي دالة مستمرة على $\mathbb{R}$:

$$\varphi(0{,}7)=\frac{0{,}89}{(1{,}49)^2}-e^{-0{,}7}\approx -0{,}096<0, \qquad \varphi(0{,}8)=\frac{1{,}24}{(1{,}64)^2}-e^{-0{,}8}\approx 0{,}012>0.$$

φ تغيّر إشارتها بين 0,7 و0,8، وα هو القيمة الوحيدة التي تنعدم عندها (حسب السؤال 1)، إذن $0{,}7<\alpha<0{,}8$.

الجزء الثاني:

1. **عند** $-\infty$: $e^{-x}\to+\infty$ و$\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{1}{x}=0$ و$\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{x}{x^2}=\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{x+1}{x^2+1}$.

إذن: $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=+\infty$.

عند $+\infty$: $e^{-x}\to 0$ و$\frac{x+1}{x^2+1}\to 0$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$.

التفسير: المستقيم ذو المعادلة $y=0$ (حامل محور الفواصل) مقارب أفقي لـ (C_f) بجوار $+\infty$.

2.

(أ) $f'(x)=-e^{-x}-\frac{1\cdot(x^2+1)-2x(x+1)}{(x^2+1)^2}=-e^{-x}-\frac{-x^2-2x+1}{(x^2+1)^2}=\frac{x^2+2x-1}{(x^2+1)^2}-e^{-x}$.

إذن $f'(x)=g(x)-e^{-x}$.

(ب) حسب الجزء الأول: f متناقصة تماما على $]-\infty;\alpha]$ ومتزايدة تماما على $[\alpha;+\infty[$، مع $f(\alpha)\approx -0{,}65$.

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	$f(\alpha)$	↗	0

3.

(أ) $f(x)-e^{-x}=-\frac{x+1}{x^2+1}$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty}\left[f(x)-e^{-x}\right]=0$.

التفسير: المنحنيان (C_f) و(Γ) متقاربان بجوار $-\infty$ ((Γ) منحنى مقارب لـ (C_f) عند $-\infty$).

(ب) $x^2+1>0$، إذن إشارة $f(x)-e^{-x}$ من إشارة $-(x+1)$:

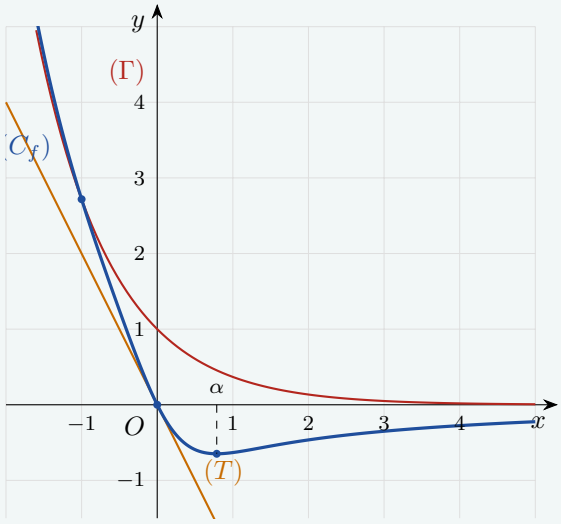
x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f(x)-e^{-x}$	$+$	0	$-$
الوضع النسبي	(Γ) فوق (C_f)		(Γ) تحت (C_f)

ويتقاطعان في النقطة $(-1;e)$.

4.

(أ) $f(0)=1-1=0$ و$f'(0)=g(0)-e^0=-1-1=-2$، إذن $(T):\ y=-2x$.

(ب) الرسم:



(جـ) $f(x)=m \iff f(x)-m=0$: حلولها فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم $y=m$ (مع $f(0)=0$ و$f(\alpha)\approx -0{,}65$):

- $m<f(\alpha)$: لا توجد حلول.
- $m=f(\alpha)$: حل وحيد موجب هو α.
- $f(\alpha)<m<0$: حلان موجبان تماما (أحدهما في $]0;\alpha[$ والآخر في $]\alpha;+\infty[$).
- $m=0$: حل وحيد معدوم $x=0$.
- $m>0$: حل وحيد سالب تماما.

التمرين 26: بكالوريا 2021 – الموضوع الأول – تقني رياضي

I) الدالة العددية g معرفة على المجال $[0;+\infty[$ بـ: $g(x)=x^2-5+e^{x-1}$.

1. بيّن أن الدالة g متزايدة تماما على المجال $[0;+\infty[$.

2.

(أ) بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث: $1{,}71<\alpha<1{,}72$.

(ب) استنتج حسب قيم العدد الحقيقي الموجب x إشارة $g(x)$.

II) الدالة العددية f معرفة على المجال $[0;+\infty[$ بـ: $f(x)=x+1+\left(-x^2-2x+3\right)e^{1-x}$، و$(C_f)$ تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $[0;+\infty[$: $f'(x)=g(x)e^{1-x}$.

(ب) استنتج أن الدالة f متزايدة تماما على المجال $[\alpha;+\infty[$ ومتناقصة تماما على المجال $[0;\alpha]$.

(جـ) بيّن أن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$ ، ثم شكّل جدول تغيرات الدالة f.

2. بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=x+1$ مقارب مائل لـ (C_f)، ثم أدرس وضعية (C_f) بالنسبة لـ (Δ).

3. بيّن أن (C_f) يقبل مماسا (T) موازيا لـ (Δ) في نقطة A يطلب تعيين فاصلتها (لا يطلب كتابة معادلة (T)).

4.

(أ) بيّن أن (C_f) يقبل نقطة انعطاف وحيدة فاصلتها $1+\sqrt{6}$.

(ب) أرسم (Δ)، (T) و(C_f) (نأخذ: $f(\alpha)\approx 1{,}1$، $f\left(\sqrt{5}\right)\approx 1{,}4$ و$f\left(1+\sqrt{6}\right)\approx 3{,}1$).

5. الدالة العددية h معرفة على المجال $]-\infty;0]$ بـ: $h(x)=-x+1+\left(-x^2+2x+3\right)e^{1+x}$، و$(C_h)$ تمثيلها البياني في المعلم السابق.

(أ) تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]-\infty;0]$: $h(x)=f(-x)$.

(ب) إشرح كيفية رسم (C_h) انطلاقا من (C_f) ثم ارسمه.

حل التمرين 26

الجزء الأول:

1. g قابلة للاشتقاق على $[0;+\infty[$ و$g'(x)=2x+e^{x-1}$. من أجل $x\geqslant 0$: $2x\geqslant 0$ و$e^{x-1}>0$، إذن $g'(x)>0$، ومنه
g متزايدة تماما على $[0;+\infty[$.

2.

(أ) g مستمرة ومتزايدة تماما على $[1{,}71;1{,}72]$، و:

$$g(1{,}71)\approx -0{,}042<0, \qquad g(1{,}72)\approx 0{,}013>0.$$

إذن حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $1{,}71<\alpha<1{,}72$ (وهو وحيد على $[0;+\infty[$ لأن g متزايدة تماما عليه).

(ب) g متزايدة تماما و$g(\alpha)=0$:

x	0		α		$+\infty$
$g(x)$		$-$	0	$+$	

الجزء الثاني:

1.

(أ) من أجل كل $x \in [0;+\infty[$:

$$f'(x) = 1 + (-2x-2)e^{1-x} - \left(-x^2-2x+3\right)e^{1-x} = 1 + \left(x^2-5\right)e^{1-x}$$
$$= e^{1-x}\left(e^{x-1} + x^2 - 5\right) = g(x)e^{1-x}.$$

(ب) $e^{1-x} > 0$، فإشارة $f'(x)$ هي إشارة $g(x)$: $f'(x) < 0$ على $[0;\alpha[$ و $f'(x) > 0$ على $]\alpha;+\infty[$، إذن f متناقصة تماما على $[0;\alpha]$ ومتزايدة تماما على $[\alpha;+\infty[$.

(جـ) $(-x^2-2x+3)e^{1-x} = e\left(-\dfrac{x^2}{e^x} - 2\dfrac{x}{e^x} + \dfrac{3}{e^x}\right) \to 0$ (تزايد مقارن)، و $x+1 \to +\infty$.

إذن: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

$f(0) = 1 + 3e \approx 9{,}15$.

x	0		α		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$1+3e$	↘	$f(\alpha)$	↗	$+\infty$

2. $f(x) - (x+1) = (-x^2-2x+3)e^{1-x} \to 0$ عند $+\infty$، إذن $(\Delta): y = x+1$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $+\infty$.

الوضعية: $-x^2-2x+3 = -(x-1)(x+3)$، ومن أجل $x \geqslant 0$: $x+3 > 0$ و $e^{1-x} > 0$، فالإشارة من إشارة $-(x-1)$:

x	0		1		$+\infty$
$f(x)-(x+1)$		$+$	0	$-$	
الوضع النسبي	(C_f) فوق (Δ)			(C_f) تحت (Δ)	

ويتقاطعان في النقطة $B(1;2)$.

3. $(\Delta) \parallel (T)$ معناه $f'(x_0) = 1$، أي $1 + (x_0^2-5)e^{1-x_0} = 1$، أي $x_0^2 = 5$، ولأن $x_0 \geqslant 0$: $x_A = \sqrt{5}$.

4.

(أ) $f'(x) = 1 + (x^2-5)e^{1-x}$، إذن:

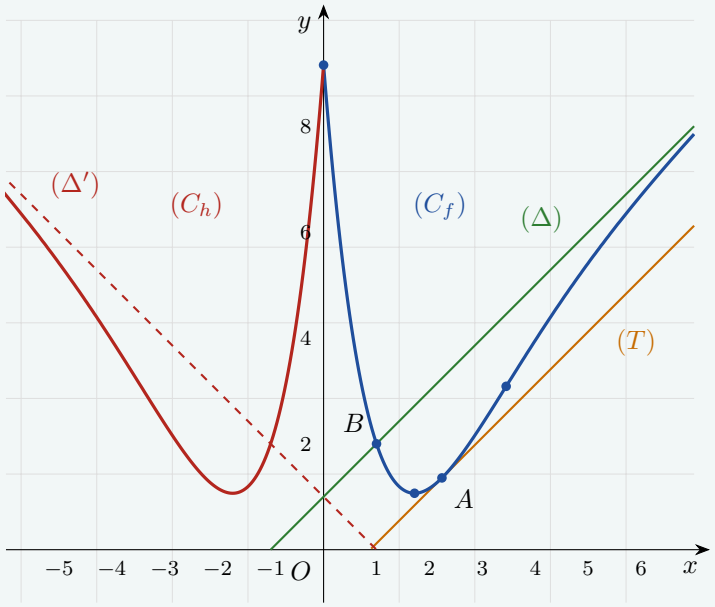
$$f''(x) = 2xe^{1-x} - \left(x^2-5\right)e^{1-x} = \left(-x^2+2x+5\right)e^{1-x}.$$

$-x^2+2x+5 = 0$ مميزها 24، وجذراها $1-\sqrt{6} < 0$ و $1+\sqrt{6}$، على $[0;+\infty[$:

x	0		$1+\sqrt{6}$		$+\infty$
$f''(x)$		$+$	0	$-$	

f'' تنعدم عند $1+\sqrt{6}$ مغيّرة إشارتها، إذن (C_f) يقبل نقطة انعطاف وحيدة فاصلتها $1+\sqrt{6}$.

(ب) الرسم (T) يمر بالنقطة $A\left(\sqrt{5}; f(\sqrt{5})\right)$ بميل 1):



5.

(أ) من أجل $x \in]-\infty;0]$ لدينا $-x \in [0;+\infty[$، و:

$$f(-x) = -x+1+\left(-(-x)^2-2(-x)+3\right)e^{1-(-x)} = -x+1+\left(-x^2+2x+3\right)e^{1+x} = h(x).$$

(ب) بما أن $h(x) = f(-x)$، فإن (C_h) هو **نظير** (C_f) بالنسبة إلى حامل محور التراتيب $(y'y)$ (بالأحمر في الشكل السابق)، ومستقيمه المقارب $(\Delta') : y = -x+1$ نظير (Δ).

التمرين 27: بكالوريا 2020 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على المجال $]-1;+\infty[$ كما يلي: $f(x) = x-1+\frac{1}{4}(2e^{-x}-1)^2$، و$(C_f)$ تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (وحدة الطول 2 cm).

1.

(أ) بيّن أنه من أجل كل x من المجال $]-1;+\infty[$: $f'(x) = (1-e^{-x})(2e^{-x}+1)$.

(ب) أدرس إشارة $f'(x)$، واستنتج اتجاه تغير الدالة f.

(جـ) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$، ثم شكّل جدول تغيراتها.

2.

(أ) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = x-\frac{3}{4}$ مقارب مائل للمنحنى (C_f).

(ب) أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ).

3. بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل مماسا (T) يوازي (Δ)، يطلب كتابة معادلة له.
4. بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل نقطة انعطاف يطلب تعيينها.
5. أرسم (Δ)، (T) و(C_f).
6. ليكن m وسيطا حقيقيا. عيّن مجموعة قيم m التي من أجلها تقبل المعادلة $f(x) = x + m$ حلين مختلفين.

حل التمرين 27

1.

(أ) f قابلة للاشتقاق على $[-1;+\infty[$ و:

$$f'(x) = 1 + \frac{1}{4} \cdot 2\left(2e^{-x} - 1\right)\left(-2e^{-x}\right) = 1 - e^{-x}\left(2e^{-x} - 1\right) = 1 + e^{-x} - 2e^{-2x}.$$

ومن جهة أخرى: $(1 - e^{-x})(2e^{-x} + 1) = 2e^{-x} + 1 - 2e^{-2x} - e^{-x} = 1 + e^{-x} - 2e^{-2x}$. إذن $f'(x) = \left(1 - e^{-x}\right)\left(2e^{-x} + 1\right)$.

(ب) $2e^{-x} + 1 > 0$، فإشارة $f'(x)$ من إشارة $1 - e^{-x}$:

- $x < 0 \iff e^{-x} > 1 \iff 1 - e^{-x} < 0$؛
- $x > 0 \iff 1 - e^{-x} > 0$.

إذن f متناقصة تماما على $[-1;0]$ ومتزايدة تماما على $[0;+\infty[$.

(جـ) $e^{-x} \to 0$، إذن $(2e^{-x} - 1)^2 \to 1$ و$x - 1 \to +\infty$، ومنه $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

$f(-1) = -2 + \frac{1}{4}(2e - 1)^2 = e^2 - e - \frac{7}{4} \approx 2{,}92$ و$f(0) = -1 + \frac{1}{4} = -\frac{3}{4}$.

x	-1		0		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$e^2 - e - \frac{7}{4}$	↘	$-\frac{3}{4}$	↗	$+\infty$

2.

(أ) $f(x) - \left(x - \frac{3}{4}\right) = -\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\left(4e^{-2x} - 4e^{-x} + 1\right) = e^{-2x} - e^{-x}$، و$\lim\limits_{x\to+\infty}\left(e^{-2x} - e^{-x}\right) = 0$.

إذن $(\Delta) : y = x - \frac{3}{4}$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $+\infty$.

(ب) $e^{-2x} - e^{-x} = e^{-x}\left(e^{-x} - 1\right)$، وإشارتها من إشارة $e^{-x} - 1$ (موجبة لما $x < 0$، سالبة لما $x > 0$):

x	-1		0		$+\infty$
$f(x) - \left(x - \frac{3}{4}\right)$		$+$	0	$-$	
الوضع النسبي		(C_f) فوق (Δ)		(C_f) تحت (Δ)	

ويتقاطعان في النقطة $(0;-\frac{3}{4})$.

3. $(\Delta) \parallel (T)$ معناه $f'(x_0)=1$، أي $1+e^{-x_0}-2e^{-2x_0}=1$، أي $e^{-x_0}(1-2e^{-x_0})=0$، أي $e^{-x_0}=\frac{1}{2}$، ومنه $x_0=\ln 2$.

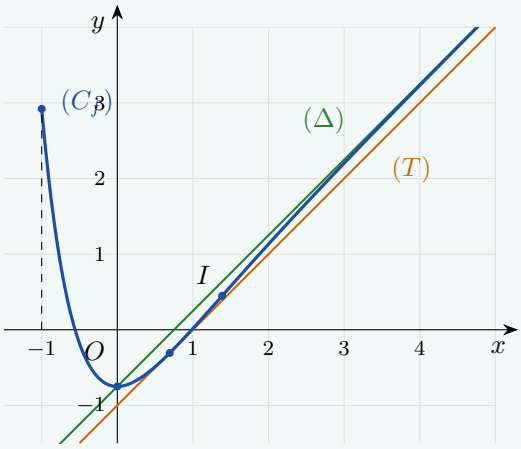
$f(\ln 2)=\ln 2-1+\frac{1}{4}(1-1)^2=\ln 2-1$، إذن $(T): y=(x-\ln 2)+\ln 2-1$، أي $(T): y=x-1$.

4. $f''(x)=-e^{-x}+4e^{-2x}=e^{-2x}(4-e^x)$، تنعدم عند $x=\ln 4$ وتغيّر إشارتها (موجبة قبله وسالبة بعده):

x	-1		$\ln 4$		$+\infty$
$f''(x)$		$+$	0	$-$	

$f(\ln 4)=\ln 4-1+\frac{1}{4}\left(\frac{1}{2}-1\right)^2=\ln 4-\frac{15}{16}$، إذن نقطة الانعطاف $I\left(\ln 4;\ln 4-\frac{15}{16}\right)$ $(\approx (1{,}39;0{,}45))$.

5. الرسم:



6. $f(x)=x+m$: حلولها فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم $(D_m): y=x+m$ الموازي لـ (Δ).

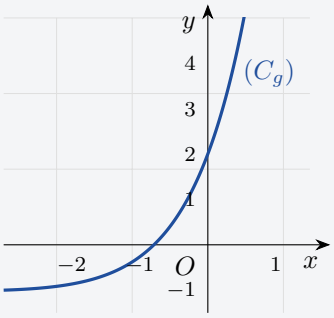
يقطع (D_m) المنحنى في نقطتين مختلفتين إذا وفقط إذا كان محصورا تماما بين (T) $(m=-1)$ و(Δ) $(m=-\frac{3}{4})$.

(تأكيد: نضع $k(x)=f(x)-x=e^{-2x}-e^{-x}-\frac{3}{4}$، $k'(x)=e^{-2x}(e^x-2)$، فـ k متناقصة على $[-1;\ln 2]$ من $e^2-e-\frac{3}{4}\approx 3{,}92$ إلى $k(\ln 2)=-1$، ومتزايدة على $[\ln 2;+\infty[$ من -1 نحو $-\frac{3}{4}$ دون بلوغها.)

إذن $m\in\left]-1;-\frac{3}{4}\right[$.

التمرين 28: بكالوريا 2019 – الموضوع الأول – تقني رياضي

I) g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $g(x) = (x+3)e^x - 1$، و(C_g) تمثيلها البياني كما هو مبيّن في الشكل.



بقراءة بيانية:

1. حدّد إشارة $g(-1)$ و$g\left(-\frac{1}{2}\right)$.
2. استنتج وجود عدد حقيقي α وحيد من المجال $\left]-1;-\frac{1}{2}\right[$ بحيث: $g(\alpha) = 0$، ثم تحقق أن: $-0{,}8 < \alpha < -0{,}7$.
3. استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

II) نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = (x+2)(e^x - 1)$، و(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.
2. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x) = g(x)$، ثم شكّل جدول تغيراتها.
3.
   (أ) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)+x]$ ثم استنتج أن (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) يطلب تعيين معادلة له.
   (ب) أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ).
   (جـ) أكتب معادلة لـ (T) مماس (C_f) الموازي للمستقيم (Δ).
4. أرسم المستقيم (Δ) والمنحنى (C_f) على المجال $]-\infty;1]$ (يعطى $f(\alpha) \approx -0{,}7$).
5. h الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $h(x) = |x|\left(e^{|x|-2} - 1\right) + 1$، و$(C_h)$ تمثيلها البياني في المعلم السابق.
   (أ) بيّن أن الدالة h زوجية.
   (ب) تحقق أنه من أجل كل x من المجال $[0;+\infty[$ فإن: $h(x) = f(x-2) + 1$.
   (جـ) إشرح كيف يمكن رسم (C_h) انطلاقا من (C_f) ثم ارسم (C_h) على المجال $[-3;3]$.

حل التمرين 28

الجزء الأول:

1. من الشكل: النقطة ذات الفاصلة -1 تقع تحت محور الفواصل، والنقطة ذات الفاصلة $-\frac{1}{2}$ فوقه، إذن $g(-1) < 0$ و $g\left(-\frac{1}{2}\right) > 0$.

(حسابيا: $g(-1) = 2e^{-1} - 1 \approx -0{,}26$ و $g\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{5}{2}e^{-\frac{1}{2}} - 1 \approx 0{,}52$.)

2. g مستمرة ومتزايدة تماما على $[-1;-\frac{1}{2}]$ (من الشكل، وحسابيا $g'(x) = (x+4)e^x > 0$ لما $x > -4$)، و $g(-1) \times g\left(-\frac{1}{2}\right) < 0$، إذن حسب مبرهنة القيم المتوسطة يوجد عدد حقيقي وحيد $\alpha \in]-1;-\frac{1}{2}[$ بحيث $g(\alpha) = 0$.

$g(-0{,}8) = 2{,}2\,e^{-0{,}8} - 1 \approx -0{,}011 < 0$ و $g(-0{,}7) = 2{,}3\,e^{-0{,}7} - 1 \approx 0{,}142 > 0$.

إذن: $-0{,}8 < \alpha < -0{,}7$.

3. (C_g) تحت محور الفواصل من أجل $x < \alpha$ وفوقه من أجل $x > \alpha$:

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$g(x)$		$-$	0	$+$	

الجزء الثاني:

1. **عند** $-\infty$: $x+2 \to -\infty$ و $e^x - 1 \to -1$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$.

عند $+\infty$: $x+2 \to +\infty$ و $e^x - 1 \to +\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

2. $f'(x) = 1\cdot(e^x-1) + (x+2)e^x = (x+3)e^x - 1$، إذن $f'(x) = g(x)$.

إذن f متناقصة تماما على $]-\infty;\alpha]$ ومتزايدة تماما على $[\alpha;+\infty[$:

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	$f(\alpha)$	↗	$+\infty$

3.

(أ) $f(x) + x = (x+2)e^x - x - 2 + x = (x+2)e^x - 2 = xe^x + 2e^x - 2$.

بما أن $\lim\limits_{x\to-\infty} xe^x = 0$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0$، فإن $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)+x] = -2$.

إذن $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x) - (-x-2)] = 0$، ومنه

$(\Delta): y = -x - 2$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $-\infty$.

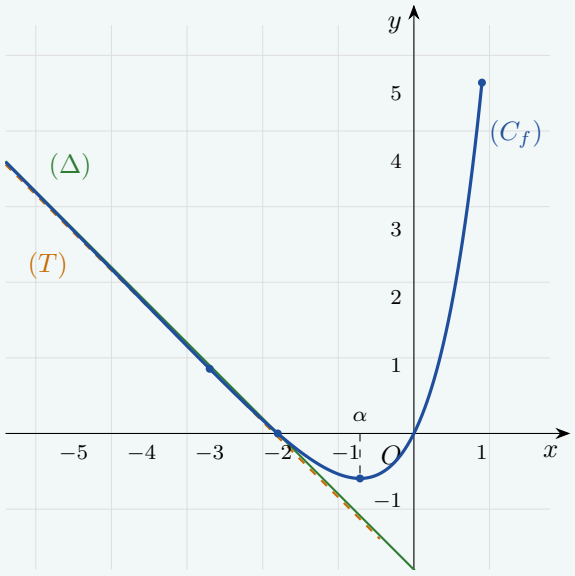
(ب) $f(x) - (-x-2) = (x+2)e^x$، وإشارته من إشارة $x+2$:

x	$-\infty$		-2		$+\infty$
$f(x)-(-x-2)$		$-$	0	$+$	
الوضع النسبي	(C_f) تحت (Δ)			(C_f) فوق (Δ)	

ويتقاطعان في النقطة $(-2;0)$.

(جـ) $(T) \parallel (\Delta)$ معناه $f'(x_0)=-1$، أي $(x_0+3)e^{x_0}-1=-1$، أي $x_0=-3$.
$f(-3)=(-1)\left(e^{-3}-1\right)=1-e^{-3}$، إذن $(T): y=-(x+3)+1-e^{-3}$، أي $(T): y=-x-2-e^{-3}$.

4. الرسم على $]-\infty;1]$ ($f(-2)=f(0)=0$، $f(1)=3(e-1)\approx 5{,}15$):

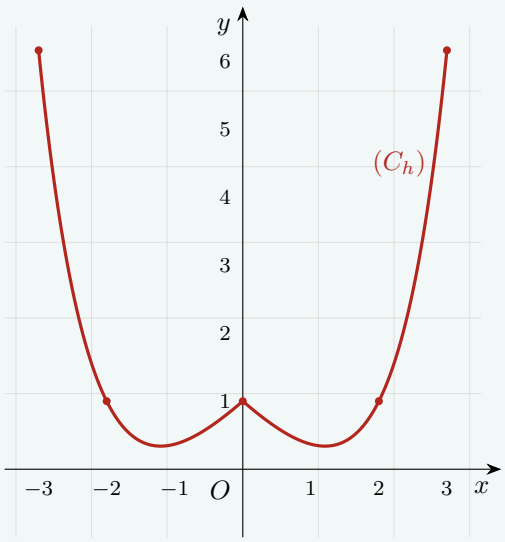


5.

(أ) h معرفة على $\mathbb{R}$ (متناظر بالنسبة إلى 0)، ومن أجل كل $x\in\mathbb{R}$: $|-x|=|x|$، إذن $h(-x)=|x|\left(e^{|x|-2}-1\right)+1=h(x)$، ومنه
h دالة زوجية.

(ب) من أجل $x\geqslant 0$: $|x|=x$، إذن $h(x)=x\left(e^{x-2}-1\right)+1$.
ومن جهة أخرى: $f(x-2)+1=(x-2+2)\left(e^{x-2}-1\right)+1=x\left(e^{x-2}-1\right)+1$.
إذن: $h(x)=f(x-2)+1$.

(جـ) على $[0;+\infty[$: (C_h) هو صورة (C_f) (الجزء ذو الفواصل $x\geqslant -2$) بالانسحاب الذي شعاعه $2\vec{i}+\vec{j}$. ثم بما أن h زوجية نكمل (C_h) على $]-\infty;0]$ بالتناظر بالنسبة إلى حامل محور التراتيب.
على $[0;3]$ نستعمل جزء (C_f) المرسوم على $[-2;1]$: $h(0)=h(2)=1$، $h(3)=f(1)+1\approx 6{,}15$، والقيمة الحدية الصغرى $h(\alpha+2)=f(\alpha)+1\approx 0{,}34$.



التمرين 29: بكالوريا 2018 – الموضوع الأول – تقني رياضي

f الدالة العددية المعرفة على المجال $]-\infty;1[$ بـ: $f(x)=\dfrac{x}{x-1}e^{-x}$، و$(C_f)$ تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. أحسب $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ x<1}} f(x)$ ثم فسّر النتيجة بيانيا، وأحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$.

2. بيّن أنه من أجل كل x من $]-\infty;1[$: $f'(x)=\dfrac{(-x^2+x-1)\,e^{-x}}{(x-1)^2}$، وأدرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.

3.

(أ) أكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0.

(ب) h الدالة المعرفة على المجال $]-\infty;1[$ بـ: $h(x)=e^{-x}+x-1$. أدرس اتجاه تغير الدالة h، ثم استنتج أنه من أجل كل x من $]-\infty;1[$: $h(x)\geqslant 0$.

4. بيّن أنه من أجل كل x من $]-\infty;1[$: $f(x)+x=\dfrac{xh(x)}{x-1}$، ثم استنتج الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمماس (T). فسّر النتيجة بيانيا.

5. أكتب معادلة المستقيم (Δ) الذي يشمل مبدأ المعلم O والنقطة $A\left(-2;\frac{2}{3}e^2\right)$، ثم أرسم المستقيمين (Δ) و(T) والمنحنى (C_f) على المجال $]-2;1[$.

6. m وسيط حقيقي، ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة: $f(x)=mx$، حيث $x\in]-2;1[$.

حل التمرين 29

1. عند 1^-: $x \to 1$، $x-1 \to 0^-$ و$e^{-x} \to e^{-1} > 0$، إذن $\dfrac{x}{x-1} \to -\infty$.

ومنه: $\lim\limits_{x \to 1^-} f(x) = -\infty$.

التفسير: المستقيم ذو المعادلة $x = 1$ مقارب عمودي لـ (C_f).

عند $-\infty$: $\lim\limits_{x \to -\infty} \dfrac{x}{x-1} = \lim\limits_{x \to -\infty} \dfrac{x}{x} = 1$ و$e^{-x} \to +\infty$.

إذن: $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = +\infty$.

2. f قابلة للاشتقاق على $]-\infty; 1[$؛ $\left(\dfrac{x}{x-1}\right)' = \dfrac{(x-1)-x}{(x-1)^2} = \dfrac{-1}{(x-1)^2}$، إذن:

$$f'(x) = \frac{-1}{(x-1)^2}e^{-x} - \frac{x}{x-1}e^{-x} = \frac{-1-x(x-1)}{(x-1)^2}e^{-x} = \frac{\left(-x^2+x-1\right)e^{-x}}{(x-1)^2}.$$

مميز $-x^2+x-1$ هو $1-4 = -3 < 0$، فهو من إشارة معامل x^2 أي سالب دائما، و$e^{-x} > 0$ و$(x-1)^2 > 0$، إذن $f'(x) < 0$:

f متناقصة تماما على $]-\infty; 1[$.

x	$-\infty$		1
$f'(x)$		$-$	‖
$f(x)$	$+\infty$	↘	$-\infty$ ‖

3.

(أ) $f(0) = 0$ و$f'(0) = \dfrac{-1}{1} = -1$، إذن $(T) : y = -x$.

(ب) $h'(x) = -e^{-x} + 1 = 1 - e^{-x}$: سالبة لما $x < 0$ وموجبة لما $0 < x < 1$.

$\lim\limits_{x \to -\infty} h(x) = \lim\limits_{x \to -\infty} e^{-x}\left(1 + (x-1)e^{x}\right) = +\infty$ (لأن $(x-1)e^x \to 0$)، و$h(0) = e^{-1}$، و$\lim\limits_{x \to 1^-} h(x) = 1+0-1 = 0$.

x	$-\infty$		0		1
$h'(x)$		$-$	0	$+$	
$h(x)$	$+\infty$	↘	0	↗	e^{-1}

القيمة الحدية الصغرى لـ h هي $h(0) = 0$، إذن من أجل كل $x \in]-\infty; 1[$: $h(x) \geqslant 0$.

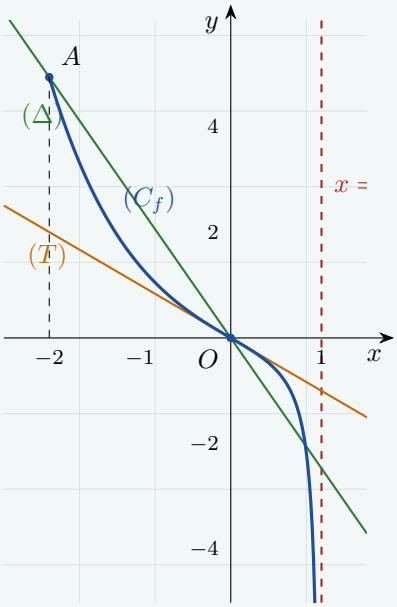
4. $f(x) + x = \dfrac{xe^{-x}}{x-1} + \dfrac{x(x-1)}{x-1} = \dfrac{x\left(e^{-x}+x-1\right)}{x-1}$، إذن $f(x) + x = \dfrac{xh(x)}{x-1}$.

بما أن $h(x) \geqslant 0$ (وتنعدم فقط عند 0)، فإشارة $f(x) + x = f(x) - (-x)$ من إشارة $\dfrac{x}{x-1}$:

x	$-\infty$		0		1
x		$-$	0	$+$	
$x-1$		$-$		$-$	
$h(x)$		$+$	0	$+$	
$f(x)+x$		$+$	0	$-$	
الوضع النسبي		(T) فوق (C_f)		(T) تحت (C_f)	

التفسير البياني: المماس (T) يخترق المنحنى (C_f) في النقطة O، إذن
O نقطة انعطاف للمنحنى (C_f).

5. ميل (Δ): $a=\dfrac{\frac{2}{3}e^2-0}{-2-0}=-\dfrac{e^2}{3}$، و$(\Delta)$ يشمل O، إذن $(\Delta):\ y=-\dfrac{e^2}{3}x$ $(\approx -2{,}46\,x)$.
نلاحظ أن $f(-2)=\dfrac{-2}{-3}e^2=\dfrac{2}{3}e^2$، أي $A\in(C_f)$. الرسم:



6. حلول المعادلة $f(x)=mx$ هي فواصل نقط تقاطع (C_f) (على $[-2;1[$) مع المستقيم $(D_m):y=mx$ الذي يدور حول O، ميل (Δ) هو $-\frac{e^2}{3}$ وميل (T) هو -1.
$x=0$ حل دائما. ومن أجل $x\neq 0$: $\dfrac{e^{-x}}{x-1}=m \iff f(x)=mx$، الدالة $k(x)=\dfrac{e^{-x}}{x-1}$ لها $k'(x)=\dfrac{-xe^{-x}}{(x-1)^2}$، فهي متزايدة على $[-2;0]$ من $-\frac{e^2}{3}$ إلى -1، ومتناقصة على $[0;1[$ من -1 إلى $-\infty$. إذن:

- $m<-\frac{e^2}{3}$: حلان (أحدهما 0).
- $-\frac{e^2}{3}\leqslant m<-1$: ثلاثة حلول (أحدها 0).
- $m\geqslant -1$: حل وحيد هو $x=0$.

التمرين 30: بكالوريا 2017 – الموضوع الثاني – تقني رياضي – الدورة الاستثنائية

I) g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $g(x) = 1 - 2xe^{-x}$.
ادرس اتجاه تغير الدالة g، ثم استنتج إشارة $g(x)$.

II) نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = (x+1)(1+2e^{-x})$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.
(أ) احسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

(ب) ادرس اتجاه تغير الدالة f، ثم شكّل جدول تغيراتها.

2.
(أ) بيّن أن $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-x] = 1$، ثم استنتج معادلة لـ (Δ)، المستقيم المقارب المائل للمنحنى (C_f).

(ب) ادرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ).

3. أثبت أن المنحنى (C_f) يقبل مماسا وحيدا (T) يوازي (Δ) يطلب تعيين معادلة له.

4. باستعمال المنحنى (C_f)، عيّن قيم الوسيط الحقيقي m حتى يكون للمعادلة $f(x) = x + m$ حلان مختلفان.

حل التمرين 30

الجزء I: g قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$، ومن أجل كل عدد حقيقي x:

$$g'(x) = -2\left(e^{-x} - xe^{-x}\right) = 2(x-1)e^{-x}.$$

بما أن $e^{-x} > 0$ فإن إشارة $g'(x)$ هي إشارة $x-1$.
النهايات: $\lim\limits_{x\to+\infty} xe^{-x} = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x}{e^x} = 0$ (التزايد المقارن)، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = 1$؛ و $\lim\limits_{x\to-\infty}(-2x) = +\infty$، $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{-x} = +\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x) = +\infty$.

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$g'(x)$		$-$	0	$+$	
$g(x)$	$+\infty$	↘	$1-\frac{2}{e}$	↗	1

g متناقصة تماما على $]-\infty;1]$ ومتزايدة تماما على $[1;+\infty[$.
الإشارة: g تقبل قيمة حدية صغرى عند 1 هي $g(1) = 1 - \dfrac{2}{e} \approx 0{,}26$، و $e > 2$ إذن $\dfrac{2}{e} < 1$ أي $g(1) > 0$. ومنه من أجل كل $x \in \mathbb{R}$: $g(x) \geqslant g(1) > 0$:
من أجل كل $x \in \mathbb{R}$: $g(x) > 0$

الجزء II:

1.

(أ) عند $-\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty}(x+1)=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(1+2e^{-x}\right)=+\infty$، إذن بالجداء:

$$\lim_{x\to-\infty} f(x)=-\infty$$

عند $+\infty$: $\lim\limits_{x\to+\infty}(x+1)=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1+2e^{-x}\right)=1$، إذن:

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$$

(ب) f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$، ومن أجل كل $x\in\mathbb{R}$:

$$f'(x)=1\cdot\left(1+2e^{-x}\right)+(x+1)\left(-2e^{-x}\right)=1+2e^{-x}-2xe^{-x}-2e^{-x}=1-2xe^{-x}=g(x)$$

بما أن $g(x)>0$ (الجزء I) فإن $f'(x)>0$، إذن f متزايدة تماما على $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$ $\qquad\qquad$ $+\infty$
$f'(x)$	$+$
$f(x)$	$-\infty$ ↗ $+\infty$

2.

(أ) $f(x)-x=x+2(x+1)e^{-x}+1-x=1+2(x+1)e^{-x}=1+2xe^{-x}+2e^{-x}$.

لدينا $\lim\limits_{x\to+\infty}xe^{-x}=0$ (التزايد المقارن) و $\lim\limits_{x\to+\infty}e^{-x}=0$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[f(x)-x\right]=1$. ✓

ومنه $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[f(x)-(x+1)\right]=0$:

المستقيم $(\Delta):\ y=x+1$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$

(ب) ندرس إشارة الفرق: $f(x)-(x+1)=2(x+1)e^{-x}$، وبما أن $2e^{-x}>0$ فإشارته هي إشارة $x+1$:

x	$-\infty$ $\qquad$ -1 $\qquad$ $+\infty$
$f(x)-(x+1)$	$-$ $\quad$ 0 $\quad$ $+$
الوضع النسبي	(C_f) تحت (Δ) $\quad$ (C_f) فوق (Δ)

و (C_f) يقطع (Δ) في النقطة $A(-1;0)$.

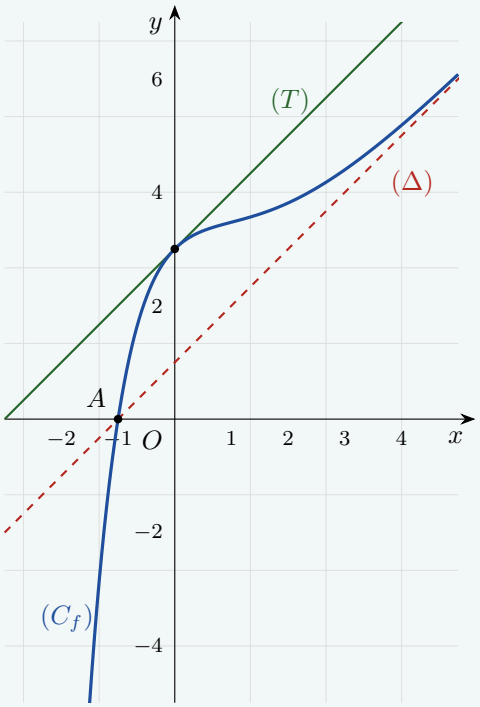
3. معامل توجيه (Δ) هو 1. يكون المماس عند النقطة ذات الفاصلة x_0 موازيا لـ (Δ) إذا وفقط إذا:

$$f'(x_0)=1\iff 1-2x_0e^{-x_0}=1\iff 2x_0e^{-x_0}=0\iff x_0=0.$$

(لأن $e^{-x_0} \neq 0$) الحل وحيد، إذن يوجد مماس وحيد (T) يوازي (Δ)، عند النقطة ذات الفاصلة 0.
$f(0) = (0+1)(1+2) = 3$ و $f'(0) = 1$، إذن $(T) : \ y = 1 \cdot (x-0) + 3$:

$$(T) : \ y = x + 3$$

الرسم: بعض القيم: $f(-1{,}5) \approx -4{,}98$، $f(-1) = 0$، $f(0) = 3$، $f(1) \approx 3{,}47$، $f(2) \approx 3{,}81$، $f(4) \approx 5{,}18$.



4. حلول المعادلة $f(x) = x + m$ هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم $(D_m) : \ y = x + m$ الموازي لـ (Δ) (معامل توجيهه 1).

- من أجل $m = 1$: $(D_m) = (\Delta)$ يقطع (C_f) في النقطة A فقط (حل وحيد).
- من أجل $m = 3$: $(D_m) = (T)$ يمس (C_f) في النقطة $(0;3)$ فقط (حل وحيد).
- من أجل $1 < m < 3$: (D_m) محصور بين (Δ) و (T) فيقطع (C_f) في نقطتين.
- من أجل $m < 1$: نقطة تقاطع واحدة. ومن أجل $m > 3$: لا توجد نقط تقاطع.

تبرير: $f(x) = x + m \iff 1 + 2(x+1)e^{-x} = m$. الدالة $k(x) = 1 + 2(x+1)e^{-x}$ مشتقتها $k'(x) = -2xe^{-x}$، فهي متزايدة تماما على $]-\infty;0]$ من $-\infty$ إلى $k(0) = 3$ ومتناقصة تماما على $[0;+\infty[$ من 3 إلى 1 (بقيم أكبر من 1).

إذن للمعادلة حلان مختلفان إذا وفقط إذا: $m \in]1;3[$.

التمرين 31: بكالوريا 2015 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

I) g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $g(x) = (x+2)e^x - 2$.

1. احسب $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$.

2. ادرس اتجاه تغير الدالة g ثم شكّل جدول تغيراتها.

3. احسب $g(0)$، ثم استنتج إشارة $g(x)$.

II) نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = 2x + 3 - (x+1)e^x$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. بيّن أن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$، ثم احسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$.

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x) = -g(x)$.

(ب) استنتج إشارة $f'(x)$، ثم شكّل جدول تغيرات الدالة f.

(جـ) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = 2x+3$ مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $-\infty$، ثم ادرس وضعية (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ).

3.

(أ) بيّن أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلين α و β حيث: $0{,}92 < \alpha < 0{,}93$ و $-1{,}56 < \beta < -1{,}55$.

(ب) أنشئ المستقيم (Δ) والمنحنى (C_f) على المجال $]-\infty;\frac{3}{2}]$.

حل التمرين 31

الجزء I:

1. عند $-\infty$: $(x+2)e^x = xe^x + 2e^x$، و $\lim\limits_{x\to-\infty} xe^x = 0$ (التزايد المقارن)، $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0$، إذن:

$$\lim_{x\to-\infty} g(x) = -2$$

عند $+\infty$: $\lim\limits_{x\to+\infty}(x+2) = +\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x = +\infty$، إذن:

$$\lim_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$$

2. g قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$، و $g'(x) = e^x + (x+2)e^x = (x+3)e^x$. إشارة $g'(x)$ هي إشارة $x+3$ لأن $e^x > 0$.

$g(-3) = -e^{-3} - 2 \approx -2{,}05$.

x	$-\infty$		-3		$+\infty$
$g'(x)$		$-$	0	$+$	
$g(x)$	-2	↘	$-2-e^{-3}$	↗	$+\infty$

g متناقصة تماما على $]-\infty;-3]$ ومتزايدة تماما على $[-3;+\infty[$.

3. $g(0)=(0+2)e^0-2=0$، إذن $g(0)=0$.

- على $]-\infty;-3]$: g متناقصة من -2 (نهاية غير مدركة) إلى $-2-e^{-3}$، إذن $g(x)<0$.
- على $[-3;+\infty[$: g متزايدة تماما و $g(0)=0$، إذن $g(x)<0$ لما $-3\leqslant x<0$ و $g(x)>0$ لما $x>0$.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$g(x)$		$-$	0	$+$	

الجزء II:

1. عند $+\infty$: نكتب $f(x)=e^x\left[(2x+3)e^{-x}-(x+1)\right]$.

لدينا $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(2\dfrac{x}{e^x}+\dfrac{3}{e^x}\right)=0$ (التزايد المقارن)، و $\lim\limits_{x\to+\infty}(2x+3)e^{-x}=\lim\limits_{x\to+\infty}-(x+1)=-\infty$، إذن ما بين القوسين يؤول إلى $-\infty$، و $\lim\limits_{x\to+\infty}e^x=+\infty$، ومنه:

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=-\infty$$

عند $-\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty}(x+1)e^x=\lim\limits_{x\to-\infty}(xe^x+e^x)=0$، و $\lim\limits_{x\to-\infty}(2x+3)=-\infty$، إذن:

$$\lim_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$$

2.

(أ) f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$، ومن أجل كل $x\in\mathbb{R}$:

$$f'(x)=2-\left[e^x+(x+1)e^x\right]=2-(x+2)e^x=-\left[(x+2)e^x-2\right]=-g(x)$$

(ب) إشارة $f'(x)$ عكس إشارة $g(x)$: $f'(x)>0$ على $]-\infty;0[$، $f'(0)=0$، و $f'(x)<0$ على $]0;+\infty[$.

$f(0)=3-1=2$.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	2	↘	$-\infty$

f متزايدة تماما على $[0;+\infty[$ ومتناقصة تماما على $]-\infty;0]$.

(جـ) $f(x)-(2x+3)=-(x+1)e^x=-(xe^x+e^x)$، و $\lim\limits_{x\to-\infty}(xe^x+e^x)=0$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)-(2x+3)]=0$:

$(\Delta): y=2x+3$ مستقيم مقارب مائل لـ (C_f) عند $-\infty$

الوضعية: إشارة $f(x)-(2x+3)=-(x+1)e^x$ هي إشارة $-(x+1)$ لأن $e^x>0$:

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$f(x)-(2x+3)$		$+$	0	$-$	
الوضع النسبي	(C_f) فوق (Δ)			(C_f) تحت (Δ)	

و (C_f) يقطع (Δ) في النقطة $B(-1;1)$ (لأن $f(-1)=1$).

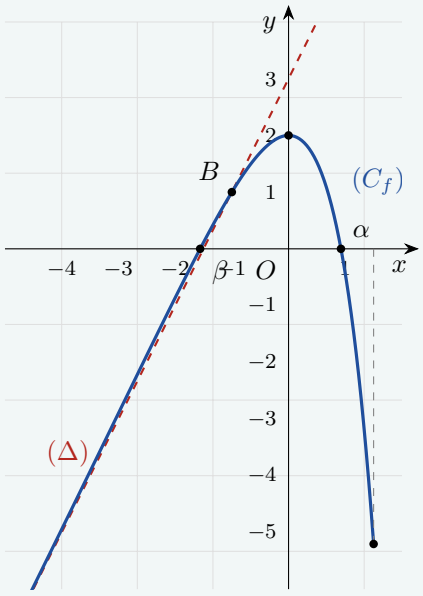
3.

(أ) على $[0;+\infty[$: f مستمرة ومتناقصة تماما، و $f(0{,}92)\approx 0{,}022>0$ و $f(0{,}93)\approx -0{,}032<0$، إذن حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α في $[0;+\infty[$ و $0{,}92<\alpha<0{,}93$.

على $]-\infty;0]$: f مستمرة ومتزايدة تماما، و $f(-1{,}56)\approx -0{,}002<0$ و $f(-1{,}55)\approx 0{,}017>0$، إذن المعادلة تقبل حلا وحيدا β في $]-\infty;0]$ و $-1{,}56<\beta<-1{,}55$.

إذن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلين بالضبط α و β.

(ب) بعض القيم: $f(-4)\approx -4{,}95$، $f(-2)\approx -0{,}86$، $f(-1)=1$، $f(0)=2$، $f(1)\approx -0{,}44$، $f\left(\frac{3}{2}\right)\approx -5{,}20$.



التمرين 32: بكالوريا 2014 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

f هي الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = (x-1)e^x$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. عيّن نهاية f عند كل من $+\infty$ و $-\infty$.

2. ادرس اتجاه تغير الدالة f على $\mathbb{R}$، ثم شكّل جدول تغيراتها.

3.

(أ) بيّن أن المعادلة $f(x) = 1$ تقبل حلا وحيدا α على $\mathbb{R}$، ثم تحقق أن: $1{,}27 < \alpha < 1{,}28$.

(ب) اكتب معادلة لـ (T) مماس المنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 1، وحدد وضعية (C_f) بالنسبة لـ (T).

(جـ) ارسم (T) و (C_f).

4. عيّن قيم العدد الحقيقي m التي من أجلها تقبل المعادلة: $(x-1)e^x - (m-1)e^m = -1$ حلا واحدا في $\mathbb{R}$.

5. h هي الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x) = (|x|+1)\,e^{-|x|}$، و (C_h) تمثيلها البياني.

(أ) بيّن أن الدالة h زوجية.

(ب) ارسم (C_h) مستعينا بالمنحنى (C_f).

6. g دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = (ax+b)e^x$، حيث a و b عددان حقيقيان.
عيّن a و b حتى يكون من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $g'(x) = f(x)$.

حل التمرين 32

1. عند $+\infty$: $\lim\limits_{x\to+\infty}(x-1) = +\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x = +\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

عند $-\infty$: $f(x) = xe^x - e^x$، و $\lim\limits_{x\to-\infty} xe^x = 0$ (التزايد المقارن)، $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = 0$.

التفسير: محور الفواصل $(y=0)$ مستقيم مقارب أفقي لـ (C_f) بجوار $-\infty$.

2. f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$، و $f'(x) = e^x + (x-1)e^x = xe^x$، وإشارتها إشارة x لأن $e^x > 0$. $f(0) = -1$.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	0	↘	-1	↗	$+\infty$

f متناقصة تماما على $]-\infty;0]$ ومتزايدة تماما على $[0;+\infty[$.

3.

(أ) من أجل $x \leqslant 1$: $x-1 \leqslant 0$ و $e^x > 0$ إذن $f(x) \leqslant 0 < 1$: لا توجد حلول في $]-\infty;1]$.
على $[1;+\infty[$: f مستمرة ومتزايدة تماما، $f(1) = 0$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$، و $1 \in [0;+\infty[$، إذن حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $f(x) = 1$ تقبل حلا وحيدا α في $[1;+\infty[$، فهو الحل الوحيد في $\mathbb{R}$.

التحقق: $f(1{,}27) \approx 0{,}961 < 1$ و $f(1{,}28) \approx 1{,}007 > 1$، إذن $1{,}27 < \alpha < 1{,}28$.

(ب) $f(1) = 0$ و $f'(1) = 1 \cdot e = e$، إذن $(T) : \ y = f'(1)(x-1) + f(1)$:

$$(T) : \ y = e(x-1)$$

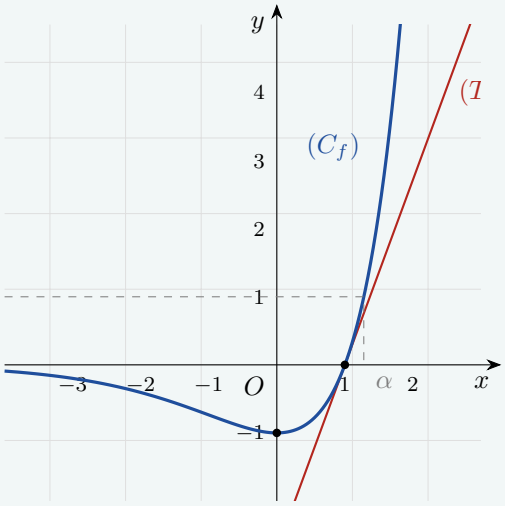
الوضعية: $f(x) - e(x-1) = (x-1)e^x - e(x-1) = (x-1)\left(e^x - e\right)$.

العاملان $x-1$ و $e^x - e$ لهما نفس الإشارة (لأن الدالة الأسية متزايدة تماما: $e^x > e \iff x > 1$)، وينعدمان عند 1:

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$x-1$		$-$	0	$+$	
$e^x - e$		$-$	0	$+$	
$f(x) - e(x-1)$		$+$	0	$+$	
الوضع النسبي		(C_f) فوق (T)		(T) فوق (C_f)	

(C_f) يقع فوق (T) ويمسه في النقطة $(1;0)$.

(ج) بعض القيم: $f(-3) \approx -0{,}20$، $f(-1) \approx -0{,}74$، $f(0) = -1$، $f(1) = 0$، $f(1{,}5) \approx 2{,}24$.



4. المعادلة تكافئ: $(x-1)e^x = (m-1)e^m - 1$، أي $f(x) = k$ حيث $k = f(m) - 1$.

حسب جدول تغيرات f (عدد حلول $f(x) = k$ هو عدد نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم الأفقي $y = k$):

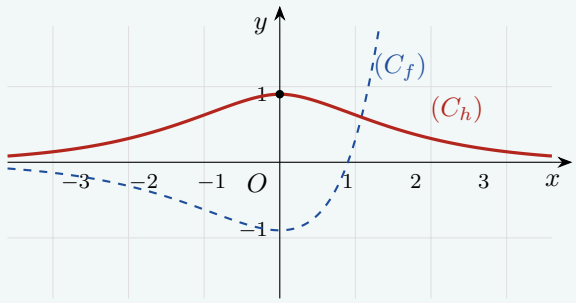
- $k < -1$: لا حل؛ $k = -1$: حل وحيد هو 0؛ $-1 < k < 0$: حلان؛ $k \geqslant 0$: حل وحيد.

ولدينا $f(m) \geqslant -1$ دائما، أي $k \geqslant -2$. إذن تقبل المعادلة حلا واحدا إذا وفقط إذا:

- $k \geqslant 0$، أي $f(m) \geqslant 1$، أي $m \geqslant \alpha$ (لأن $f(m) < 1$ لما $m < \alpha$ و f متزايدة تماما على $[1;+\infty[$)؛
- أو $k = -1$، أي $f(m) = 0$، أي $m = 1$ (وعندها المعادلة هي $f(x) = -1$ وحلها الوحيد $x = 0$).

$$m \in \{1\} \cup [\alpha; +\infty[$$

5.
(أ) من أجل كل $x \in \mathbb{R}$: $-x \in \mathbb{R}$ و $h(x) = (|x|+1)\,e^{-|x|} = (|-x|+1)\,e^{-|-x|} = h(-x)$، إذن h دالة زوجية، و (C_h) متناظر بالنسبة لمحور التراتيب.
(ب) من أجل $x \leqslant 0$: $|x| = -x$، إذن $h(x) = (-x+1)e^x = -(x-1)e^x = -f(x)$.
إذن على $]-\infty; 0]$: (C_h) هو نظير (C_f) بالنسبة لمحور الفواصل، ثم نكمل الرسم على $[0; +\infty[$ بالتناظر بالنسبة لمحور التراتيب (لأن h زوجية).



6. $g'(x) = ae^x + (ax+b)e^x = (ax+a+b)e^x$. يكون $g'(x) = f(x)$ من أجل كل x إذا وفقط إذا $ax + a + b = x - 1$ من أجل كل x:

$$\begin{cases} a = 1 \\ a + b = -1 \end{cases} \iff a = 1,\ b = -2 \qquad g(x) = (x-2)e^x.$$

التمرين 33: بكالوريا 2012 – الموضوع الأول – تقني رياضي

I) g هي الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = -4 + (4-2x)e^x$.

1. ادرس تغيرات الدالة g، ثم شكّل جدول تغيراتها.

2. بيّن أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلين أحدهما معدوم والآخر α حيث: $1{,}59 < \alpha < 1{,}60$.

3. استنتج إشارة $g(x)$.

II) f هي الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = \dfrac{2x-2}{e^x - 2x}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (وحدة الطول $2\,\text{cm}$).

1. بيّن أن (C_f) يقبل عند $-\infty$ و $+\infty$ مستقيمين مقاربين معادلتاهما على الترتيب $y = -1$ و $y = 0$.

2.
(أ) برهن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x) = \dfrac{g(x)}{(e^x - 2x)^2}$.

(ب) استنتج إشارة $f'(x)$، ثم شكّل جدول تغيرات الدالة f.

(جـ) احسب $f(1)$، ثم استنتج، حسب قيم x، إشارة $f(x)$.

3.

(أ) بيّن أن $f(\alpha) = -1 + \dfrac{1}{\alpha - 1}$، حيث α هو العدد المعرف في السؤال 2 من الجزء I.

(ب) استنتج حصرا للعدد $f(\alpha)$ (تدوّر النتائج إلى 10^{-2}).

(جـ) ارسم (C_f).

4. ناقش بيانيا، حسب قيم الوسيط الحقيقي m، عدد وإشارة حلول المعادلة: $2x - 2 = (e^x - 2x)(m + 1)$.

5. h هي الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $h(x) = [f(x)]^2$.

(أ) احسب $h'(x)$ بدلالة كل من $f(x)$ و $f'(x)$، ثم استنتج إشارة $h'(x)$.

(ب) شكّل جدول تغيرات الدالة h.

حل التمرين 33

الجزء I:

1. النهايات: $(4 - 2x)e^x = 4e^x - 2xe^x$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} xe^x = 0$ ، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x) = -4$.

$\lim\limits_{x\to+\infty} (4 - 2x) = -\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x = +\infty$ ، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = -\infty$.

المشتقة: $g'(x) = -2e^x + (4 - 2x)e^x = (2 - 2x)e^x = 2(1 - x)e^x$، وإشارتها إشارة $1 - x$.

$g(1) = -4 + 2e \approx 1{,}44$.

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	
$g(x)$	-4	↗	$2e-4$	↘	$-\infty$

g متزايدة تماما على $]-\infty;1]$ ومتناقصة تماما على $[1;+\infty[$.

2. $g(0) = -4 + 4e^0 = 0$: إذن 0 حل للمعادلة، وهو الحل الوحيد في $]-\infty;1]$ لأن g متزايدة تماما عليه.

على $[1;+\infty[$: g مستمرة ومتناقصة تماما، و $g(1{,}59) \approx 0{,}021 > 0$، $g(1{,}60) \approx -0{,}038 < 0$، إذن حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة تقبل حلا وحيدا α في $[1;+\infty[$ و $1{,}59 < \alpha < 1{,}60$.

3. من جدول التغيرات:

x	$-\infty$		0		α		$+\infty$
$g(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

الجزء II: المقام لا ينعدم: الدالة $u(x) = e^x - 2x$ مشتقتها $e^x - 2$ تنعدم عند $\ln 2$، وقيمتها الحدية الصغرى $u(\ln 2) = 2 - 2\ln 2 > 0$، إذن $e^x - 2x > 0$ على $\mathbb{R}$.

1. عند $-\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0$ ، إذن $f(x) = \dfrac{2x-2}{e^x-2x} = \dfrac{2-\frac{2}{x}}{\frac{e^x}{x}-2}$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{e^x}{x} = 0$ ، ومنه $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \dfrac{2}{-2} = -1$:

المستقيم ذو المعادلة $y=-1$ مقارب أفقي لـ (C_f) عند $-\infty$

عند $+\infty$: $f(x) = \dfrac{\frac{2x}{e^x}-\frac{2}{e^x}}{1-\frac{2x}{e^x}}$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x}{e^x} = 0$ (التزايد المقارن)، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \dfrac{0}{1} = 0$:

المستقيم ذو المعادلة $y=0$ مقارب أفقي لـ (C_f) عند $+\infty$

2.

(أ) f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ (حاصل قسمة دالتين قابلتين للاشتقاق والمقام لا ينعدم):

$$f'(x) = \frac{2(e^x-2x)-(2x-2)(e^x-2)}{(e^x-2x)^2} = \frac{2e^x-4x-2xe^x+4x+2e^x-4}{(e^x-2x)^2}$$
$$= \frac{4e^x-2xe^x-4}{(e^x-2x)^2} = \frac{g(x)}{(e^x-2x)^2}$$

(ب) إشارة $f'(x)$ هي إشارة $g(x)$. $f(0) = \dfrac{-2}{1} = -2$.

x	$-\infty$		0		α		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	-1	↘	-2	↗	$f(\alpha)$	↘	0

(جـ) $f(1) = \dfrac{0}{e-2} = 0$. بما أن المقام موجب، إشارة $f(x)$ هي إشارة $2x-2$:

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	

3.

(أ) من $g(\alpha) = 0$: $(4-2\alpha)e^\alpha = 4$ إذن $e^\alpha = \dfrac{4}{4-2\alpha} = \dfrac{2}{2-\alpha}$. ومنه:

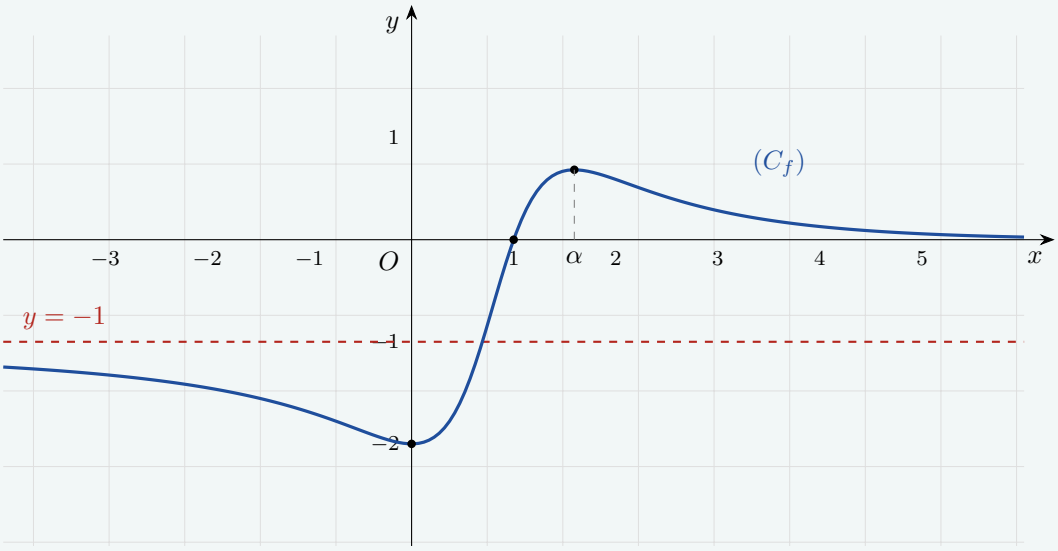
$$f(\alpha) = \frac{2\alpha-2}{\frac{2}{2-\alpha}-2\alpha} = \frac{(2\alpha-2)(2-\alpha)}{2-4\alpha+2\alpha^2} = \frac{2(\alpha-1)(2-\alpha)}{2(\alpha-1)^2}$$
$$= \frac{2-\alpha}{\alpha-1} = \frac{1-(\alpha-1)}{\alpha-1} = -1+\frac{1}{\alpha-1}$$

(ب) $1,59 < \alpha < 1,60 \Rightarrow 0,59 < \alpha - 1 < 0,60 \Rightarrow \dfrac{1}{0,60} < \dfrac{1}{\alpha - 1} < \dfrac{1}{0,59}$ (الدالة مقلوب متناقصة على $]0;+\infty[$)،

أي $1,666\ldots < \dfrac{1}{\alpha - 1} < 1,694\ldots$، ومنه $0,666\ldots < f(\alpha) < 0,694\ldots$، وبالتدوير إلى 10^{-2}:

$$0,66 < f(\alpha) < 0,70 \qquad (f(\alpha) \approx 0,68)$$

(ج) بعض القيم: $f(-3) \approx -1,31$، $f(-1) \approx -1,68$، $f(0) = -2$، $f(1) = 0$، $f(\alpha) \approx 0,68$، $f(3) \approx 0,29$، $f(5) \approx 0,06$.



4. بما أن $e^x - 2x \neq 0$:

$$2x - 2 = (e^x - 2x)(m+1) \iff \frac{2x-2}{e^x - 2x} = m + 1 \iff f(x) = m + 1.$$

حلول المعادلة هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم الأفقي (D_m) : $y = m + 1$. من جدول التغيرات:

- $m < -3$ أي $m + 1 < -2$: لا توجد حلول.
- $m = -3$ أي $m + 1 = -2$: حل وحيد معدوم $(x = 0)$.
- $-3 < m < -2$ أي $-2 < m + 1 < -1$: حلان مختلفان في الإشارة (أحدهما سالب والآخر في $]0;1[$).
- $-2 \leqslant m < -1$ أي $-1 \leqslant m + 1 < 0$: حل وحيد موجب (في $]0;1[$).
- $m = -1$ أي $m + 1 = 0$: حل وحيد موجب $(x = 1)$.
- $-1 < m < f(\alpha) - 1$ أي $0 < m + 1 < f(\alpha)$: حلان موجبان (أحدهما في $]1;\alpha[$ والآخر في $]\alpha;+\infty[$).
- $m = f(\alpha) - 1$ أي $m + 1 = f(\alpha)$: حل وحيد موجب (مضاعف) هو α.
- $m > f(\alpha) - 1$: لا توجد حلول.

5.

(أ) $h=f^2$ قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ و $h'(x)=2f(x)\,f'(x)$. إشارة $h'(x)$ هي إشارة الجداء $f(x)f'(x)$:

x	$-\infty$		0		1		α		$+\infty$
$f(x)$		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$f'(x)$		$-$	0	$+$		$+$	0	$-$	
$h'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	
$h(x)$	1	↗	4	↘	0	↗	$[f(\alpha)]^2$	↘	0

(ب) النهايات: $\lim\limits_{x\to-\infty} h(x)=(-1)^2=1$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} h(x)=0$ ؛ $h(0)=4$، $h(1)=0$.

h متزايدة تماما على $]-\infty;0]$ و $[1;\alpha]$، ومتناقصة تماما على $[0;1]$ و $[\alpha;+\infty[$.

التمرين 34: بكالوريا 2011 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x)=3-\dfrac{4}{e^x+1}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. ادرس تغيرات الدالة f.

2. عيّن المستقيمات المقاربة للمنحنى (C_f).

3. بيّن أن للمنحنى (C_f) نقطة انعطاف ω يطلب تعيينها، ثم اكتب معادلة لمماس (C_f) عندها.

4. لتكن g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $g(x)=f(x)-x$.

(أ) ادرس تغيرات الدالة g.

(ب) بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $2{,}7<\alpha<2{,}8$.

5.

(أ) حل في $\mathbb{R}$ المعادلة: $f(x)=0$.

(ب) ارسم المماس والمستقيم (Δ) الذي معادلته $y=x$ والمنحنى (C_f).

حل التمرين 34

1. النهايات: $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0$ إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = 3 - \frac{4}{1} = -1$ ؛ و $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x = +\infty$ إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{4}{e^x+1} = 0$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 3$.

المشتقة: f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ و $\left(\frac{1}{e^x+1}\right)' = -\frac{e^x}{(e^x+1)^2}$، إذن:

$$f'(x) = \frac{4e^x}{(e^x+1)^2} > 0$$

f متزايدة تماما على $\mathbb{R}$. $f(0) = 3 - 2 = 1$.

x	$-\infty$ $\qquad\qquad$ $+\infty$
$f'(x)$	$+$
$f(x)$	-1 ↗ 3

2. من النهايتين: المستقيمان $y=-1$ (عند $-\infty$) و $y=3$ (عند $+\infty$) مقاربان أفقيان لـ (C_f) .

3. نحسب المشتقة الثانية: $f'(x) = 4e^x(e^x+1)^{-2}$، إذن

$$f''(x) = 4e^x(e^x+1)^{-2} - 8e^{2x}(e^x+1)^{-3} = \frac{4e^x(e^x+1) - 8e^{2x}}{(e^x+1)^3} = \frac{4e^x(1-e^x)}{(e^x+1)^3}.$$

إشارة $f''(x)$ هي إشارة $1-e^x$: موجبة لما $x<0$، معدومة عند 0، سالبة لما $x>0$.
f'' تنعدم عند 0 مغيرة إشارتها، إذن النقطة $\omega(0;1)$ نقطة انعطاف لـ (C_f) .
المماس عند ω: $f'(0) = \frac{4}{4} = 1$ و $f(0) = 1$، إذن:

$$(T):\ y = x+1$$

ملاحظة: $f(-x) + f(x) = 6 - \frac{4}{e^{-x}+1} - \frac{4}{e^x+1} = 6 - \frac{4e^x}{1+e^x} - \frac{4}{e^x+1} = 6-4 = 2$، إذن $\omega(0;1)$ مركز تناظر لـ (C_f) أيضا.

4.

(أ) $g(x) = 3 - \frac{4}{e^x+1} - x$، و:

$$g'(x) = f'(x) - 1 = \frac{4e^x - (e^x+1)^2}{(e^x+1)^2} = \frac{-(e^{2x} - 2e^x + 1)}{(e^x+1)^2} = -\frac{(e^x-1)^2}{(e^x+1)^2} \leqslant 0$$

وتنعدم عند 0 فقط، إذن g متناقصة تماما على $\mathbb{R}$.
النهايات: $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x) = -1+\infty = +\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = 3-\infty = -\infty$. و $g(0) = 1$.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$g'(x)$		$-$	0	$-$	
$g(x)$	$+\infty$	↘		↘	$-\infty$

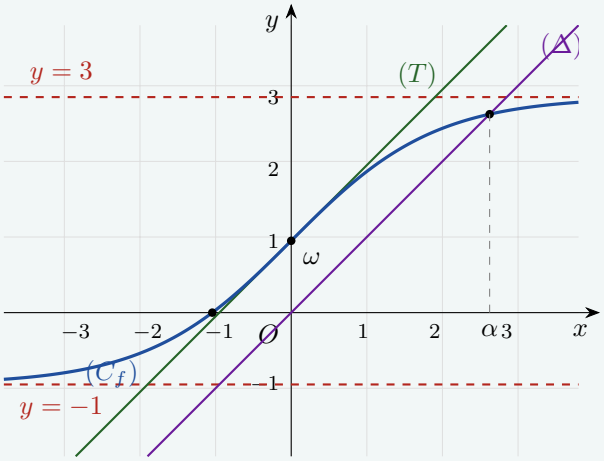
(ب) g مستمرة ومتناقصة تماما على $\mathbb{R}$، و $g(2,7) \approx 0,048 > 0$، $g(2,8) \approx -0,029 < 0$، إذن حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α و $2,7 < \alpha < 2,8$.
هندسيا: (C_f) يقطع $(\Delta) : y = x$ في نقطة وحيدة فاصلتها α؛ (C_f) فوق (Δ) لما $x < \alpha$ وتحته لما $x > \alpha$.

5.

(أ) $f(x) = 0 \iff \dfrac{4}{e^x+1} = 3 \iff e^x + 1 = \dfrac{4}{3} \iff e^x = \dfrac{1}{3} \iff x = \ln\dfrac{1}{3}$:

$$x = -\ln 3 \quad (\approx -1,10)$$

(ب) بعض القيم: $f(-3) \approx -0,81$، $f(-1) \approx 0,08$، $f(1) \approx 1,92$، $f(3) \approx 2,81$.



التمرين 35: بكالوريا 2010 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}^*$ كما يلي: $f(x) = \dfrac{3xe^x - 3x - 4}{3(e^x - 1)}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. عيّن العددين الحقيقيين a و b بحيث من أجل كل x من $\mathbb{R}^*$: $f(x) = ax + \dfrac{b}{3(e^x - 1)}$.

2. احسب نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة تعريفها.

3. بيّن أن f متزايدة تماما على كل مجال من مجالي تعريفها، ثم شكّل جدول تغيراتها.

4.

(أ) (D) و (D') المستقيمان اللذان معادلتاهما على الترتيب: $y=x+\frac{4}{3}$ و $y=x$.
بيّن أن (D) و (D') مقاربان للمنحنى (C_f)، ثم حدد وضعيته بالنسبة لكل منهما.

(ب) بيّن أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلين x_0 و x_1 حيث: $0{,}9<x_0<0{,}91$ و $-1{,}65<x_1<-1{,}66$.

(جـ) احسب من أجل كل عدد حقيقي x غير معدوم $f(x)+f(-x)$. فسر النتيجة هندسيا.

(د) ارسم (D) و (D') و (C_f).

(هـ) m عدد حقيقي، (D_m) المستقيم المعرف بالمعادلة $y=x+m$.
ناقش بيانيا حسب قيم m عدد حلول المعادلة: $f(x)=x+m$.

5. نعتبر الدالة g المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يأتي: $g(x)=\left[f(x)\right]^2$.
ادرس تغيرات الدالة g دون حساب $g(x)$ بدلالة x.

حل التمرين 35

1. بتوحيد المقامات: $\frac{3axe^x-3ax+b}{3\left(e^x-1\right)}=\frac{3xe^x-3x-4}{3\left(e^x-1\right)}$ بالمطابقة مع $ax+\frac{b}{3\left(e^x-1\right)}$.

$$\begin{cases}3a=3\\-3a=-3\\b=-4\end{cases}\iff a=1,\ b=-4 \qquad f(x)=x-\frac{4}{3\left(e^x-1\right)}.$$

2. عند $-\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(e^x-1\right)=-1$ إذن $\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{-4}{3\left(e^x-1\right)}=\frac{4}{3}$، ومنه $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$.
عند $+\infty$: $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{-4}{3\left(e^x-1\right)}=0$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$.
عند 0: $\lim\limits_{x\to0}\left(e^x-1\right)=0$، مع $e^x-1>0$ لما $x>0$ و $e^x-1<0$ لما $x<0$، إذن:

$$\lim_{x\to0^-}f(x)=+\infty \qquad \lim_{x\to0^+}f(x)=-\infty$$

التفسير: المستقيم $x=0$ (محور التراتيب) مقارب عمودي لـ (C_f).

3. f قابلة للاشتقاق على كل من $]-\infty;0[$ و $]0;+\infty[$، و $\left(\frac{1}{e^x-1}\right)'=-\frac{e^x}{\left(e^x-1\right)^2}$، إذن:

$$f'(x)=1+\frac{4e^x}{3\left(e^x-1\right)^2}>0$$

f متزايدة تماما على كل من $]-\infty;0[$ و $]0;+\infty[$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	$+$	
$f(x)$	$-\infty$ ↗	$+\infty$ ↗ $-\infty$	↗ $+\infty$

4.

(أ) المستقيم (D'): لدينا

$$\lim_{x\to+\infty}\left[f(x)-x\right]=0 \quad , \quad f(x)-x=-\frac{4}{3\left(e^x-1\right)}$$

(D') : $y=x$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $+\infty$

المستقيم (D): لدينا

$$f(x)-\left(x+\frac{4}{3}\right)=-\frac{4}{3}\left(\frac{1}{e^x-1}+1\right)=-\frac{4e^x}{3\left(e^x-1\right)}$$

و $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x=0$ ، $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(e^x-1\right)=-1$ ، إذن نهاية هذا الفرق عند $-\infty$ هي 0:

(D) : $y=x+\frac{4}{3}$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $-\infty$

الوضعية: إشارة الفرقين مرتبطة بإشارة e^x-1 (سالبة لما $x<0$، موجبة لما $x>0$):

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)-x$	$+$		$-$
الوضع بالنسبة لـ (D')	(D') فوق (C_f)		(D') تحت (C_f)
$f(x)-\left(x+\frac{4}{3}\right)$	$+$		$-$
الوضع بالنسبة لـ (D)	(D) فوق (C_f)		(D) تحت (C_f)

(ب) على $]0;+\infty[$: f مستمرة ومتزايدة تماما، $f(0{,}9)\approx-0{,}013<0$ و $f(0{,}91)\approx0{,}012>0$، إذن (مبرهنة القيم المتوسطة) تقبل المعادلة حلا وحيدا x_0 في هذا المجال و $0{,}9<x_0<0{,}91$.

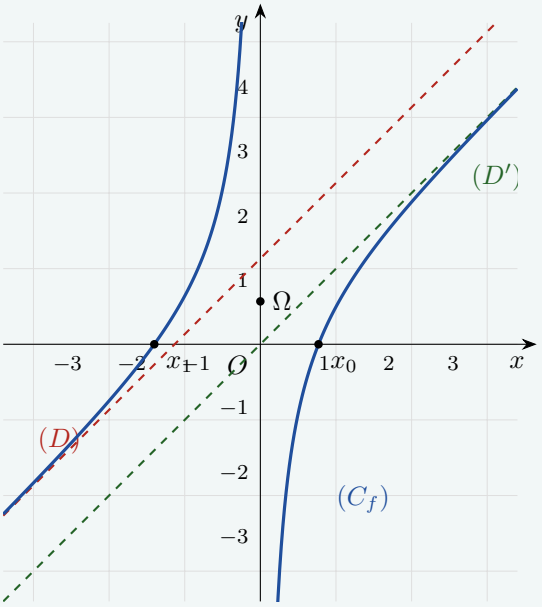
على $]-\infty;0[$: f مستمرة ومتزايدة تماما، $f(-1{,}66)\approx-0{,}014<0$ و $f(-1{,}65)\approx0{,}0003>0$، إذن تقبل المعادلة حلا وحيدا x_1 و $-1{,}66<x_1<-1{,}65$.

(جـ) من أجل $x\neq0$: $\frac{1}{e^{-x}-1}=\frac{e^x}{1-e^x}=-\frac{e^x}{e^x-1}$، إذن:

$$f(x)+f(-x)=x-\frac{4}{3\left(e^x-1\right)}-x+\frac{4e^x}{3\left(e^x-1\right)}=\frac{4\left(e^x-1\right)}{3\left(e^x-1\right)}=\frac{4}{3}$$

التفسير: من أجل كل $x \in \mathbb{R}^*$ لدينا $-x \in \mathbb{R}^*$، و $f(-x) + f(x) = 2 \times \frac{2}{3}$.
إذن النقطة $\Omega\left(0; \frac{2}{3}\right)$ مركز تناظر للمنحنى (C_f).

(د) بعض القيم: $f(-3) \approx -1{,}70$، $f(-1) \approx 1{,}11$، $f(-0{,}5) \approx 2{,}89$، $f(0{,}5) \approx -1{,}55$، $f(1) \approx 0{,}22$، $f(2) \approx 1{,}79$.



(هـ) $f(x) = x + m \iff -\frac{4}{3(e^x - 1)} = m$. المستقيم (D_m) يوازي (D') و (D):

- $m < 0$: (D_m) تحت (D'): يقطع (C_f) في نقطة واحدة (فاصلتها موجبة): حل وحيد.
- $0 \leqslant m \leqslant \frac{4}{3}$: (D_m) محصور بين (D') و (D) (أو منطبق على أحدهما): لا توجد حلول.
- $m > \frac{4}{3}$: (D_m) فوق (D): يقطع (C_f) في نقطة واحدة (فاصلتها سالبة): حل وحيد.

تبرير: لما $x > 0$، $e^x - 1 \in]0; +\infty[$ فـ $-\frac{4}{3(e^x - 1)}$ يأخذ كل القيم من $]-\infty; 0[$ مرة واحدة؛ ولما $x < 0$، $e^x - 1 \in]-1; 0[$ فيأخذ كل القيم من $\left]\frac{4}{3}; +\infty\right[$ مرة واحدة.

5. $g = f^2$ قابلة للاشتقاق على $]0; +\infty[$ و $g'(x) = 2f(x)f'(x)$. بما أن $f'(x) > 0$، إشارة $g'(x)$ هي إشارة $f(x)$: سالبة على $]0; x_0[$ وموجبة على $]x_0; +\infty[$ (لأن f متزايدة تماما و $f(x_0) = 0$).
النهايات: $\lim\limits_{x \to 0^+} g(x) = (-\infty)^2 = +\infty$ و $\lim\limits_{x \to +\infty} g(x) = +\infty$، و $g(x_0) = 0$.

x	0		x_0		$+\infty$
$f(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$g'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$g(x)$	‖	$+\infty$ ↘	0	↗ $+\infty$	

g متناقصة تماما على $]0;x_0]$ ومتزايدة تماما على $[x_0;+\infty[$.

التمرين 36: بكالوريا 2009 – الموضوع الأول – تقني رياضي

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x)=x+\dfrac{2}{e^x+1}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. احسب من أجل كل عدد حقيقي x: $f(x)+f(-x)$، ثم استنتج أن النقطة $\omega(0;1)$ هي مركز تناظر للمنحنى (C_f).
2. ادرس تغيرات الدالة f على المجال $[0;+\infty[$، ثم استنتج جدول تغيراتها على $\mathbb{R}$.
3. (أ) بيّن أن المستقيم ذا المعادلة $y=x$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $+\infty$.

   (ب) احسب $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)-(x+2)]$، استنتج المستقيم المقارب للمنحنى (C_f) عند $-\infty$.
4. بيّن أن للمعادلة $f(x)=0$ حلا وحيدا α بحيث: $-1,7<\alpha<-1,6$.
5. ارسم (C_f).

حل التمرين 36

1. من أجل كل $x\in\mathbb{R}$: $\dfrac{2}{e^{-x}+1}=\dfrac{2e^x}{1+e^x}$ (بضرب البسط والمقام في e^x)، إذن:

$$f(x)+f(-x)=x+\frac{2}{e^x+1}-x+\frac{2e^x}{e^x+1}=\frac{2\left(1+e^x\right)}{e^x+1}=2$$

بما أنه من أجل كل $x\in\mathbb{R}$: $-x\in\mathbb{R}$ و $f(-x)+f(x)=2\times1$، فإن $\omega(0;1)$ مركز تناظر لـ (C_f).

2. f قابلة للاشتقاق و:

$$f'(x)=1-\frac{2e^x}{\left(e^x+1\right)^2}=\frac{e^{2x}+2e^x+1-2e^x}{\left(e^x+1\right)^2}=\frac{e^{2x}+1}{\left(e^x+1\right)^2}>0$$

إذن f متزايدة تماما على $[0;+\infty[$. $f(0)=0+\dfrac{2}{2}=1$، و $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2}{e^x+1}=0$ إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$.

بالتناظر بالنسبة لـ ω: f متزايدة تماما على $]-\infty;0]$ أيضا، و $\lim\limits_{x\to+\infty}[2-f(x)]=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=$.
f متزايدة تماما على $\mathbb{R}$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	1	$+\infty$

3.

(أ) $f(x)-x=\dfrac{2}{e^x+1}$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2}{e^x+1}=0$ ، إذن المستقيم $y=x$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $+\infty$.
(وبما أن $\dfrac{2}{e^x+1}>0$، فإن (C_f) فوق هذا المستقيم على $\mathbb{R}$.)

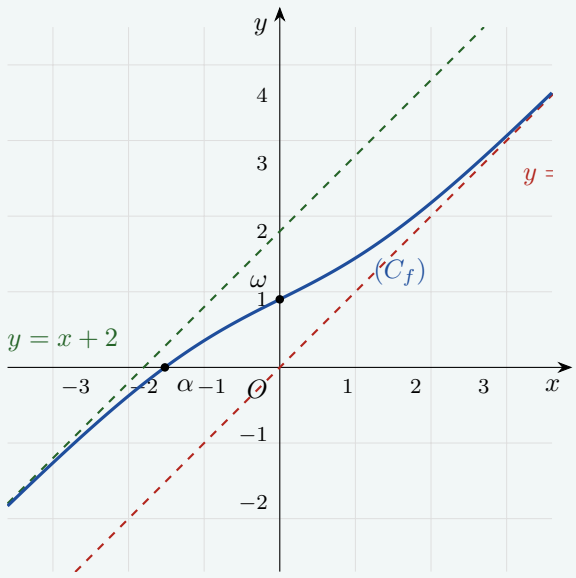
(ب) $f(x)-(x+2)=\dfrac{2}{e^x+1}-2=\dfrac{2-2e^x-2}{e^x+1}=-\dfrac{2e^x}{e^x+1}$، و $\lim\limits_{x\to-\infty}e^x=0$:

$$\lim_{x\to-\infty}[f(x)-(x+2)]=0$$

إذن المستقيم $y=x+2$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $-\infty$ (وهو نظير المستقيم $y=x$ بالنسبة لـ ω)، و (C_f) تحته على $\mathbb{R}$.

4. f مستمرة ومتزايدة تماما على $\mathbb{R}$، و $f(-1{,}7)\approx-0{,}009<0$ و $f(-1{,}6)\approx0{,}064>0$، إذن حسب مبرهنة القيم المتوسطة للمعادلة $f(x)=0$ حل وحيد α و $-1{,}7<\alpha<-1{,}6$.

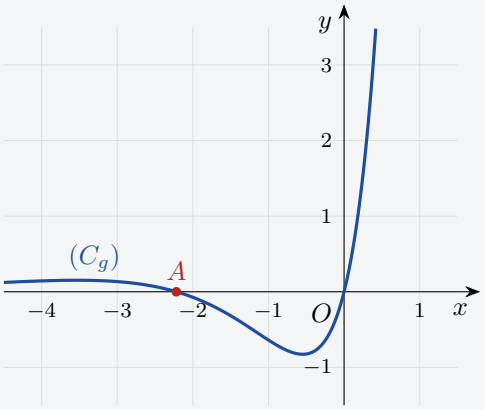
5. بعض القيم: $f(-3)\approx-1{,}10$، $f(-1)\approx0{,}46$، $f(0)=1$، $f(1)\approx1{,}54$، $f(3)\approx3{,}10$.



3. تمارين البكالوريا – شعبة رياضيات

التمرين 37: بكالوريا 2026 – الموضوع الثاني – رياضيات

I) الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = (x^2+2x)e^x + 2xe^{2x}$.
التمثيل البياني (C_g) للدالة g يشمل النقطة $A(\alpha;0)$ كما هو موضح في الشكل المقابل.



1. تحقق أن: $-2{,}3 < \alpha < -2{,}2$.
2. بقراءة بيانية، حدد حسب قيم العدد الحقيقي x إشارة $g(x)$.

II) الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \dfrac{x^2e^x}{e^x+1}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. احسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ وبين أن: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.
2. بين أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f'(x) = \dfrac{g(x)}{(e^x+1)^2}$ ثم شكل جدول تغيرات الدالة f.
3. (أ) بين أن المنحنى (Γ) ذا المعادلة $y = x^2$ مقارب للمنحنى (C_f) عند $+\infty$.
   (ب) ادرس الوضع النسبي للمنحنيين (C_f) و (Γ) ثم ارسم (Γ) و (C_f). (نأخذ $f(\alpha) \simeq 0{,}5$).

حل التمرين 37

الجزء الأول:

1. نلاحظ أن $g(x) = xe^x\,(x+2+2e^x)$. الدالة g مستمرة على $\mathbb{R}$، ولدينا:

$$g(-2{,}2) \approx -0{,}005 < 0 \quad ; \quad g(-2{,}3) \approx 0{,}023 > 0$$

إذن $g(-2{,}2)\times g(-2{,}3) < 0$، وحسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا في المجال $]-2{,}3;-2{,}2[$، وهو فاصلة النقطة A (الوحيدة من (C_g) على محور الفواصل في هذا الجزء)، إذن: $-2{,}3 < \alpha < -2{,}2$ ($\alpha \approx -2{,}218$).

2. بقراءة بيانية: (C_g) فوق محور الفواصل على $]-\infty;\alpha[$ وعلى $]0;+\infty[$، وتحته على $]\alpha;0[$، ويقطعه في $A(\alpha;0)$ و O:

x	$-\infty$		α		0		$+\infty$
$g(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

الجزء الثاني:

1. **عند $-\infty$:** حسب التزايد المقارن $\lim\limits_{x\to-\infty} x^2e^x = 0$ ، و $\lim\limits_{x\to-\infty}(e^x+1)=1$ ، إذن:

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = 0$$

ومنه المستقيم ذو المعادلة $y=0$ مقارب أفقي لـ (C_f) عند $-\infty$.

عند $+\infty$: بقسمة البسط والمقام على e^x: $f(x)=\dfrac{x^2}{1+e^{-x}}$، و $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-x}=0$ ، إذن:

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$$

2. f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ (حاصل قسمة دالتين قابلتين للاشتقاق والمقام لا ينعدم). نضع $u(x)=x^2e^x$ و $v(x)=e^x+1$، فيكون $u'(x)=(x^2+2x)e^x$ و $v'(x)=e^x$:

$$f'(x)=\frac{(x^2+2x)e^x(e^x+1)-x^2e^x\cdot e^x}{(e^x+1)^2}=\frac{(x^2+2x)e^{2x}+(x^2+2x)e^x-x^2e^{2x}}{(e^x+1)^2}$$
$$=\frac{(x^2+2x)e^x+2xe^{2x}}{(e^x+1)^2}$$

إذن: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{(e^x+1)^2}$.

بما أن $(e^x+1)^2>0$ فإن إشارة $f'(x)$ هي إشارة $g(x)$: f متزايدة تماما على $]-\infty;\alpha]$ وعلى $[0;+\infty[$، ومتناقصة تماما على $[\alpha;0]$. و $f(0)=0$.

x	$-\infty$		α		0		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	0	↗	$f(\alpha)$	↘	0	↗	$+\infty$

3.

(أ) من أجل كل x من $\mathbb{R}$:

$$f(x)-x^2=\frac{x^2e^x-x^2(e^x+1)}{e^x+1}=\frac{-x^2}{e^x+1}=-\frac{x^2}{e^x}\times\frac{1}{1+e^{-x}}$$

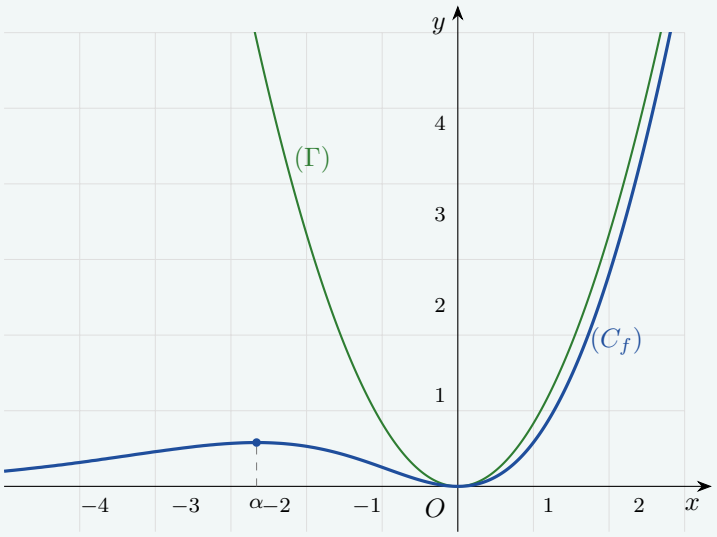
حسب التزايد المقارن $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2}{e^x}=0$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{1+e^{-x}}=1$ ، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[f(x)-x^2\right]=0$ ، ومنه المنحنى (Γ) ذو المعادلة $y=x^2$ مقارب للمنحنى (C_f) عند $+\infty$.

(ب) إشارة الفرق $f(x)-x^2=\dfrac{-x^2}{e^x+1}$: المقام موجب تماما و $-x^2\leq 0$ وينعدم عند 0 فقط.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f(x)-x^2$		$-$	0	$-$	
الوضع النسبي	(C_f) تحت (Γ)			(Γ) تحت (C_f)	

إذن (C_f) تحت (Γ) على $\mathbb{R}^*$ ويتقاطعان في المبدأ $O(0;0)$.

الرسم: (Γ) قطع مكافئ رأسه O، و (C_f) يقبل المستقيم $y=0$ مقاربا عند $-\infty$، ويقبل مماسا أفقيا عند α $(f(\alpha)\simeq 0{,}5)$ وعند O.



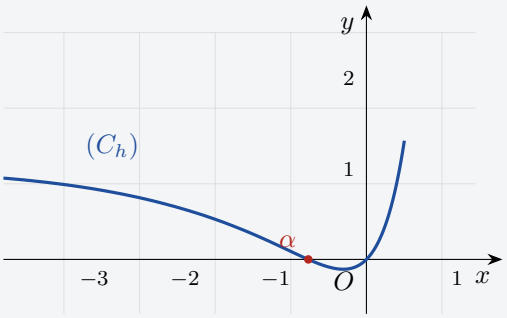
التمرين 38: بكالوريا 2025 – الموضوع الأول – رياضيات

I)

1. g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = 1 + xe^x$.

أدرس اتجاه تغير الدالة g ثم استنتج أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $1 + xe^x > 0$.

2. h الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x) = (x^2+1)e^{2x} + (x-2)e^x + 1$. تمثيلها البياني (C_h) يقطع حامل محور الفواصل في نقطتين فاصلتاهما α و 0 كما في الشكل.



(أ) بقراءة بيانية، حدد إشارة $h(x)$ على $\mathbb{R}$.

(ب) تحقق أن: $-0,7 < \alpha < -0,6$.

II) f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = 2x + \dfrac{2-2e^x}{1+xe^x}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (وحدة الطول $2cm$).

1.

(أ) احسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ وبين أن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

(ب) بين أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = 2x+2$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $-\infty$، وأن المستقيم (Δ') ذا المعادلة $y = 2x$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $+\infty$.

(جـ) ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى كل من (Δ) و (Δ').

2.

(أ) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x) = \dfrac{2h(x)}{(1+xe^x)^2}$.

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.

3. أرسم كلا من (Δ)، (Δ') و (C_f). (نأخذ $f(\alpha) \simeq 0,15$).

4. k الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $k(x) = f(x^2)$. دون حساب عبارة $k(x)$، حدد اتجاه تغير الدالة k ثم شكل جدول تغيراتها.

حل التمرين 38

الجزء الأول:

1. g قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ و $g'(x)=e^x+xe^x=(1+x)e^x$. بما أن $e^x>0$ فإن إشارة $g'(x)$ هي إشارة $1+x$:
g متناقصة تماما على $]-\infty;-1]$ ومتزايدة تماما على $[-1;+\infty[$.
النهايتان: $\lim\limits_{x\to-\infty}xe^x=0$ (التزايد المقارن) إذن $\lim\limits_{x\to-\infty}g(x)=1$ ، و $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=+\infty$. و $g(-1)=1-e^{-1}=1-\dfrac{1}{e}$.

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$g'(x)$		$-$	0	$+$	
$g(x)$	1	↘	$1-\frac{1}{e}$	↗	$+\infty$

القيمة الحدية الصغرى لـ g هي $g(-1)=1-\dfrac{1}{e}>0$ (لأن $e>1$)، إذن من أجل كل $x\in\mathbb{R}$: $g(x)\geq 1-\dfrac{1}{e}>0$،
أي: $1+xe^x>0$.

2.

(أ) بقراءة بيانية: (C_h) فوق محور الفواصل على $]-\infty;\alpha[$ وعلى $]0;+\infty[$، وتحته على $]\alpha;0[$:

x	$-\infty$		α		0		$+\infty$
$h(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

(ب) h مستمرة على $\mathbb{R}$، و $h(-0{,}7)\approx 0{,}027>0$ و $h(-0{,}6)\approx -0{,}017<0$، إذن حسب مبرهنة القيم المتوسطة: $-0{,}7<\alpha<-0{,}6$ $(\alpha\approx -0{,}640)$.

الجزء الثاني: f معرفة على $\mathbb{R}$ لأن $1+xe^x>0$ (الجزء الأول).

1.

(أ) عند $-\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty}e^x=0$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}xe^x=0$ ، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{2-2e^x}{1+xe^x}=2$ ، و $\lim\limits_{x\to-\infty}2x=-\infty$ ، ومنه:
$\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$.

عند $+\infty$: بقسمة البسط والمقام على e^x: $\dfrac{2-2e^x}{1+xe^x}=\dfrac{2e^{-x}-2}{e^{-x}+x}$، البسط يؤول إلى -2 والمقام إلى $+\infty$، إذن هذا الكسر يؤول إلى 0، و $\lim\limits_{x\to+\infty}2x=+\infty$ ، ومنه: $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$.

(ب) لدينا:

$$f(x)-(2x+2)=\frac{2-2e^x-2-2xe^x}{1+xe^x}=\frac{-2e^x(1+x)}{1+xe^x}=\frac{-2e^x-2xe^x}{1+xe^x}$$

البسط يؤول إلى 0 والمقام إلى 1 عند $-\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)-(2x+2)]=0$:
$(\Delta): y=2x+2$ مقارب مائل عند $-\infty$.

و $f(x)-2x=\dfrac{2-2e^x}{1+xe^x}$ يؤول إلى 0 عند $+\infty$ (السؤال أ)، إذن: $(\Delta'): y=2x$ مقارب مائل عند $+\infty$.

(ج) بالنسبة إلى (Δ): $f(x)-(2x+2)=\dfrac{-2(1+x)e^x}{1+xe^x}$، إشارته عكس إشارة $1+x$ (لأن $e^x>0$ و $1+xe^x>0$).

بالنسبة إلى (Δ'): $f(x)-2x=\dfrac{2\left(1-e^x\right)}{1+xe^x}$، إشارته إشارة $1-e^x$، أي موجب لما $x<0$ وسالب لما $x>0$.

x	$-\infty$		-1		0		$+\infty$
$f(x)-(2x+2)$		$+$	0	$-$		$-$	
$f(x)-2x$		$+$		$+$	0	$-$	

- (C_f) فوق (Δ) على $]-\infty;-1[$، وتحته على $]-1;+\infty[$، ويقطعه في النقطة $(-1;0)$.
- (C_f) فوق (Δ') على $]-\infty;0[$، وتحته على $]0;+\infty[$، ويقطعه في المبدأ $O(0;0)$.

2.

(أ) نضع $u(x)=2-2e^x$ و $v(x)=1+xe^x$: $u'(x)=-2e^x$ و $v'(x)=(1+x)e^x$.

$$\left(\frac{u}{v}\right)'(x)=\frac{-2e^x\left(1+xe^x\right)-\left(2-2e^x\right)(1+x)e^x}{\left(1+xe^x\right)^2}=\frac{2e^x\left(e^x-x-2\right)}{\left(1+xe^x\right)^2}$$

ومنه:

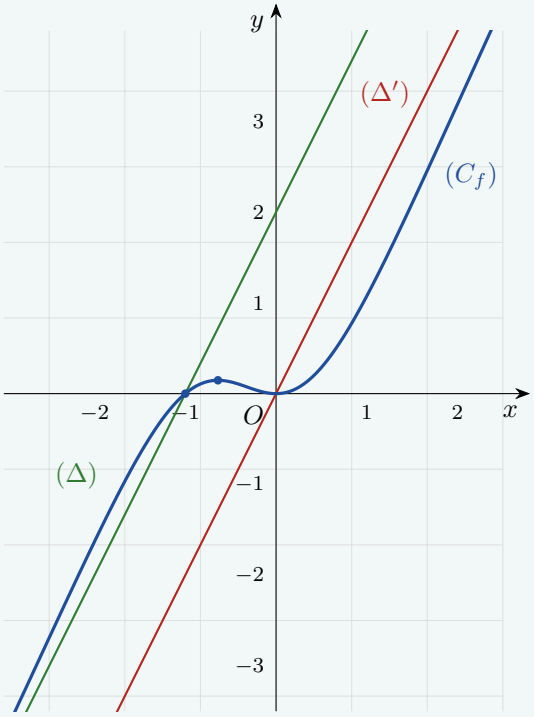
$$f'(x)=2+\frac{2e^x\left(e^x-x-2\right)}{\left(1+xe^x\right)^2}=\frac{2\left(1+2xe^x+x^2e^{2x}\right)+2e^{2x}-2xe^x-4e^x}{\left(1+xe^x\right)^2}$$
$$=\frac{2\left[(x^2+1)e^{2x}+(x-2)e^x+1\right]}{\left(1+xe^x\right)^2}$$

إذن: $f'(x)=\dfrac{2h(x)}{\left(1+xe^x\right)^2}$.

(ب) إشارة $f'(x)$ هي إشارة $h(x)$: f متزايدة تماما على $]-\infty;\alpha]$ وعلى $[0;+\infty[$، ومتناقصة تماما على $[\alpha;0]$. و $f(0)=0+\dfrac{0}{1}=0$.

x	$-\infty$		α		0		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$f(\alpha)$	↘	0	↗	$+\infty$

3. الرسم: (C_f) يمر بالنقطتين $(-1;0)$ و O، ومماسه أفقي عند α $(f(\alpha)\simeq 0{,}15)$ وعند O.



4. $k = f \circ u$ حيث $u(x) = x^2$، إذن k قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ و $k'(x) = 2x\,f'(x^2)$.

- من أجل $x \neq 0$: $x^2 > 0$، أي $x^2 \in]0;+\infty[$ حيث $f' > 0$، إذن $f'(x^2) > 0$؛ ومن أجل $x = 0$: $k'(0) = 0$.
- إذن إشارة $k'(x)$ هي إشارة x: k متناقصة تماما على $]-\infty;0]$ ومتزايدة تماما على $[0;+\infty[$.

$k(0) = f(0) = 0$، و $\lim\limits_{x\to\pm\infty} x^2 = +\infty$ و $\lim\limits_{X\to+\infty} f(X) = +\infty$ إذن $\lim\limits_{x\to\pm\infty} k(x) = +\infty$.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$k'(x)$		$-$	0	$+$	
$k(x)$	$+\infty$	↘	0	↗	$+\infty$

التمرين 39: بكالوريا 2024 – الموضوع الأول – رياضيات

I) يمثل الجدول المقابل تغيرات الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = (8-4x)e^x + 16$.

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	
$g(x)$	16	↗	$g(1)$	↘	$-\infty$

أثبت أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $2{,}37 < \alpha < 2{,}38$ ثم استنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$.

II) f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \dfrac{e^x + 4x}{e^x + 4}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. احسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ ثم بين أن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 1$ وفسرها هندسيا.

2.

(أ) بين أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f'(x) = \dfrac{g(x)}{(e^x+4)^2}$.

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f، ثم شكل جدول تغيراتها.

3.

(أ) بين أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = x$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $-\infty$.

(ب) أدرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ).

4.

(أ) أرسم (Δ) و (C_f). (نأخذ: $f(\alpha) \approx 1{,}4$).

(ب) عين بيانيا قيم الوسيط الحقيقي m الموجب تماما حتى تقبل المعادلة $f(x) = \ln(m)$ حلين مختلفين.

حل التمرين 39

الجزء الأول: $g(1) = 4e + 16 > 0$.

- على $]-\infty;1]$: g متزايدة تماما ونهايتها عند $-\infty$ هي 16، إذن $g(x) > 16 > 0$؛ المعادلة لا تقبل حلولا في هذا المجال.
- على $[1;+\infty[$: g مستمرة ومتناقصة تماما، وتأخذ قيمها في $]-\infty;4e+16]$ الذي يحوي 0، إذن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α في هذا المجال.

ولدينا $g(2{,}37) \approx 0{,}168 > 0$ و $g(2{,}38) \approx -0{,}423 < 0$، إذن: $2{,}37 < \alpha < 2{,}38$ $(\alpha \approx 2{,}373)$.

إشارة $g(x)$:

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$g(x)$		$+$	0	$-$	

الجزء الثاني:

1. **عند $-\infty$:** $\lim\limits_{x\to-\infty}(e^x+4x)=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}(e^x+4)=4$ ، إذن: $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$.

عند $+\infty$: بقسمة البسط والمقام على e^x: $f(x)=\dfrac{1+4xe^{-x}}{1+4e^{-x}}$، وحسب التزايد المقارن $\lim\limits_{x\to+\infty}xe^{-x}=0$ ، و $\lim\limits_{x\to+\infty}e^{-x}=0$ ، إذن: $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=1$.

التفسير الهندسي: المستقيم ذو المعادلة $y=1$ مقارب أفقي للمنحنى (C_f) عند $+\infty$.

2.

(أ) f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$، و:

$$f'(x)=\frac{(e^x+4)(e^x+4)-(e^x+4x)e^x}{(e^x+4)^2}=\frac{e^{2x}+8e^x+16-e^{2x}-4xe^x}{(e^x+4)^2}=\frac{(8-4x)e^x+16}{(e^x+4)^2}$$

إذن: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{(e^x+4)^2}$.

(ب) إشارة $f'(x)$ هي إشارة $g(x)$: f متزايدة تماما على $]-\infty;\alpha]$ ومتناقصة تماما على $[\alpha;+\infty[$.

حساب $f(\alpha)$: من $g(\alpha)=0$ نجد $e^\alpha=\dfrac{16}{4\alpha-8}=\dfrac{4}{\alpha-2}$، ومنه:

$$f(\alpha)=\frac{\frac{4}{\alpha-2}+4\alpha}{\frac{4}{\alpha-2}+4}=\frac{4(\alpha-1)^2}{4(\alpha-1)}=\alpha-1\approx 1{,}37$$

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$f(\alpha)$	↘	1

3.

(أ) $f(x)-x=\dfrac{e^x+4x-xe^x-4x}{e^x+4}=\dfrac{(1-x)e^x}{e^x+4}=\dfrac{e^x-xe^x}{e^x+4}$. بما أن $\lim\limits_{x\to-\infty}e^x=0$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}xe^x=0$ فإن $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)-x]=0$ ، ومنه $(\Delta):y=x$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $-\infty$.

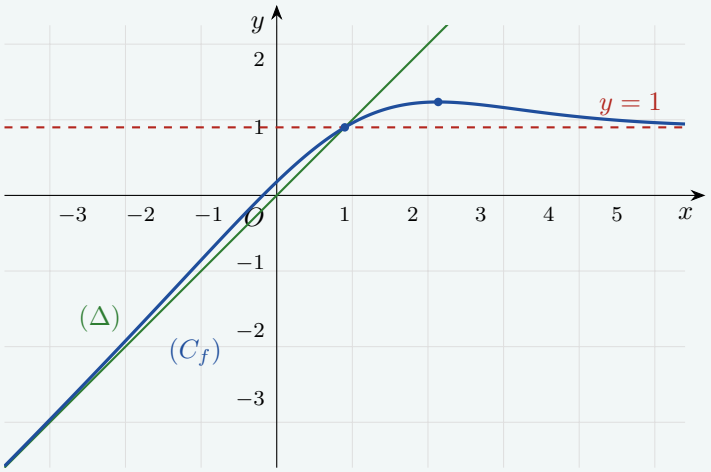
(ب) إشارة $f(x)-x=\dfrac{(1-x)e^x}{e^x+4}$ هي إشارة $1-x$:

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$f(x)-x$		$+$	0	$-$	
الوضع النسبي	(C_f) فوق (Δ)			(C_f) تحت (Δ)	

(C_f) يقطع (Δ) في النقطة $(1;1)$.

4.

(أ) الرسم: المستقيمان المقاربان $y=x$ و $y=1$، والذروة $(\alpha;f(\alpha))\approx(2{,}37;1{,}37)$.



(ب) المعادلة $f(x)=\ln m$ تؤول إلى تقاطع (C_f) مع المستقيم الأفقي ذي المعادلة $y=\ln m$:

- $\ln m\leq 1$: حل وحيد في $]-\infty;\alpha[$.
- $1<\ln m<f(\alpha)$: حلان مختلفان.
- $\ln m=f(\alpha)$: حل وحيد هو α، و $\ln m>f(\alpha)$: لا توجد حلول.

إذن تقبل المعادلة حلين مختلفين لما $1<\ln m<\alpha-1$، أي: $e<m<e^{\alpha-1}$ $\left(e^{\alpha-1}\approx 3{,}95\right)$.

التمرين 40: بكالوريا 2023 – الموضوع الأول – رياضيات

I) g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = 1 + (6x-3)e^{-2x}$.

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$.

(ب) أدرس اتجاه تغير الدالة g، ثم شكل جدول تغيراتها.

2.

(أ) أثبت أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث: $0{,}2 < \alpha < 0{,}3$.

(ب) استنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$.

II) f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x + 1 - 3xe^{2x}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (الوحدة $2cm$).

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

(ب) بين أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = x + 1$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $-\infty$.

(جـ) أدرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ).

2.

(أ) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x) = g(-x)$.

(ب) استنتج أن الدالة f متزايدة تماما على المجال $]-\infty;-\alpha]$ ومتناقصة تماما على المجال $[-\alpha;+\infty[$، ثم شكل جدول تغيراتها.

3.

(أ) أثبت أن (C_f) يقبل مماسا (T) موازيا لـ (Δ)، يطلب تعيين معادلة له.

(ب) أرسم (Δ)، (T) و (C_f) على $]-\infty;\frac{1}{2}]$. (نأخذ: $f(0{,}25) \approx 0$، $f(-1{,}3) \approx 0$ و $f(-\alpha) \approx 1{,}2$).

(جـ) عين بيانيا قيم الوسيط الحقيقي m التي من أجلها تقبل المعادلة $f(x) = x + m$ حلين بالضبط.

حل التمرين 40

الجزء الأول:

1.

(أ) عند $-\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty}(6x-3) = -\infty$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{-2x} = +\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty}(6x-3)e^{-2x} = -\infty$، ومنه: $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x) = -\infty$.

عند $+\infty$: $(6x-3)e^{-2x} = 6xe^{-2x} - 3e^{-2x}$، وحسب التزايد المقارن $\lim\limits_{x\to+\infty} xe^{-2x} = 0$، و $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-2x} = 0$، إذن: $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = 1$.

(ب) $g'(x) = 6e^{-2x} - 2(6x-3)e^{-2x} = (12-12x)e^{-2x} = 12(1-x)e^{-2x}$، إشارتها إشارة $1-x$: g

متزايدة تماما على $]-\infty;1]$ ومتناقصة تماما على $[1;+\infty[$، و $g(1)=1+3e^{-2}$.

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	
$g(x)$	$-\infty$	↗	$1+3e^{-2}$	↘	1

2.

(أ) على $[1;+\infty[$: g متناقصة تماما ونهايتها 1، إذن $g(x)>1>0$، لا حلول. على $]-\infty;1]$: g مستمرة ومتزايدة تماما وتأخذ قيمها في $]-\infty;1+3e^{-2}]$ الذي يحوي 0، إذن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α. و $g(0{,}2)\approx -0{,}207<0$، $g(0{,}3)\approx 0{,}341>0$، إذن: $0{,}2<\alpha<0{,}3$ $(\alpha\approx 0{,}234)$.

(ب)

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$g(x)$		$-$	0	$+$	

الجزء الثاني:

1.

(أ) عند $-\infty$: حسب التزايد المقارن $\lim\limits_{x\to-\infty} xe^{2x}=0$ ، و $\lim\limits_{x\to-\infty}(x+1)=-\infty$ ، إذن: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-\infty$.

عند $+\infty$: $f(x)=x\left(1+\dfrac{1}{x}-3e^{2x}\right)$، والقوس يؤول إلى $-\infty$، إذن: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=-\infty$.

(ب) $f(x)-(x+1)=-3xe^{2x}$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}(-3xe^{2x})=0$ ، إذن $(\Delta): y=x+1$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $-\infty$.

(جـ) إشارة $f(x)-(x+1)=-3xe^{2x}$ هي إشارة $-x$:

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f(x)-(x+1)$		$+$	0	$-$	
الوضع النسبي		(C_f) فوق (Δ)		(C_f) تحت (Δ)	

ويتقاطعان في النقطة $(0;1)$.

2.

(أ) $f'(x)=1-3e^{2x}-6xe^{2x}=1-(6x+3)e^{2x}$. ومن جهة أخرى: $g(-x)=1+\big(6(-x)-3\big)e^{-2(-x)}=1-(6x+3)e^{2x}$، إذن: $f'(x)=g(-x)$.

(ب) $x<-\alpha \iff -x>\alpha \iff g(-x)>0 \iff f'(x)>0$، و $x>-\alpha \iff f'(x)<0$. إذن f متزايدة تماما على $]-\infty;-\alpha]$ ومتناقصة تماما على $[-\alpha;+\infty[$، مع $f(-\alpha)\approx 1{,}2$.

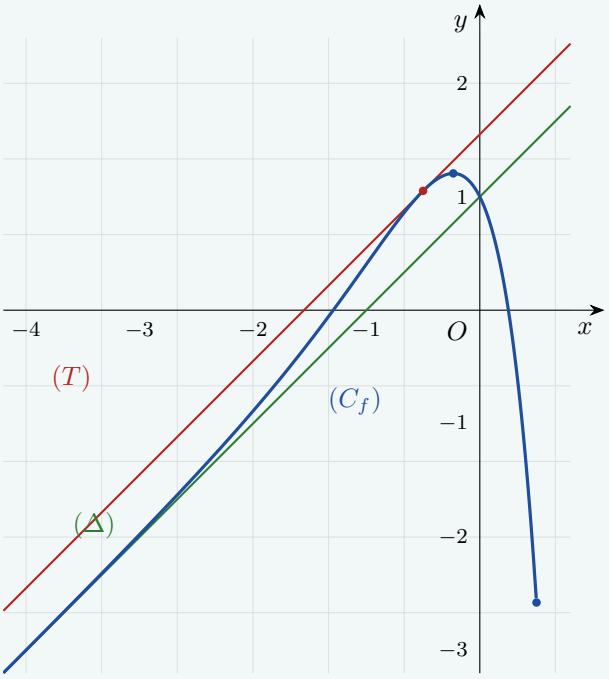
x	$-\infty$		$-\alpha$		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$f(-\alpha)$	↘	$-\infty$

3.

(أ) (T) يوازي (Δ) معناه أن معامل توجيهه 1: $x = -\frac{1}{2} \iff (6x+3)e^{2x} = 0 \iff f'(x) = 1$ (لأن $e^{2x} > 0$). $f\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} + \frac{3}{2}e^{-1}$، ومنه: $y = 1 \cdot \left(x + \frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2} + \frac{3}{2e}$، أي:

$$(T): \ y = x + 1 + \frac{3}{2e} \qquad \left(1 + \frac{3}{2e} \approx 1{,}55\right)$$

(ب) الرسم: (C_f) يقطع محور الفواصل عند $-1{,}3$ و $0{,}25$ تقريبا، ويقطع (Δ) في $(0;1)$.



(جـ) $f(x) = x + m \iff -3xe^{2x} = m - 1$: الحلول هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم $(D_m): y = x + m$ الموازي لـ (Δ) (من أجل $m = 1$) ولـ (T) (من أجل $m = 1 + \frac{3}{2e}$).

- $m \leq 1$: حل وحيد. $m = 1 + \frac{3}{2e}$: حل وحيد $\left(-\frac{1}{2}\right)$. $m > 1 + \frac{3}{2e}$: لا حلول.
- $1 < m < 1 + \frac{3}{2e}$: (D_m) محصور بين (Δ) و (T) فيقطع (C_f) في نقطتين.

إذن: $m \in \left]1; 1 + \frac{3}{2e}\right[$.

التمرين 41: بكالوريا 2022 – الموضوع الثاني – رياضيات

f الدالة المعرفة على $]-\infty;1[$ كما يلي: $f(x)=\dfrac{e^x-x^2}{x-1}$، و (C) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to1^-} f(x)$.

2.

(أ) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $e^x-x>0$.

(ب) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]-\infty;1[$: $f'(x)=\dfrac{(x-2)(e^x-x)}{(x-1)^2}$.

(جـ) استنتج اتجاه تغير الدالة f، ثم شكل جدول تغيراتها.

3.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)+x]$، ثم فسر النتيجة بيانيا.

(ب) أدرس وضعية (C) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) ذي المعادلة $y=-x-1$.

4. أكتب معادلة للمستقيم (T) مماس المنحنى (C) في النقطة ذات الفاصلة 0.

5.

(أ) بين أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $-0{,}8<\alpha<-0{,}7$.

(ب) أنشئ (Δ)، (T) و (C).

6. ناقش بيانيا، حسب قيم الوسيط الحقيقي m، عدد وإشارة حلول المعادلة: $mx=\dfrac{e^x-x^2+x-1}{x-1}$.

7. g الدالة المعرفة على $]-\infty;1[$ بـ: $g(x)=\dfrac{|e^x-x^2|}{x-1}$، و (C_g) تمثيلها البياني في نفس المعلم السابق. أكتب $g(x)$ دون رمز القيمة المطلقة، ثم أنشئ (C_g).

حل التمرين 41

1. عند $-\infty$: $f(x)=\dfrac{x^2\left(\frac{e^x}{x^2}-1\right)}{x\left(1-\frac{1}{x}\right)}=x\cdot\dfrac{\frac{e^x}{x^2}-1}{1-\frac{1}{x}}$، و $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{e^x}{x^2}=0$، فالكسر يؤول إلى -1، إذن: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=+\infty$.

عند 1^-: $\lim\limits_{x\to1^-}(e^x-x^2)=e-1>0$ و $\lim\limits_{x\to1^-}(x-1)=0^-$، إذن: $\lim\limits_{x\to1^-} f(x)=-\infty$؛ المستقيم $x=1$ مقارب عمودي.

2.

(أ) نضع $\varphi(x)=e^x-x$: $\varphi'(x)=e^x-1$، سالبة على $]-\infty;0[$ وموجبة على $]0;+\infty[$، إذن φ تقبل قيمة حدية صغرى $\varphi(0)=1$، ومنه من أجل كل $x\in\mathbb{R}$: $\varphi(x)\geq1>0$، أي $e^x-x>0$.

(ب)

$$f'(x)=\frac{(e^x-2x)(x-1)-(e^x-x^2)}{(x-1)^2}=\frac{xe^x-2e^x-x^2+2x}{(x-1)^2}=\frac{(x-2)e^x-x(x-2)}{(x-1)^2}$$

إذن: $f'(x)=\dfrac{(x-2)(e^x-x)}{(x-1)^2}$.

(جـ) على $]-\infty;1[$: $x-2<0$ و $e^x-x>0$ و $(x-1)^2>0$، إذن $f'(x)<0$: f متناقصة تماما على $]-\infty;1[$.

x	$-\infty$	1
$f'(x)$	$-$	‖
$f(x)$	$+\infty$ ↘	$-\infty$ ‖

3.

(أ) $f(x)+x=\dfrac{e^x-x^2+x^2-x}{x-1}=\dfrac{e^x-x}{x-1}=\dfrac{\frac{e^x}{x}-1}{1-\frac{1}{x}}$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{e^x}{x}=0$، إذن: $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)+x]=-1$، أي $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)-(-x-1)]=0$.

التفسير: المستقيم $(\Delta): y=-x-1$ مقارب مائل للمنحنى (C) عند $-\infty$.

(ب) $f(x)-(-x-1)=\dfrac{e^x-x}{x-1}+1=\dfrac{e^x-1}{x-1}$. بما أن $x-1<0$ فإن الإشارة عكس إشارة e^x-1:

x	$-\infty$	0	1
$f(x)-(-x-1)$	$+$	0	$-$ ‖
الوضع النسبي	(C) فوق (Δ)		(C) تحت (Δ) ‖

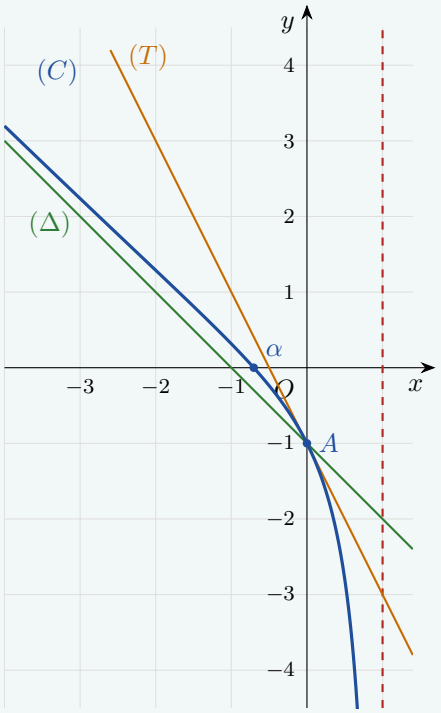
ويتقاطعان في النقطة $A(0;-1)$.

4. $f(0)=\dfrac{1}{-1}=-1$ و $f'(0)=\dfrac{(-2)(1)}{1}=-2$، إذن $(T): y=f'(0)(x-0)+f(0)$، أي: $(T): y=-2x-1$.

5.

(أ) f مستمرة ومتناقصة تماما على $]-\infty;1[$ وتأخذ قيمها في $\mathbb{R}$، إذن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α. و $f(-0,8)\approx 0,106>0$، $f(-0,7)\approx -0,004<0$، إذن: $-0,8<\alpha<-0,7$ $(\alpha\approx -0,703)$.

(ب) الإنشاء:



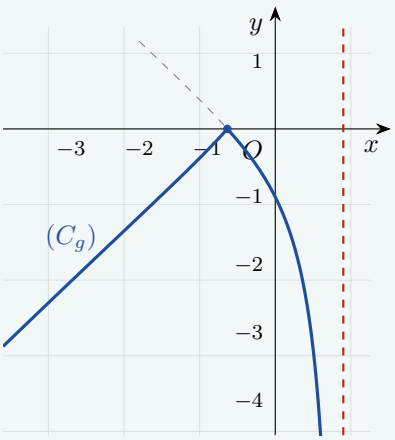
6. $\frac{e^x - x^2 + x - 1}{x-1} = \frac{e^x - x^2}{x-1} + 1 = f(x) + 1$، إذن المعادلة تكافئ: $f(x) = mx - 1$.
حلولها فواصل نقط تقاطع (C) مع المستقيم $(D_m) : y = mx - 1$ الذي يدور حول النقطة $A(0;-1) \in (C)$، ومعامل توجيهه m. ((Δ) هو (D_{-1}) و (T) هو (D_{-2})). إذن $x = 0$ حل دائما.

- $m \in]-\infty;-2[$: حلان، أحدهما معدوم والآخر موجب (في $]0;1[$).
- $m = -2$: حل وحيد معدوم ($(D_m) = (T)$).
- $m \in]-2;-1[$: حلان، أحدهما معدوم والآخر سالب.
- $m \in [-1;+\infty[$: حل وحيد معدوم.

7. $e^x - x^2 = (x-1)f(x)$، و $x - 1 < 0$، إذن إشارة $e^x - x^2$ عكس إشارة $f(x)$: $e^x - x^2 \leq 0$ على $]-\infty;\alpha]$ و $e^x - x^2 > 0$ على $]\alpha;1[$. ومنه:

$$g(x) = \begin{cases} -f(x) & , x \leq \alpha \\ f(x) & , \alpha < x < 1 \end{cases}$$

الإنشاء: على $]-\infty;\alpha]$ يكون (C_g) نظير (C) بالنسبة إلى محور الفواصل، وعلى $[\alpha;1[$ ينطبق (C_g) على (C).



التمرين 42: بكالوريا 2021 – الموضوع الأول – رياضيات

I) g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = (x^2-3)\,e^x + 3$.

1. أدرس تغيرات الدالة g ثم شكل جدول تغيراتها.

2.

(أ) بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل في المجال $[1;+\infty[$ حلا وحيدا α يحقق: $1{,}53 < \alpha < 1{,}54$.

(ب) أحسب $g(0)$ ثم استنتج حسب قيم العدد الحقيقي x إشارة $g(x)$.

II) f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = 3x + 1 + (x^2-2x-1)\,e^x$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2.

(أ) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x) = g(x)$.

(ب) استنتج أن الدالة f متزايدة تماما على كل من $]-\infty;0]$ و $[\alpha;+\infty[$ ومتناقصة تماما على $[0;\alpha]$.

(جـ) شكل جدول تغيرات الدالة f.

3.

(أ) بين أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = 3x + 1$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $-\infty$.

(ب) أدرس وضعية (C_f) بالنسبة لـ (Δ).

(جـ) بين أن (C_f) يمس حامل محور الفواصل في المبدأ O، ويقطعه في نقطة وحيدة أخرى فاصلتها β تحقق: $2{,}03 < \beta < 2{,}04$.

(د) بين أن (C_f) يقبل مماسين (T) و (T') موازيين لـ (Δ). (لا يطلب كتابة معادلة لـ (T) و (T')).

4. أرسم (Δ)، (T)، (T') و (C_f) على $]-\infty;1+\sqrt{2}]$. (نأخذ: $\alpha \approx 1{,}53$، $f(\alpha) \approx -2{,}3$، $f(\sqrt{3}) \approx -2{,}1$ و $f(-\sqrt{3}) \approx -3{,}2$).

5. h الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $h(x) = f(\ln x)$.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to 0^+} h(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} h(x)$.

(ب) أدرس اتجاه تغير الدالة h ثم شكل جدول تغيراتها.

ملاحظة

في نص المصدر: «بين أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α» و«بين أن (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها β». لكن $g(0)=0$ (فالمعادلة $g(x)=0$ تقبل حلين: 0 و α)، و $f(0)=0$ مع $f'(0)=0$ (فالمنحنى يمس محور الفواصل في O). صححنا السؤالين: الحل α وحيد في $]1;+\infty[$، و β هي نقطة التقاطع الوحيدة الأخرى.

حل التمرين 42

الجزء الأول:

1. النهايات: $g(x)=x^2e^x-3e^x+3$، وحسب التزايد المقارن $\lim\limits_{x\to-\infty} x^2e^x=0$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)=3$ ؛ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=+\infty$.

المشتقة: $g'(x)=2xe^x+(x^2-3)e^x=(x^2+2x-3)e^x=(x-1)(x+3)e^x$. g متزايدة تماما على $]-\infty;-3]$ وعلى $[1;+\infty[$، ومتناقصة تماما على $[-3;1]$. $g(-3)=6e^{-3}+3\approx 3{,}30$ و $g(1)=3-2e\approx -2{,}44$.

x	$-\infty$		-3		1		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$g(x)$	3	↗	$6e^{-3}+3$	↘	$3-2e$	↗	$+\infty$

2.

(أ) على $[1;+\infty[$: g مستمرة ومتزايدة تماما وتأخذ قيمها في $[3-2e;+\infty[$ الذي يحوي 0، إذن المعادلة $g(x)=0$ تقبل فيه حلا وحيدا α. $g(1{,}53)\approx -0{,}044<0$ و $g(1{,}54)\approx 0{,}069>0$، إذن $1{,}53<\alpha<1{,}54$.

(ب) $g(0)=-3+3$ أي $g(0)=0$.

- على $]-\infty;-3]$: g متزايدة ونهايتها 3 عند $-\infty$، إذن $g(x)>3>0$.
- على $[-3;1]$: g متناقصة تماما و $g(0)=0$، إذن $g(x)>0$ على $[-3;0[$ و $g(x)<0$ على $]0;1]$.
- على $[1;+\infty[$: $g(x)<0$ على $[1;\alpha[$ و $g(x)>0$ على $]\alpha;+\infty[$.

x	$-\infty$		0		α		$+\infty$
$g(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

الجزء الثاني:

1. $(x^2-2x-1)e^x = x^2e^x - 2xe^x - e^x$ يؤول إلى 0 عند $-\infty$ (التزايد المقارن)، و $\lim\limits_{x\to-\infty}(3x+1) = -\infty$، إذن: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$.

عند $+\infty$: $\lim\limits_{x\to+\infty}(x^2-2x-1) = +\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x = +\infty$، إذن: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

2.

(أ) $f'(x) = 3 + (2x-2)e^x + (x^2-2x-1)e^x = 3 + (x^2-3)e^x$، إذن $f'(x) = g(x)$.

(ب) إشارة $f'(x)$ هي إشارة $g(x)$: موجبة على $]-\infty;0]$ وعلى $]\alpha;+\infty[$، وسالبة على $]0;\alpha[$. إذن f متزايدة تماما على $]-\infty;0]$ وعلى $]\alpha;+\infty[$، ومتناقصة تماما على $[0;\alpha]$.

(جـ) $f(0) = 1-1 = 0$ و $f(\alpha) \approx -2{,}3$.

x	$-\infty$		0		α		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	0	↘	$f(\alpha)$	↗	$+\infty$

3.

(أ) $f(x) - (3x+1) = (x^2-2x-1)e^x$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}(x^2-2x-1)e^x = 0$، إذن $(\Delta): y = 3x+1$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $-\infty$.

(ب) إشارة $f(x)-(3x+1)$ هي إشارة x^2-2x-1 (لأن $e^x > 0$)، وجذراه $1-\sqrt{2}$ و $1+\sqrt{2}$:

x	$-\infty$		$1-\sqrt{2}$		$1+\sqrt{2}$		$+\infty$
$f(x)-(3x+1)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
الوضع النسبي		(C_f) فوق (Δ)		(C_f) تحت (Δ)		(C_f) فوق (Δ)	

ويتقاطعان في النقطتين $(1-\sqrt{2};4-3\sqrt{2})$ و $(1+\sqrt{2};4+3\sqrt{2})$.

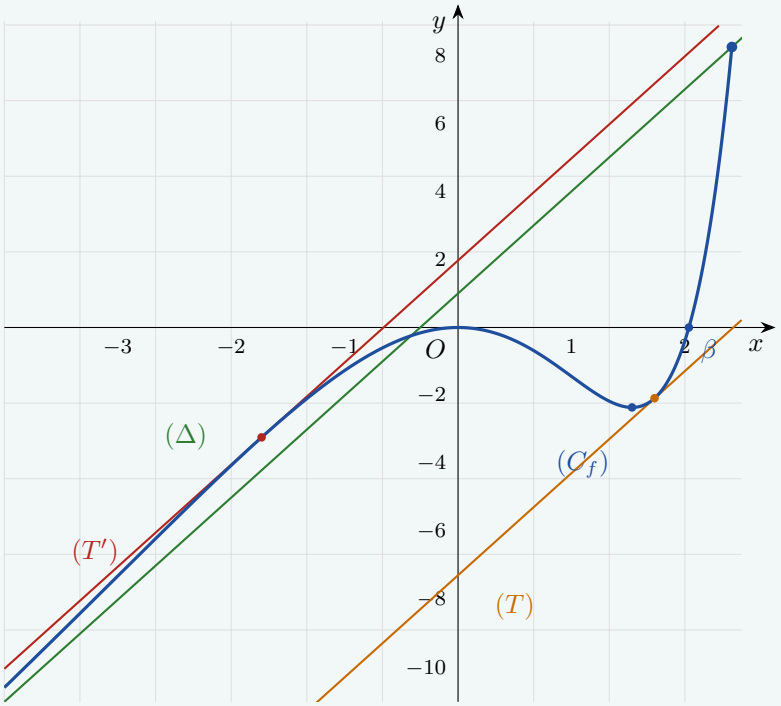
(جـ)

- على $]-\infty;0]$: f متزايدة تماما و $f(0)=0$، إذن $f(x)<0$ من أجل $x<0$؛ و $f'(0)=g(0)=0$: (C_f) يمس محور الفواصل في O.
- على $]0;\alpha]$: f متناقصة تماما، إذن $f(x) < f(0) = 0$.
- على $]\alpha;+\infty[$: f مستمرة ومتزايدة تماما من $f(\alpha) < 0$ إلى $+\infty$، إذن تنعدم مرة واحدة عند β؛ و $f(2{,}03) \approx -0{,}060 < 0$، $f(2{,}04) \approx 0{,}057 > 0$.

إذن (C_f) يقطع محور الفواصل في نقطة وحيدة أخرى فاصلتها $2{,}03 < \beta < 2{,}04$ $(\beta \approx 2{,}035)$.

(د) المماس يوازي (Δ) $\iff x=\sqrt{3}$ $\iff f'(x)=3$ $\iff (x^2-3)e^x=0$ أو $x=-\sqrt{3}$. إذن (C_f) يقبل مماسين موازيين لـ (Δ): (T) عند النقطة ذات الفاصلة $\sqrt{3}$ و (T') عند النقطة ذات الفاصلة $-\sqrt{3}$. (للرسم: $(T):y=3x+1+\left(2-2\sqrt{3}\right)e^{\sqrt{3}}\approx 3x-7{,}28$ و $(T'):y=3x+1+\left(2+2\sqrt{3}\right)e^{-\sqrt{3}}\approx 3x+1{,}97$).

4. **الرسم** (السلم: على محور الفواصل $1{,}5cm$ وعلى محور التراتيب $0{,}45cm$ للوحدة):



5.

(أ) $\lim\limits_{x\to 0^+}\ln x=-\infty$ و $\lim\limits_{X\to-\infty}f(X)=-\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to 0^+}h(x)=-\infty$. و $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln x=+\infty$ و $\lim\limits_{X\to+\infty}f(X)=+\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}h(x)=+\infty$.

(ب) h قابلة للاشتقاق على $]0;+\infty[$ و $h'(x)=\dfrac{1}{x}f'(\ln x)=\dfrac{g(\ln x)}{x}$، وإشارتها إشارة $g(\ln x)$:

- $g(\ln x)>0 \iff \ln x<0$ أو $0<x<1$ أو $\ln x>\alpha$ أو $x>e^{\alpha}$.
- $g(\ln x)<0 \iff 0<\ln x<\alpha \iff 1<x<e^{\alpha}$.

h متزايدة تماما على $]0;1]$ وعلى $[e^{\alpha};+\infty[$، ومتناقصة تماما على $[1;e^{\alpha}]$؛ و $h(1)=f(0)=0$، $h\left(e^{\alpha}\right)=f(\alpha)$ $\left(e^{\alpha}\approx 4{,}64\right)$.

x	0		1		e^{α}		$+\infty$
$h'(x)$	‖	$+$	0	$-$	0	$+$	
$h(x)$	‖ $-\infty$	↗	0	↘	$f(\alpha)$	↗	$+\infty$

التمرين 43: بكالوريا 2020 – الموضوع الثاني – رياضيات

I) الدالتان g و h معرفتان على المجال $]-\infty;0]$ كما يلي: $g(x)=-2e^x$ و $h(x)=x\left(e^x+1\right)$.
حدد إشارة كل من $g(x)$ و $h(x)$ على المجال $]-\infty;0]$.

II) الدالة العددية f معرفة على المجال $]-\infty;0]$ كما يلي: $f(x)=(x-3)e^x+\frac{1}{2}x^2$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.
(أ) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]-\infty;0]$: $f'(x)=h(x)+g(x)$.

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f على المجال $]-\infty;0]$.

2. أحسب $f(0)$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$، ثم شكل جدول تغيرات الدالة f.

3. بين أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $]-\infty;0]$، ثم تحقق أن: $-1{,}5<\alpha<-1{,}4$.

4. (P) هو التمثيل البياني للدالة $x\mapsto\frac{1}{2}x^2$ على المجال $]-\infty;0]$.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty}\left[f(x)-\frac{1}{2}x^2\right]$، ثم فسر النتيجة بيانيا.

(ب) أدرس الوضع النسبي للمنحنيين (C_f) و (P).

(جـ) أنشئ (P) ثم المنحنى (C_f) على المجال $]-\infty;0]$.

5. ليكن m وسيطا حقيقيا. ناقش بيانيا وحسب قيم m عدد حلول المعادلة $|f(x)|=e^m$ في المجال $]-\infty;0]$.

حل التمرين 43

الجزء الأول:

- $e^x>0$ إذن $g(x)=-2e^x<0$ على $]-\infty;0]$.
- $e^x+1>0$، فإشارة $h(x)$ هي إشارة x: $h(x)\leq 0$ على $]-\infty;0]$، وتنعدم عند 0 فقط.

الجزء الثاني:

1.
(أ) $f'(x)=e^x+(x-3)e^x+x=(x-2)e^x+x$. و $h(x)+g(x)=xe^x+x-2e^x=(x-2)e^x+x$، إذن $f'(x)=h(x)+g(x)$.

(ب) على $]-\infty;0]$: $h(x)\leq 0$ و $g(x)<0$، إذن $f'(x)<0$: f متناقصة تماما على $]-\infty;0]$.

2. $f(0)=(0-3)\times 1+0$ أي $f(0)=-3$. $(x-3)e^x=xe^x-3e^x$ يؤول إلى 0 عند $-\infty$ (التزايد المقارن)، و $\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{1}{2}x^2=+\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=+\infty$.

x	$-\infty$	0
$f'(x)$	$-$	
$f(x)$	$+\infty$ ↘	-3

3. f مستمرة ومتناقصة تماما على $]-\infty;0]$، وتأخذ قيمها في $[-3;+\infty[$ الذي يحوي 0، إذن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α في $]-\infty;0]$. $f(-1{,}5)\approx 0{,}121>0$ و $f(-1{,}4)\approx -0{,}105<0$، إذن $-1{,}5<\alpha<-1{,}4$ $(\alpha\approx -1{,}447)$.

4.

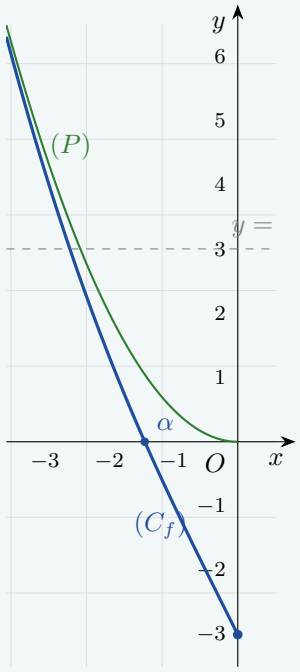
(أ) $f(x)-\frac{1}{2}x^2=(x-3)e^x=xe^x-3e^x$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty}\left[f(x)-\frac{1}{2}x^2\right]=0$.

التفسير: المنحنيان (C_f) و (P) متقاربان بجوار $-\infty$ ((P) منحنى مقارب لـ (C_f) عند $-\infty$).

(ب) على $]-\infty;0]$: $x-3<0$ و $e^x>0$، إذن $f(x)-\frac{1}{2}x^2<0$:

x	$-\infty$	0
$f(x)-\frac{1}{2}x^2$	$-$	
الوضع النسبي	(C_f) تحت (P)	

(ج) الإنشاء:



5. $f(x)=e^m \iff |f(x)|=e^m$ أو $f(x)=-e^m$ (مع $e^m>0$). نستعمل تقاطع (C_f) مع المستقيمين $y=e^m$ و $y=-e^m$:

- المعادلة $f(x)=e^m$: بما أن $e^m>0\geq -3$ فلها حل وحيد (في $]-\infty;\alpha[$).
- المعادلة $f(x)=-e^m$: لها حل وحيد (في $]\alpha;0]$) إذا كان $-3\leq -e^m<0$ أي $e^m\leq 3$ أي $m\leq \ln 3$، ولا حل لها إذا كان $m>\ln 3$.

إذن: إذا كان $m\leq \ln 3$: حلان ؛ إذا كان $m>\ln 3$: حل وحيد ($\ln 3\approx 1{,}10$).

التمرين 44: بكالوريا 2019 – الموضوع الثاني – رياضيات

I) f_k الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f_k(x)=(x+1)^2e^{-kx}$، و k وسيط حقيقي. (C_k) المنحنى الممثل للدالة f_k في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. بين أن كل المنحنيات (C_k) تمر من نقطتين ثابتتين يطلب تعيينهما.

2. أحسب نهايتي الدالة f_k عند $-\infty$ وعند $+\infty$. (ناقش حسب قيم الوسيط الحقيقي k).

3.

(أ) أحسب $f_k'(x)$، ثم حدد حسب قيم الوسيط الحقيقي k اتجاه تغير الدالة f_k.

(ب) شكل جدول تغيرات الدالة f_k من أجل k عدد حقيقي موجب تماما.

4. ناقش حسب قيم الوسيط الحقيقي k الأوضاع النسبية للمنحنيين (C_k) و (C_{k+1}).

II) f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=(x+1)^2e^{-2x}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. شكل جدول تغيرات الدالة f، ثم أرسم المنحنى (C_f) على المجال $]-\frac{3}{2};+\infty[$.

2.

(أ) بين أن المعادلة $f(x)=1$ تقبل في $\mathbb{R}$ حلين أحدهما α بحيث: $-1{,}28<\alpha<-1{,}27$.

(ب) عين قيم العدد الحقيقي m التي من أجلها تقبل المعادلة $\left|\frac{x+1}{e^x}\right|=\left|\frac{m+1}{e^m}\right|$ حلا وحيدا.

حل التمرين 44

الجزء الأول:

1. ليكن $a\neq b$ عددين حقيقيين. $f_a(x)=f_b(x) \iff (x+1)^2\left(e^{-ax}-e^{-bx}\right)=0 \iff x=-1$ أو $e^{-ax}=e^{-bx}$. و $e^{-ax}=e^{-bx} \iff (b-a)x=0 \iff x=0$. $f_k(-1)=0$ و $f_k(0)=1$ من أجل كل k، إذن كل المنحنيات (C_k) تمر من النقطتين: $A(-1;0)$ و $B(0;1)$.

2. لدينا $\lim\limits_{x\to\pm\infty}(x+1)^2=+\infty$.

- $k=0$: $f_0(x)=(x+1)^2$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty}f_0(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}f_0(x)=+\infty$.
- $k>0$: عند $-\infty$: $-kx\to+\infty$ ف $e^{-kx}\to+\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty}f_k(x)=+\infty$. عند $+\infty$: $f_k(x)=$

$\left(\frac{x+1}{x}\right)^2 \times \frac{1}{k^2}(kx)^2e^{-kx}$، وبوضع $t = kx \to +\infty$: $\lim\limits_{t\to+\infty} t^2e^{-t} = 0$ (التزايد المقارن)، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} f_k(x) = 0$.

- $k < 0$: عند $+\infty$: $-kx \to +\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} f_k(x) = +\infty$. عند $-\infty$: بوضع $t = kx \to +\infty$ نفس الحساب يعطي $\lim\limits_{x\to-\infty} f_k(x) = 0$.

k	$k<0$	$k=0$	$k>0$
$\lim\limits_{x\to-\infty} f_k(x)$	0	$+\infty$	$+\infty$
$\lim\limits_{x\to+\infty} f_k(x)$	$+\infty$	$+\infty$	0

3.

(أ) $f'_k(x) = 2(x+1)e^{-kx} - k(x+1)^2e^{-kx}$، أي: $f'_k(x) = (x+1)(2-k-kx)e^{-kx}$.

- $k = 0$: $f'_0(x) = 2(x+1)$: f_0 متناقصة تماما على $]-\infty;-1]$ ومتزايدة تماما على $[-1;+\infty[$.
- $k \neq 0$: $f'_k(x)$ تنعدم عند -1 وعند $x_k = \frac{2-k}{k} = \frac{2}{k} - 1$، و $f'_k(x) = -k(x+1)(x-x_k)e^{-kx}$.
  - $k > 0$: $x_k > -1$، و $f'_k(x) > 0$ بين الجذرين فقط: f_k متناقصة تماما على $]-\infty;-1]$ وعلى $[x_k;+\infty[$، ومتزايدة تماما على $[-1;x_k]$.
  - $k < 0$: $x_k < -1$، و $f'_k(x) < 0$ بين الجذرين فقط: f_k متزايدة تماما على $]-\infty;x_k]$ وعلى $[-1;+\infty[$، ومتناقصة تماما على $[x_k;-1]$.

(ب) من أجل $k > 0$: $f_k(-1) = 0$ و $f_k\left(\frac{2}{k}-1\right) = \frac{4}{k^2}e^{-k(\frac{2}{k}-1)} = \frac{4e^{k-2}}{k^2}$.

x	$-\infty$		-1		$\frac{2}{k}-1$		$+\infty$
$f'_k(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f_k(x)$	$+\infty$	↘	0	↗	$\frac{4e^{k-2}}{k^2}$	↘	0

4. $f_{k+1}(x) - f_k(x) = (x+1)^2e^{-kx}(e^{-x}-1)$. بما أن $(x+1)^2 \geq 0$ و $e^{-kx} > 0$ فالإشارة هي إشارة $e^{-x}-1$، الموجبة لما $x < 0$ والسالبة لما $x > 0$ (مع الانعدام عند -1 و 0):

x	$-\infty$		-1		0		$+\infty$
$f_{k+1}(x) - f_k(x)$		$+$	0	$+$	0	$-$	
الوضع النسبي	(C_k) فوق (C_{k+1})			(C_k) فوق (C_{k+1})		(C_k) تحت (C_{k+1})	

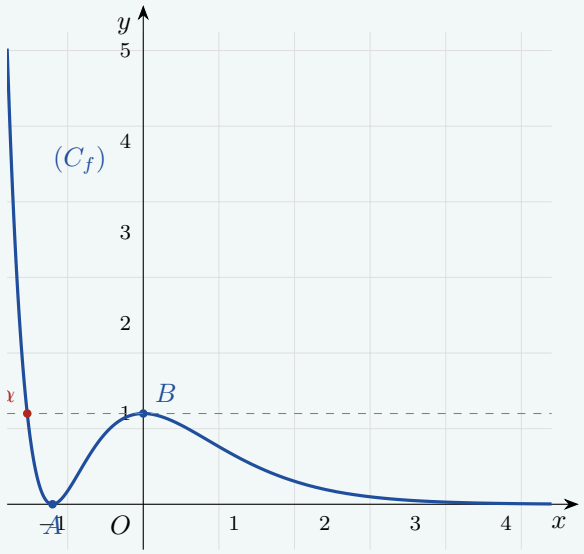
النتيجة لا تتعلق بـ k: من أجل كل k، (C_{k+1}) فوق (C_k) على $]-\infty;0[$ (ما عدا A)، وتحته على $]0;+\infty[$، ويتقاطعان في $A(-1;0)$ و $B(0;1)$.

الجزء الثاني: $f=f_2$، و $x_2=\frac{2}{2}-1=0$، و $f(0)=\frac{4e^0}{4}=1$.

1. حسب الجزء الأول $(k=2>0)$:

x	$-\infty$		-1		0		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	0	↗	1	↘	0

المستقيم $y=0$ مقارب لـ (C_f) عند $+\infty$؛ $f\left(-\frac{3}{2}\right)=\frac{1}{4}e^3\approx 5{,}02$.



2.

(أ)

- على $]-\infty;-1]$: f مستمرة ومتناقصة تماما من $+\infty$ إلى 0، إذن المعادلة $f(x)=1$ تقبل حلا وحيدا α، و $f(-1{,}28)\approx 1{,}014>1$، $f(-1{,}27)\approx 0{,}924<1$، إذن $-1{,}28<\alpha<-1{,}27$.
- على $[-1;0]$: f متزايدة تماما من 0 إلى 1، والحل الوحيد هو $x=0$.
- على $]0;+\infty[$: $f(x)<f(0)=1$، لا حلول.

إذن المعادلة $f(x)=1$ تقبل حلين: α و 0.

(ب) الطرفان موجبان، إذن بالتربيع:

$$\left|\frac{x+1}{e^x}\right|=\left|\frac{m+1}{e^m}\right| \iff (x+1)^2e^{-2x}=(m+1)^2e^{-2m} \iff f(x)=f(m)$$

حلولها فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم الأفقي $y=f(m)$، و $x=m$ حل دائما:

- $f(m)=0$: حل وحيد -1. $0<f(m)<1$: ثلاثة حلول. $f(m)=1$: حلان.
- $f(m)>1$: حل وحيد (في $]-\infty;\alpha[$)، و $m<\alpha \iff f(m)>1$.

إذن: $m\in]-\infty;\alpha[\cup\{-1\}$.

التمرين 45: بكالوريا 2018 – الموضوع الثاني – رياضيات

I) g الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $g(x)=(1+x+x^2)\,e^{-\frac{1}{x}}-1$.

1. بين أنه من أجل كل x من المجال $]0;+\infty[$: $g'(x)=\dfrac{(x+1)\,(2x^2+1)}{x^2}e^{-\frac{1}{x}}$، واستنتج اتجاه تغير الدالة g على المجال $]0;+\infty[$.

2. بين أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $0{,}9<\alpha<1$، واستنتج إشارة $g(x)$ على المجال $]0;+\infty[$.

II) f الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $f(x)=\dfrac{1}{x}+(1+x)e^{-\frac{1}{x}}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

(ب) بين أنه من أجل كل x من المجال $]0;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{x^2}$، واستنتج اتجاه تغير الدالة f، ثم شكل جدول تغيراتها.

2. بين أن: $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(xe^{-\frac{1}{x}}-x\right)=-1$ (يمكن وضع $t=-\frac{1}{x}$) ثم استنتج أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=x$ مقارب للمنحنى (C_f) عند $+\infty$.

3. h الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $h(x)=\dfrac{1}{x}-1+e^{-\frac{1}{x}}$.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} h(x)$ وأدرس اتجاه تغير الدالة h واستنتج إشارة $h(x)$ على المجال $]0;+\infty[$.

(ب) تحقق أن: $f(x)-x=(1+x)h(x)$، ثم استنتج الوضعية النسبية لـ (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ).

4. أرسم المستقيم (Δ) والمنحنى (C_f). (نأخذ $f(\alpha)\approx 1{,}73$).

5. (u_n) متتالية عددية معرفة على $\mathbb{N}^*$ بحدها العام u_n حيث: $u_n=\dfrac{n}{n+1}f\left(\dfrac{1}{n}\right)-\dfrac{n^2}{n+1}$.

(أ) أكتب u_n بدلالة n ثم بين أن المتتالية (u_n) هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول u_1.

(ب) أحسب بدلالة n المجموع S_n حيث:

$$S_n=\left(\frac{1}{2}f(1)-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{2}{3}f\left(\frac{1}{2}\right)-\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{3}{4}f\left(\frac{1}{3}\right)-\frac{1}{4}\right)+\ldots+\left(\frac{n}{n+1}f\left(\frac{1}{n}\right)-\frac{1}{n+1}\right)$$

حل التمرين 45

الجزء الأول:

1. $\left(e^{-\frac{1}{x}}\right)' = \frac{1}{x^2}e^{-\frac{1}{x}}$، إذن:

$$g'(x) = (1+2x)e^{-\frac{1}{x}} + \left(1+x+x^2\right)\frac{1}{x^2}e^{-\frac{1}{x}}$$
$$= \frac{2x^3+x^2+x^2+x+1}{x^2}e^{-\frac{1}{x}} = \frac{2x^3+2x^2+x+1}{x^2}e^{-\frac{1}{x}}$$

و $(x+1)(2x^2+1) = 2x^3+2x^2+x+1$، إذن $g'(x) = \frac{(x+1)(2x^2+1)}{x^2}e^{-\frac{1}{x}}$. على $]0;+\infty[$ كل العوامل موجبة تماما، إذن $g'(x) > 0$: g متزايدة تماما على $]0;+\infty[$.

2. g مستمرة ومتزايدة تماما على $[0{,}9;1]$، و $g(0{,}9) \approx -0{,}108 < 0$، $g(1) = 3e^{-1} - 1 \approx 0{,}104 > 0$، إذن حسب مبرهنة القيم المتوسطة (والرتابة التامة على $]0;+\infty[$) المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا $0{,}9 < \alpha < 1$ $(\alpha \approx 0{,}952)$.

x	0		α		$+\infty$
$g(x)$	‖	$-$	0	$+$	

الجزء الثاني:

1.

(أ) عند 0^+: $\lim\limits_{x\to 0^+}\left(-\frac{1}{x}\right) = -\infty$ ف $\lim\limits_{x\to 0^+} e^{-\frac{1}{x}} = 0$، و $\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{1}{x} = +\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = +\infty$ (المستقيم $x=0$ مقارب عمودي).

عند $+\infty$: $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-\frac{1}{x}} = e^0 = 1$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}(1+x) = +\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

(ب)

$$f'(x) = -\frac{1}{x^2} + e^{-\frac{1}{x}} + (1+x)\frac{1}{x^2}e^{-\frac{1}{x}} = \frac{-1+x^2e^{-\frac{1}{x}}+(1+x)e^{-\frac{1}{x}}}{x^2} = \frac{\left(1+x+x^2\right)e^{-\frac{1}{x}}-1}{x^2}$$

إذن $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$، وإشارتها إشارة $g(x)$: f متناقصة تماما على $]0;\alpha]$ ومتزايدة تماما على $[\alpha;+\infty[$.

x	0		α		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖ $+\infty$	↘	$f(\alpha)$	↗	$+\infty$

2. نضع $t=-\frac{1}{x}$، أي $x=-\frac{1}{t}$؛ لما $x\to+\infty$ فإن $t\to 0^-$:

$$xe^{-\frac{1}{x}}-x=-\frac{1}{t}\left(e^t-1\right)=-\frac{e^t-1}{t}$$

و $\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{e^t-1}{t}=1$ (العدد المشتق لـ exp عند 0)، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(xe^{-\frac{1}{x}}-x\right)=-1$.

ومنه: $f(x)-x=\dfrac{1}{x}+e^{-\frac{1}{x}}+\left(xe^{-\frac{1}{x}}-x\right)$ يؤول إلى $0+1-1=0$، إذن $(\Delta):y=x$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $+\infty$.

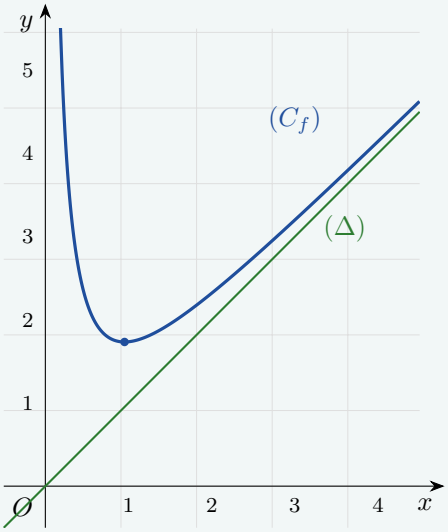
3.

(أ) $\lim\limits_{x\to+\infty}h(x)=0-1+1$ أي $\lim\limits_{x\to+\infty}h(x)=0$. $h'(x)=-\dfrac{1}{x^2}+\dfrac{1}{x^2}e^{-\frac{1}{x}}=\dfrac{e^{-\frac{1}{x}}-1}{x^2}$، وبما أن $-\frac{1}{x}<0$ فإن $e^{-\frac{1}{x}}<1$، إذن $h'(x)<0$: h متناقصة تماما على $]0;+\infty[$. وبما أنها متناقصة تماما ونهايتها 0 عند $+\infty$ فإن $h(x)>0$ من أجل كل $x>0$.

(ب) $(1+x)h(x)=\dfrac{1}{x}-1+e^{-\frac{1}{x}}+1-x+xe^{-\frac{1}{x}}=\dfrac{1}{x}+(1+x)e^{-\frac{1}{x}}-x=f(x)-x$. ✓ بما أن $1+x>0$ و $h(x)>0$ فإن $f(x)-x>0$:

x	0	$+\infty$
$f(x)-x$	‖	$+$
الوضع النسبي	‖	(C_f) فوق (Δ)

4. **الرسم:** المقاربان $x=0$ و $y=x$، والذروة $(\alpha;f(\alpha))\approx(0{,}95;1{,}73)$.



5.

(أ) $f\left(\frac{1}{n}\right)=n+\left(1+\frac{1}{n}\right)e^{-n}=n+\frac{n+1}{n}e^{-n}$، إذن:

$$u_n=\frac{n}{n+1}\left(n+\frac{n+1}{n}e^{-n}\right)-\frac{n^2}{n+1}=\frac{n^2}{n+1}+e^{-n}-\frac{n^2}{n+1}$$

أي $u_n=e^{-n}$. و (u_n): $\frac{u_{n+1}}{u_n}=\frac{e^{-n-1}}{e^{-n}}=e^{-1}$ هندسية أساسها $q=e^{-1}$ وحدها الأول $u_1=e^{-1}$.

(ب) الحد العام في S_n هو: $\frac{p}{p+1}f\left(\frac{1}{p}\right)-\frac{1}{p+1}=u_p+\frac{p^2}{p+1}-\frac{1}{p+1}=u_p+\frac{(p-1)(p+1)}{p+1}=u_p+(p-1)$. إذن:

$$S_n=\sum_{p=1}^{n}u_p+\sum_{p=1}^{n}(p-1)=e^{-1}\frac{1-e^{-n}}{1-e^{-1}}+\big(0+1+\ldots+(n-1)\big)$$

$$S_n=\frac{1-e^{-n}}{e-1}+\frac{n(n-1)}{2}$$

التمرين 46: بكالوريا 2017 – الموضوع الثاني – رياضيات – الدورة الاستثنائية

المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ حيث $\|\vec{i}\|=1cm$.

I) نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x)=(x+1)^2e^{-x}$، و (C) تمثيلها البياني.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$.

2. أدرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.

3. أثبت أن المنحنى (C) يقبل نقطتي انعطاف يطلب تعيين إحداثييهما، أحسب $f(-2)$، ثم أرسم المنحنى (C).

II) ليكن m وسيطا حقيقيا، نعتبر الدالة f_m المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f_m(x)=(x^2+mx+1)\,e^{-x}$، وليكن (C_m) تمثيلها البياني في المعلم السابق.

1. أثبت أن جميع المنحنيات (C_m) تشمل نقطة ثابتة ω يطلب تعيين إحداثييها.

2. أدرس اتجاه تغير الدالة f_m واستنتج قيم m التي من أجلها تقبل f_m قيمتين حديتين يطلب تعيينهما.

3. M_m نقطة من (C_m) فاصلتها x_m حيث: $x_m=1-m$. أثبت أنه عندما m يمسح $\mathbb{R}$ فإن M_m تنتمي إلى منحنى يطلب تعيين معادلة له.

4. أدرس حسب قيم الوسيط m حيث $m\neq 2$ الوضعية النسبية للمنحنيين (C) و (C_m).

حل التمرين 46

الجزء الأول:

1. عند $-\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty}(x+1)^2=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}e^{-x}=+\infty$ ، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=+\infty$.
عند $+\infty$: $f(x)=x^2e^{-x}+2xe^{-x}+e^{-x}$، وحسب التزايد المقارن $\lim\limits_{x\to+\infty}xe^{-x}=\lim\limits_{x\to+\infty}x^2e^{-x}=0$ ، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$ (المستقيم $y=0$ مقارب أفقي عند $+\infty$).

2. $f'(x)=2(x+1)e^{-x}-(x+1)^2e^{-x}=(x+1)(2-x-1)e^{-x}$، أي $f'(x)=(x+1)(1-x)e^{-x}$.
f متناقصة تماما على $]-\infty;-1]$ وعلى $[1;+\infty[$، ومتزايدة تماما على $[-1;1]$؛ $f(-1)=0$ و $f(1)=\dfrac{4}{e}\approx1{,}47$.

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	0	↗	$\frac{4}{e}$	↘	0

3. $f'(x)=(1-x^2)\,e^{-x}$، إذن $f''(x)=-2xe^{-x}-(1-x^2)\,e^{-x}=(x^2-2x-1)\,e^{-x}$.
$f''(x)$ تنعدم مغيرة إشارتها عند $x=1-\sqrt{2}$ وعند $x=1+\sqrt{2}$:

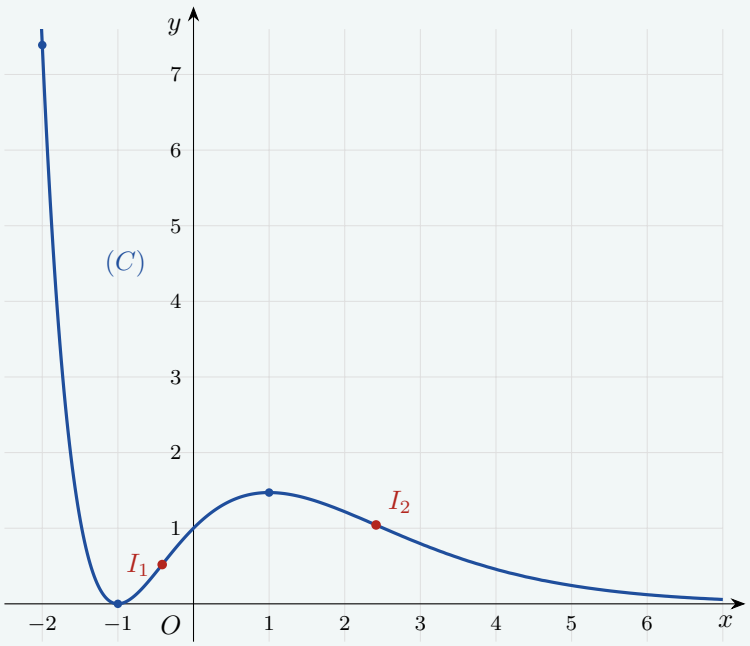
x	$-\infty$		$1-\sqrt{2}$		$1+\sqrt{2}$		$+\infty$
$f''(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

إذن (C) يقبل نقطتي انعطاف:

$$I_1\left(1-\sqrt{2};\left(6-4\sqrt{2}\right)e^{\sqrt{2}-1}\right)\quad,\quad I_2\left(1+\sqrt{2};\left(6+4\sqrt{2}\right)e^{-1-\sqrt{2}}\right)$$

$\left(I_1\approx(-0{,}41;0{,}52)\right.$ و $\left.I_2\approx(2{,}41;1{,}04)\right)$.

$f(-2)=(-1)^2e^2$ و أي $f(-2)=e^2\approx7{,}39$.



الجزء الثاني:

1. $f_m(x) = (x^2+1)\,e^{-x} + mxe^{-x}$. النقطة ثابتة إذا كان $f_m(x)$ لا يتعلق بـ m، أي $xe^{-x} = 0$، أي $x = 0$؛ و $f_m(0) = 1$. إذن جميع المنحنيات (C_m) تشمل النقطة $\omega(0;1)$.

2. $f'_m(x) = (2x+m)e^{-x} - (x^2+mx+1)\,e^{-x} = (-x^2+(2-m)x+m-1)\,e^{-x}$. مميز $x^2-(2-m)x+1-m$ هو $(2-m)^2-4(1-m) = m^2$، وجذراه 1 و $1-m$، إذن:

$$f'_m(x) = -(x-1)\big(x-(1-m)\big)e^{-x}$$

- $m = 0$: $f'_0(x) = -(x-1)^2e^{-x} \leq 0$: f_0 متناقصة تماما على $\mathbb{R}$ (لا تقبل قيما حدية).
- $m > 0$ $(1-m < 1)$: f_m متناقصة تماما على $]-\infty;1-m]$ وعلى $[1;+\infty[$، ومتزايدة تماما على $[1-m;1]$.
- $m < 0$ $(1-m > 1)$: f_m متناقصة تماما على $]-\infty;1]$ وعلى $[1-m;+\infty[$، ومتزايدة تماما على $[1;1-m]$.

(النهايات كما في الجزء الأول: $+\infty$ عند $-\infty$ و 0 عند $+\infty$.) **جدول التغيرات لما** $m > 0$:

x	$-\infty$		$1-m$		1		$+\infty$
$f'_m(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f_m(x)$	$+\infty$	↘	$(2-m)e^{m-1}$	↗	$\frac{m+2}{e}$	↘	0

جدول التغيرات لما $m < 0$:

x	$-\infty$		1		$1-m$		$+\infty$
$f'_m(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f_m(x)$	$+\infty$	↘	$\frac{m+2}{e}$	↗	$(2-m)e^{m-1}$	↘	0

إذن f_m تقبل قيمتين حديتين إذا وفقط إذا كان $m \neq 0$، وهما:

$$f_m(1-m) = \big((1-m)^2 + m(1-m) + 1\big)e^{m-1} = (2-m)e^{m-1} \quad ; \quad f_m(1) = \frac{m+2}{e}$$

3. $M_m\big(1-m;(2-m)e^{m-1}\big)$. نضع $X = 1-m$ و $Y = (2-m)e^{m-1}$: $m = 1-X$، ومنه $Y = (1+X)e^{-X}$.
عندما m يمسح $\mathbb{R}$ فإن $X = 1-m$ يمسح $\mathbb{R}$، إذن M_m تنتمي إلى المنحنى ذي المعادلة: $y = (x+1)e^{-x}$.

4. $(C) = (C_2)$، و $f_m(x) - f(x) = (m-2)xe^{-x}$، إشارته إشارة $(m-2)x$:

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$m>2$ لما $f_m(x)-f(x)$		$-$	0	$+$	
$m<2$ لما $f_m(x)-f(x)$		$+$	0	$-$	

- $m > 2$: (C_m) تحت (C) على $]-\infty;0[$ وفوقه على $]0;+\infty[$.
- $m < 2$: (C_m) فوق (C) على $]-\infty;0[$ وتحته على $]0;+\infty[$.
- في الحالتين يتقاطعان في النقطة $\omega(0;1)$.

التمرين 47: بكالوريا 2017 – الموضوع الأول – رياضيات

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = (-x^3+2x^2)e^{-x+1}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.
(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$، ثم استنتج وجود مستقيم مقارب للمنحنى (C_f) يطلب تعيين معادلة له.

(ب) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x) = x(x^2-5x+4)e^{-x+1}$، ثم استنتج اتجاه تغيّر الدالة f وشكّل جدول تغيّراتها.

2. أكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 2.

3. h الدالة المعرفة على المجال $[0;+\infty[$ كما يلي: $h(x) = x^2e^{-x+2} - 4$. أدرس اتجاه تغيّر الدالة h ثم استنتج إشارة $h(x)$، ثم حدّد عندئذ وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى (T) على المجال $[0;+\infty[$.

4. أرسم المماس (T) والمنحنى (C_f) على المجال $]0;+\infty[$.

5. نعتبر الوسيط الحقيقي m والمعادلة ذات المجهول الحقيقي x الموجب: $\ldots(E) \quad f(x) = m(x-2)$. ناقش بيانيا وحسب قيم m عدد حلول المعادلة (E).

6. g الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $g(x) = f\left(\frac{1}{x}\right)$. اعتمادا على السؤال رقم (1)، شكّل جدول تغيّرات الدالة g.

حل التمرين 47

1.

(أ) عند $+\infty$: نكتب $f(x) = e\left(-x^3e^{-x} + 2x^2e^{-x}\right)$. حسب التزايد المقارن: $\lim\limits_{x\to+\infty} x^ne^{-x} = 0$ من أجل كل عدد طبيعي n، إذن:

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = 0$$

عند $-\infty$: $-x^3 + 2x^2 = -x^3\left(1 - \frac{2}{x}\right)$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}(-x^3) = +\infty$ ، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty}(-x^3+2x^2) = +\infty$ ، و $\lim\limits_{x\to-\infty}(-x+1) = +\infty$ إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{-x+1} = +\infty$ ، ومنه بالجداء:

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$$

الاستنتاج: بما أن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$ فإن المستقيم ذا المعادلة $y = 0$ (محور الفواصل) مقارب أفقي للمنحنى (C_f) عند $+\infty$.

(ب) الدالة f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ (جداء دالة كثير حدود والدالة $x \mapsto e^{-x+1}$)، ومن أجل كل $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= (-3x^2+4x)e^{-x+1} + (-x^3+2x^2)\times(-1)e^{-x+1} \\ &= \left(x^3 - 2x^2 - 3x^2 + 4x\right)e^{-x+1} = \left(x^3 - 5x^2 + 4x\right)e^{-x+1} \end{aligned}$$

إذن: $f'(x) = x(x^2-5x+4)e^{-x+1}$.

اتجاه التغيّر: $e^{-x+1} > 0$، إذن إشارة $f'(x)$ هي إشارة $x(x^2-5x+4)$. للثلاثي x^2-5x+4 جذران: 1 و 4 (لأن $1-5+4=0$ وجداء الجذرين 4)، أي $x^2-5x+4 = (x-1)(x-4)$.

x	$-\infty$		0		1		4		$+\infty$
x		$-$	0	$+$		$+$		$+$	
$(x-1)(x-4)$		$+$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

إذن: f متناقصة تماما على كل من $]-\infty;0]$ و $[1;4]$، ومتزايدة تماما على كل من $[0;1]$ و $[4;+\infty[$.
$f(0) = 0$ ، $f(1) = (-1+2)e^0 = 1$ ، $f(4) = (-64+32)e^{-3} = -32e^{-3} \approx -1{,}59$.

x	$-\infty$		0		1		4		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	0	↗	1	↘	$-32e^{-3}$	↗	0

2. معادلة المماس عند النقطة ذات الفاصلة 2: $y = f'(2)(x-2) + f(2)$، حيث:

$$f'(2) = 2 \times (4 - 10 + 4)e^{-1} = -4e^{-1} = -\frac{4}{e} \quad ; \quad f(2) = (-8+8)e^{-1} = 0$$

إذن: $(T) : \ y = -\frac{4}{e}x + \frac{8}{e}$ أي $y = -\frac{4}{e}(x-2)$.

3. **اتجاه تغيّر h:** h قابلة للاشتقاق على $[0;+\infty[$، و:

$$h'(x) = 2xe^{-x+2} - x^2e^{-x+2} = x(2-x)e^{-x+2}$$

على $[0;+\infty[$: $x \geqslant 0$ و $e^{-x+2} > 0$، إذن إشارة $h'(x)$ هي إشارة $(2-x)$. $h(0) = -4$ ، $h(2) = 4e^0 - 4 = 0$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty} x^2e^{-x} - 4 = -4$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty} h(x) = e^2$ (تزايد مقارن).

x	0		2		$+\infty$
$h'(x)$	0	$+$	0	$-$	
$h(x)$	-4	↗	0	↘	-4

إشارة $h(x)$: القيمة العظمى للدالة h على $[0;+\infty[$ هي $h(2) = 0$، إذن:

$h(x) < 0$ من أجل كل $x \in [0;2[\cup]2;+\infty[$، و $h(2) = 0$.

وضعية (C_f) بالنسبة إلى (T): لدينا $f(x) = -x^2(x-2)e^{-x+1}$، ومنه:

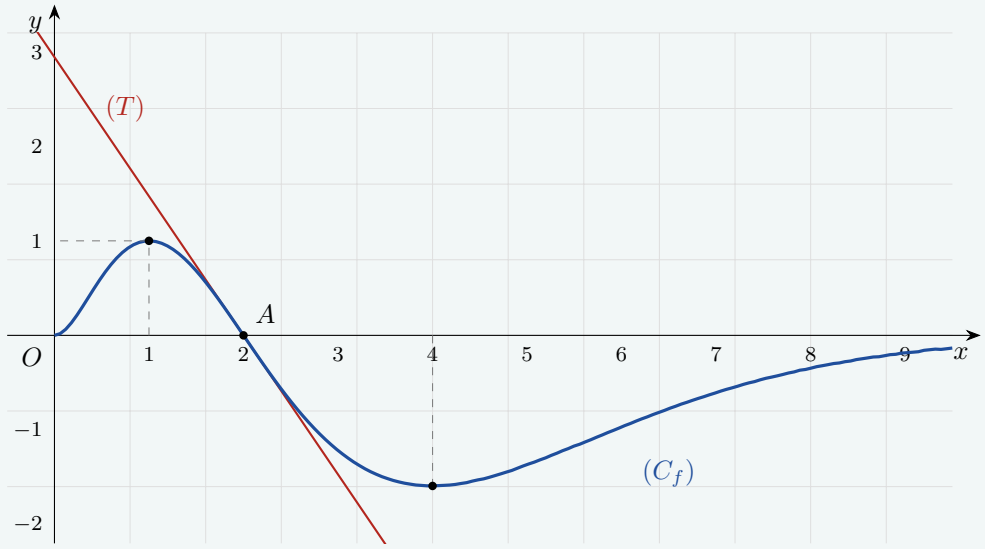
$$f(x) - \left(-\frac{4}{e}(x-2)\right) = (x-2)\left[-x^2e^{-x+1} + 4e^{-1}\right] = (x-2)e^{-1}\left[-x^2e^{-x+2} + 4\right]$$
$$= -e^{-1}(x-2)\,h(x)$$

بما أن $-e^{-1}h(x) \geqslant 0$، فإن إشارة الفرق هي إشارة $(x-2)$:

x	0		2		$+\infty$
$x-2$		$-$	0	$+$	
$-e^{-1}h(x)$		$+$	0	$+$	
$f(x) - y_{(T)}$		$-$	0	$+$	

- على $[0;2[$: (C_f) **تحت** المماس (T).
- على $]2;+\infty[$: (C_f) **فوق** المماس (T).
- (C_f) يقطع (T) في النقطة $A(2;0)$، المماس يخترق المنحنى عندها فهي **نقطة انعطاف**.

4. الرسم: المقارب $y=0$ عند $+\infty$، الذروتان $(1;1)$ و $(4;-32e^{-3})$، O نقطة من (C_f) بمماس أفقي، و (T) يمر بـ $A(2;0)$ و $(0;\frac{8}{e}) \approx (0;2{,}94)$.



5. المناقشة البيانية $(x \in [0;+\infty[)$: حلول (E) هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم $(D_m): y=m(x-2)$ الذي يدور حول النقطة الثابتة $A(2;0)$ ومعامل توجيهه m.

- $x=2$ حل للمعادلة (E) مهما كان m (لأن $f(2)=0$).
- من أجل $x \neq 2$: $-x^2e^{-x+1}=m \iff \dfrac{f(x)}{x-2}=m \iff (E)$. نضع $k(x)=-x^2e^{-x+1}$:
$k'(x)=x(x-2)e^{-x+1}$، ف k متناقصة تماما على $[0;2]$ من $k(0)=0$ إلى $k(2)=-\dfrac{4}{e}$، ومتزايدة تماما على $[2;+\infty[$ من $-\dfrac{4}{e}$ نحو 0 (دون بلوغه).

بيانيا: (D_0) هو محور الفواصل، و $(D_{-4/e})$ هو المماس (T). ومنه:

- $m>0$: (D_m) يقطع (C_f) في A فقط: **حل وحيد** $x=2$.
- $m=0$: **حلان**: $x=0$ و $x=2$.
- $-\dfrac{4}{e}<m<0$: **ثلاثة حلول** (أحدها 2، وحل في $]0;2[$ وحل في $]2;+\infty[$).
- $m=-\dfrac{4}{e}$: $(D_m)=(T)$: **حل وحيد (مضاعف)** $x=2$.
- $m<-\dfrac{4}{e}$: **حل وحيد** $x=2$.

6. $g = f \circ u$ حيث $u(x) = \dfrac{1}{x}$، والدالة u متناقصة تماما على $]0;+\infty[$ وتأخذ قيمها في $]0;+\infty[$، و $g'(x) = -\dfrac{1}{x^2} f'\left(\dfrac{1}{x}\right)$:

- $x \in]0;\frac{1}{4}] \iff \frac{1}{x} \in [4;+\infty[$ حيث f متزايدة: إذن g **متناقصة تماما** على $]0;\frac{1}{4}]$.
- $x \in [\frac{1}{4};1] \iff \frac{1}{x} \in [1;4]$ حيث f متناقصة: إذن g **متزايدة تماما** على $[\frac{1}{4};1]$.
- $x \in [1;+\infty[\iff \frac{1}{x} \in]0;1]$ حيث f متزايدة: إذن g **متناقصة تماما** على $[1;+\infty[$.

النهايات: $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{1}{x} = +\infty$ إذن $\lim\limits_{x\to 0^+} g(x) = \lim\limits_{t\to+\infty} f(t) = 0$، و $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{x} = 0$ إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = f(0) = 0$.
$g\left(\frac{1}{4}\right) = f(4) = -32e^{-3}$ ، $g(1) = f(1) = 1$.

x	0		$\frac{1}{4}$		1		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$-$	0	$+$	0	$-$	
$g(x)$	‖ 0	↘	$-32e^{-3}$	↗	1	↘	0

التمرين 48: بكالوريا 2016 – الموضوع الثاني – رياضيات

I) φ الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $\varphi(x) = (x^2 - x + 1)e^{-x+1} - 1$.

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} \varphi(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} \varphi(x)$.

(ب) أدرس اتجاه تغيّر الدالة φ ثم شكّل جدول تغيّراتها.

2. بيّن أن المعادلة $\varphi(x) = 0$ تقبل في $\mathbb{R}$ حلا α يختلف عن 1، ثم تحقق أن: $2{,}79 < \alpha < 2{,}80$.

3. استنتج إشارة $\varphi(x)$ على $\mathbb{R}$.

II) f و g الدالتان المعرفتان على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = (2x-1)e^{-x+1}$ و $g(x) = \dfrac{2x-1}{x^2-x+1}$، و (C_f) و (C_g) تمثيلاهما البيانيان في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

(ب) أدرس اتجاه تغيّر الدالة f ثم شكّل جدول تغيّراتها.

2. بيّن أن للمنحنيين (C_f) و (C_g) مماسا مشتركا (T) في النقطة ذات الفاصلة 1، ثم جد معادلة له.

3. أرسم المماس (T) والمنحنى (C_f).

4.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f(x) - g(x) = \dfrac{(2x-1)\varphi(x)}{x^2-x+1}$.

(ب) أدرس إشارة الفرق $f(x)-g(x)$، ثم استنتج الوضع النسبي لـ (C_f) و (C_g).

حل التمرين 48

الجزء الأول:

1.

(أ) عند $-\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty}(x^2-x+1)=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}e^{-x+1}=+\infty$، إذن:

$$\lim_{x\to-\infty}\varphi(x)=+\infty$$

عند $+\infty$: $(x^2-x+1)e^{-x+1}=e\left(x^2e^{-x}-xe^{-x}+e^{-x}\right)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}x^ne^{-x}=0$ (تزايد مقارن)، إذن:

$$\lim_{x\to+\infty}\varphi(x)=-1$$

(المستقيم $y=-1$ مقارب أفقي لمنحنى φ عند $+\infty$.)

(ب) φ قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$، و:

$$\varphi'(x)=(2x-1)e^{-x+1}-(x^2-x+1)e^{-x+1}=(-x^2+3x-2)e^{-x+1}=-(x-1)(x-2)e^{-x+1}$$

$e^{-x+1}>0$، إذن إشارة $\varphi'(x)$ هي إشارة $-(x-1)(x-2)$: موجبة بين الجذرين 1 و 2، وسالبة خارجهما.
$\varphi(1)=(1-1+1)e^0-1=0$ ، $\varphi(2)=3e^{-1}-1\approx0{,}10$.

x	$-\infty$		1		2		$+\infty$
$\varphi'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$\varphi(x)$	$+\infty$	↘	0	↗	$3e^{-1}-1$	↘	-1

2.

- على $]-\infty;2]$: القيمة الصغرى لـ φ هي $\varphi(1)=0$، إذن $\varphi(x)>0$ من أجل $x\neq1$؛ فالحل الوحيد في هذا المجال هو 1.
- على $[2;+\infty[$: φ مستمرة ومتناقصة تماما، و $\varphi(2)=3e^{-1}-1>0$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\varphi(x)=-1<0$، إذن حسب مبرهنة القيم المتوسطة تقبل المعادلة $\varphi(x)=0$ حلا وحيدا α في $]2;+\infty[$، و $\alpha\neq1$.

التحقق: $\varphi(2{,}79)\approx0{,}0008>0$ و $\varphi(2{,}80)\approx-0{,}0016<0$، إذن $2{,}79<\alpha<2{,}80$ $(\alpha\approx2{,}793)$.

3. من جدول التغيّرات:

x	$-\infty$		1		α		$+\infty$
$\varphi(x)$		$+$	0	$+$	0	$-$	

$\varphi(x) \geqslant 0$ على $]-\infty;\alpha]$ (تنعدم عند 1 و α)، و $\varphi(x) < 0$ على $]\alpha;+\infty[$.

الجزء الثاني:

1.

(أ) عند $-\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty}(2x-1) = -\infty$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{-x+1} = +\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$.

عند $+\infty$: $f(x) = e\left(2xe^{-x} - e^{-x}\right)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} xe^{-x} = 0$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$: المستقيم $y = 0$ مقارب أفقي لـ (C_f) عند $+\infty$.

(ب) $f'(x) = 2e^{-x+1} - (2x-1)e^{-x+1} = (3-2x)e^{-x+1}$، وإشارتها إشارة $(3-2x)$: f متزايدة تماما على $]-\infty;\frac{3}{2}]$ ومتناقصة تماما على $[\frac{3}{2};+\infty[$، و $f\left(\frac{3}{2}\right) = 2e^{-\frac{1}{2}} \approx 1{,}21$.

x	$-\infty$		$\frac{3}{2}$		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$2e^{-\frac{1}{2}}$	↘	0

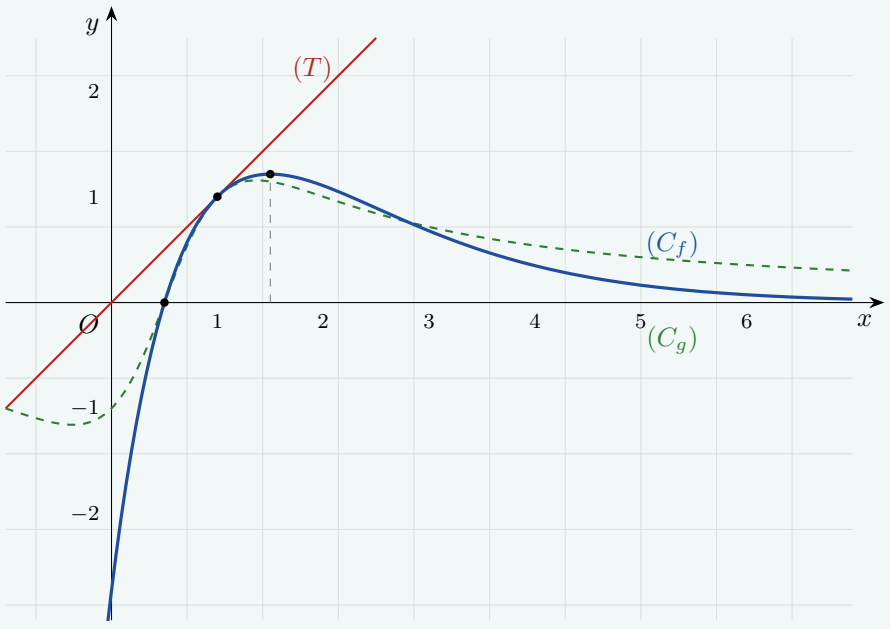
2. $f(1) = (2-1)e^0 = 1$ و $g(1) = \dfrac{1}{1-1+1} = 1$: النقطة $(1;1)$ مشتركة بين (C_f) و (C_g).

$$f'(1) = (3-2)e^0 = 1$$

$$g'(x) = \frac{2(x^2-x+1)-(2x-1)^2}{(x^2-x+1)^2} = \frac{-2x^2+2x+1}{(x^2-x+1)^2} \Rightarrow g'(1) = \frac{1}{1} = 1$$

بما أن $f(1) = g(1)$ و $f'(1) = g'(1)$ فالمنحنيين مماس مشترك (T) في النقطة $(1;1)$، معادلته $y = 1\times(x-1)+1$ أي: $(T): y = x$.

3. الرسم (رسمنا (C_g) أيضا بخط متقطع للتوضيح):



4.

(أ) من أجل كل $x \in \mathbb{R}$ $(x^2 - x + 1 > 0$ لأن مميزه $-3 < 0)$:

$$f(x)-g(x) = (2x-1)\left[e^{-x+1} - \frac{1}{x^2-x+1}\right] = (2x-1)\cdot\frac{(x^2-x+1)e^{-x+1}-1}{x^2-x+1} = \frac{(2x-1)\varphi(x)}{x^2-x+1}$$

(ب) $x^2 - x + 1 > 0$، إذن إشارة الفرق هي إشارة الجداء $(2x-1)\varphi(x)$:

x	$-\infty$		$\frac{1}{2}$		1		α		$+\infty$
$2x-1$		$-$	0	$+$		$+$		$+$	
$\varphi(x)$		$+$		$+$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)-g(x)$		$-$	0	$+$	0	$+$	0	$-$	

- على $]-\infty;\frac{1}{2}[$ و $]\alpha;+\infty[$: (C_f) **تحت** (C_g).
- على $]\frac{1}{2};1[$ و $]1;\alpha[$: (C_f) **فوق** (C_g).
- يتقاطعان في النقط ذات الفواصل $\frac{1}{2}$ و 1 (تماس) و α.

التمرين 49: بكالوريا 2015 – الموضوع الثاني – رياضيات

f الدالة المعرفة بـ: $f(0) = 0$، ومن أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]-\infty;0[$: $f(x) = (x-1)e^{\frac{1}{x}}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. أدرس استمرارية الدالة f عند 0 من اليسار.

2. أحسب $\lim\limits_{x\to 0^-}\frac{f(x)}{x}$، ثم فسّر النتيجة هندسيا.

3.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$.

(ب) أدرس اتجاه تغيّر الدالة f، ثم شكّل جدول تغيّراتها.

4.

(أ) بيّن أن: $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)-x] = 0$.

(ب) استنتج أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) عند $-\infty$، يطلب تعيين معادلة له.

5. g الدالة المعرفة على $]-\infty;0[$ بـ: $g(x) = \frac{f(x)}{x}$.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)$.

(ب) أدرس اتجاه تغيّر الدالة g، ثم شكّل جدول تغيّراتها.

6.
(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]-\infty;0[$: $f(x) > x$.

(ب) استنتج وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ).

(جـ) أنشئ المنحنى (C_f).

7. m عدد حقيقي، و h_m الدالة ذات المتغير الحقيقي x المعرفة على المجال $]-\infty;0[$ بـ: $h_m(x) = xe^{\frac{1}{x}} - mx$.

(أ) أحسب $h'_m(x)$ حيث h'_m هي الدالة المشتقة للدالة h_m.

(ب) باستعمال (C_f)، ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي m، عدد حلول المعادلة: $h'_m(x) = 0$.

حل التمرين 49

1. عندما $x \to 0^-$: $\frac{1}{x} \to -\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to0^-} e^{\frac{1}{x}} = \lim\limits_{t\to-\infty} e^t = 0$ ، و $\lim\limits_{x\to0^-}(x-1) = -1$ ، ومنه:

$$\lim_{x\to0^-} f(x) = -1 \times 0 = 0 = f(0)$$

إذن: الدالة f مستمرة عند 0 من اليسار.

2. $\frac{f(x)}{x} = \frac{x-1}{x}e^{\frac{1}{x}} = \left(1-\frac{1}{x}\right)e^{\frac{1}{x}}$. نضع $t = \frac{1}{x}$، عندما $x \to 0^-$ فإن $t \to -\infty$:

$$\lim_{x\to0^-} \frac{f(x)}{x} = \lim_{t\to-\infty}(1-t)e^t = \lim_{t\to-\infty}\left(e^t - te^t\right) = 0 - 0 = 0$$

(لأن $\lim\limits_{t\to-\infty} te^t = 0$). إذن $\lim\limits_{x\to0^-} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = 0$.

التفسير الهندسي: f قابلة للاشتقاق عند 0 من اليسار و $f'_g(0) = 0$، فالمنحنى (C_f) يقبل عند المبدأ O **نصف مماس أفقي** (على يسار O).

3.

(أ) $\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{1}{x} = 0$ إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{\frac{1}{x}} = e^0 = 1$ ، و $\lim\limits_{x\to-\infty}(x-1) = -\infty$ ، ومنه $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$.

(ب) f قابلة للاشتقاق على $]-\infty;0[$، ومن أجل كل $x < 0$: $\left(e^{\frac{1}{x}}\right)' = -\frac{1}{x^2}e^{\frac{1}{x}}$، ومنه:

$$f'(x) = e^{\frac{1}{x}} + (x-1)\left(-\frac{1}{x^2}\right)e^{\frac{1}{x}} = \frac{x^2-x+1}{x^2}e^{\frac{1}{x}}$$

مميز x^2-x+1 هو $-3 < 0$ إذن $x^2-x+1 > 0$، و $x^2 > 0$ و $e^{\frac{1}{x}} > 0$: إذن $f'(x) > 0$ و f متزايدة تماما على $]-\infty;0]$.

x	$-\infty$		0
$f'(x)$		$+$	0
$f(x)$	$-\infty$	↗	0

(العدد المشتق من اليسار عند 0 معدوم حسب السؤال 2.)

4.

(أ) $f(x)-x=xe^{\frac{1}{x}}-e^{\frac{1}{x}}-x=x\left(e^{\frac{1}{x}}-1\right)-e^{\frac{1}{x}}=\dfrac{e^{\frac{1}{x}}-1}{\frac{1}{x}}-e^{\frac{1}{x}}$. نضع $t=\dfrac{1}{x}$، عندما $x\to-\infty$ فإن $t\to0^-$، و $\lim\limits_{t\to0}\dfrac{e^t-1}{t}=1$ (العدد المشتق للدالة الأسية عند 0)، إذن:

$$\lim_{x\to-\infty}[f(x)-x]=1-e^0=0$$

(ب) إذن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y=x$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $-\infty$.

5.

(أ) $g(x)=\left(1-\dfrac{1}{x}\right)e^{\frac{1}{x}}$، و $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{1}{x}=0$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty}g(x)=(1-0)e^0=1$.

(ب) g قابلة للاشتقاق على $]-\infty;0[$، و:

$$g'(x)=\frac{1}{x^2}e^{\frac{1}{x}}+\left(1-\frac{1}{x}\right)\left(-\frac{1}{x^2}\right)e^{\frac{1}{x}}=\frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2}\left[1-1+\frac{1}{x}\right]=\frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^3}$$

على $]-\infty;0[$: $x^3<0$، إذن $g'(x)<0$ و g متناقصة تماما. ومن السؤال 2: $\lim\limits_{x\to0^-}g(x)=0$.

x	$-\infty$		0
$g'(x)$		$-$	‖
$g(x)$	1	↘	0 ‖

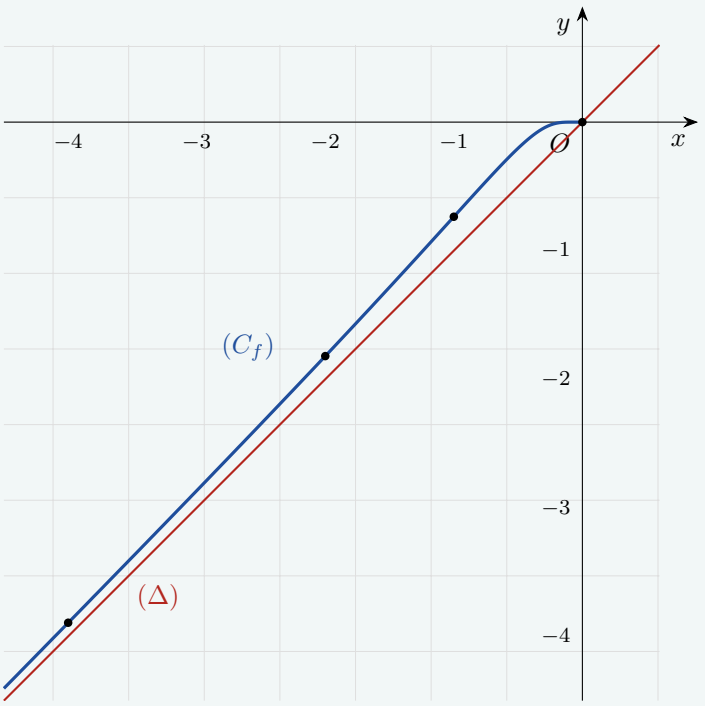
6.

(أ) من جدول تغيّرات g: من أجل كل $x<0$: $0<g(x)<1$، أي $\dfrac{f(x)}{x}<1$. بضرب الطرفين في $x<0$ (يتغيّر اتجاه المتباينة):

من أجل كل $x\in]-\infty;0[$: $f(x)>x$.

(ب) إذن $f(x)-x>0$ على $]-\infty;0[$: (C_f) يقع فوق المستقيم (Δ) على $]-\infty;0[$، ويلتقيان في $O(0;0)$.

(جـ) الرسم: $f(-1)=-2e^{-1}\approx-0{,}74$ ، $f(-2)=-3e^{-\frac{1}{2}}\approx-1{,}82$ ، $f(-4)=-5e^{-\frac{1}{4}}\approx-3{,}89$.



7.

(أ) h_m قابلة للاشتقاق على $]-\infty;0[$، و:

$$h'_m(x) = e^{\frac{1}{x}} + x\left(-\frac{1}{x^2}\right)e^{\frac{1}{x}} - m = \left(1 - \frac{1}{x}\right)e^{\frac{1}{x}} - m = \frac{(x-1)e^{\frac{1}{x}}}{x} - m$$

إذن: $h'_m(x) = \dfrac{f(x)}{x} - m = g(x) - m$.

(ب) من أجل $x < 0$: $h'_m(x) = 0 \iff \dfrac{f(x)}{x} = m \iff f(x) = mx$. حلول المعادلة هي فواصل نقط تقاطع (C_f) (على $]-\infty;0[$) مع المستقيم (D_m) : $y = mx$ المار بالمبدأ O. لدينا: (D_0) هو محور الفواصل (يحمل نصف المماس عند O)، و $(D_1) = (\Delta)$.

- $m \leqslant 0$: على $]-\infty;0[$ يكون $mx \geqslant 0$ بينما $f(x) < 0$ (لأن $x - 1 < 0$): لا توجد حلول.
- $m \geqslant 1$: $mx \leqslant x < f(x)$: (D_m) تحت (C_f): لا توجد حلول.
- $0 < m < 1$: (D_m) محصور بين محور الفواصل و (Δ) فيقطع (C_f) مرة واحدة (لأن g متناقصة تماما من 1 إلى 0): حل وحيد.

التمرين 50: بكالوريا 2014 – الموضوع الأول – رياضيات

I) الدالة g معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = (2-x)e^x - 1$.

1. أدرس تغيّرات الدالة g.

2. بيّن أن للمعادلة $g(x) = 0$ في $\mathbb{R}$ حلين α و β حيث: $-1{,}1 < \alpha < -1{,}2$ و $1{,}9 < \beta < 1{,}8$.

3. استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

II) الدالة f معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=\dfrac{e^x-1}{e^x-x}$، و (C_f) المنحنى الممثل للدالة f في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. أحسب نهاية الدالة f عند $-\infty$ و $+\infty$ وفسّر النتيجتين بيانيا.
2. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{(e^x-x)^2}$، واستنتج اتجاه تغيّر الدالة f ثم شكّل جدول تغيّراتها.
3. بيّن أن: $f(\alpha)=\dfrac{1}{\alpha-1}$، واستنتج حصرا للعددين $f(\alpha)$ و $f(\beta)$.
4. أحسب $f(1)$، ثم أرسم المنحنى (C_f).

حل التمرين 50

الجزء الأول:

1. **النهايات:** عند $-\infty$: $(2-x)e^x=2e^x-xe^x$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}e^x=0$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}xe^x=0$ (تزايد مقارن)، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty}g(x)=-1$. عند $+\infty$: $\lim\limits_{x\to+\infty}(2-x)=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}e^x=+\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=-\infty$.
المشتقة: $g'(x)=-e^x+(2-x)e^x=(1-x)e^x$، وإشارتها إشارة $(1-x)$. $g(1)=e-1\approx 1{,}72$.

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	
$g(x)$	-1	↗	$e-1$	↘	$-\infty$

g متزايدة تماما على $]-\infty;1]$ ومتناقصة تماما على $[1;+\infty[$.

2.
- على $]-\infty;1]$: g مستمرة ومتزايدة تماما وتأخذ قيمها في $]-1;e-1]$ الذي يشمل 0: إذن حل وحيد α. و $g(-1{,}2)\approx -0{,}036<0$ و $g(-1{,}1)\approx 0{,}032>0$، إذن حسب مبرهنة القيم المتوسطة: $-1{,}2<\alpha<-1{,}1$.
- على $[1;+\infty[$: g مستمرة ومتناقصة تماما وتأخذ قيمها في $]-\infty;e-1]$: إذن حل وحيد β. و $g(1{,}8)\approx 0{,}210>0$ و $g(1{,}9)\approx -0{,}331<0$، إذن: $1{,}8<\beta<1{,}9$.

إذن للمعادلة $g(x)=0$ في $\mathbb{R}$ حلان فقط α و β.

3.

x	$-\infty$		α		β		$+\infty$
$g(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

الجزء الثاني:

مجموعة التعريف: نضع $u(x)=e^x-x$، $u'(x)=e^x-1$ تنعدم عند 0، و u متناقصة على $]-\infty;0]$ ومتزايدة على $[0;+\infty[$، قيمتها الصغرى $u(0)=1>0$. إذن $e^x-x>0$ من أجل كل x، و f معرفة على $\mathbb{R}$.

1. عند $+\infty$: $f(x)=\dfrac{e^x\left(1-e^{-x}\right)}{e^x\left(1-xe^{-x}\right)}=\dfrac{1-e^{-x}}{1-xe^{-x}}$، و $\lim\limits_{x\to+\infty}xe^{-x}=0$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=1$.

عند $-\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty}(e^x-1)=-1$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}(e^x-x)=+\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=0$.

التفسير البياني: المستقيم $y=1$ مقارب أفقي لـ (C_f) عند $+\infty$، و المستقيم $y=0$ مقارب أفقي لـ (C_f) عند $-\infty$.

2. f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$:

$$f'(x)=\frac{e^x(e^x-x)-(e^x-1)(e^x-1)}{(e^x-x)^2}=\frac{e^{2x}-xe^x-e^{2x}+2e^x-1}{(e^x-x)^2}$$
$$=\frac{(2-x)e^x-1}{(e^x-x)^2}=\frac{g(x)}{(e^x-x)^2}$$

إذن $f'(x)=\dfrac{g(x)}{(e^x-x)^2}$، وإشارة $f'(x)$ هي إشارة $g(x)$: f متناقصة تماما على $]-\infty;\alpha]$ وعلى $[\beta;+\infty[$، ومتزايدة تماما على $[\alpha;\beta]$.

x	$-\infty$		α		β		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	0	↘	$f(\alpha)$	↗	$f(\beta)$	↘	1

3. $g(\alpha)=0 \iff (2-\alpha)e^\alpha=1 \iff e^\alpha=\dfrac{1}{2-\alpha}$، ومنه:

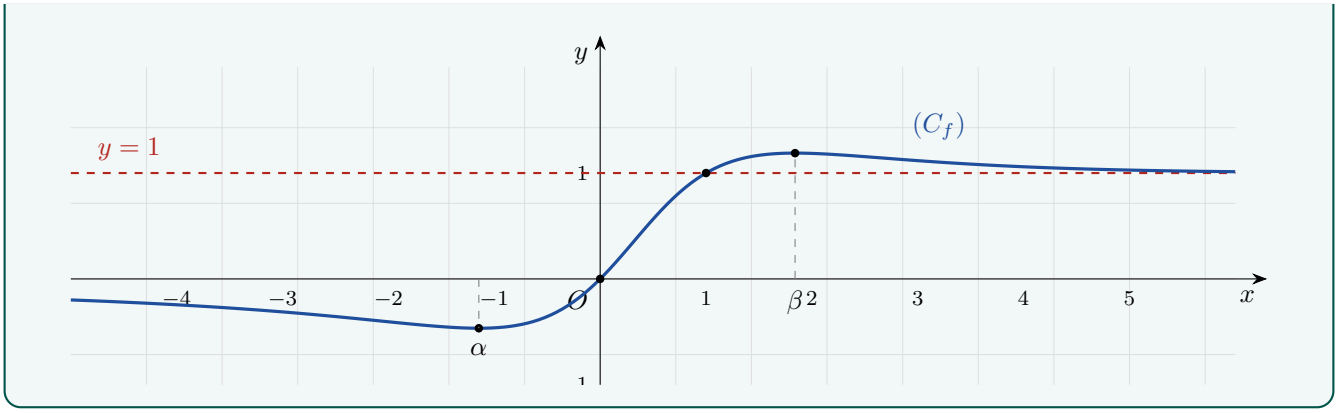
$$f(\alpha)=\frac{\frac{1}{2-\alpha}-1}{\frac{1}{2-\alpha}-\alpha}=\frac{\frac{\alpha-1}{2-\alpha}}{\frac{1-2\alpha+\alpha^2}{2-\alpha}}=\frac{\alpha-1}{(\alpha-1)^2}=\frac{1}{\alpha-1}$$

وبنفس الطريقة (لأن $g(\beta)=0$): $f(\beta)=\dfrac{1}{\beta-1}$.

الحصر: $-1{,}2<\alpha<-1{,}1 \Rightarrow -2{,}2<\alpha-1<-2{,}1 \Rightarrow -\dfrac{1}{2{,}1}<\dfrac{1}{\alpha-1}<-\dfrac{1}{2{,}2}$، أي $-0{,}48<f(\alpha)<-0{,}45$.

$1{,}8<\beta<1{,}9 \Rightarrow 0{,}8<\beta-1<0{,}9 \Rightarrow \dfrac{1}{0{,}9}<\dfrac{1}{\beta-1}<\dfrac{1}{0{,}8}$، أي $1{,}11<f(\beta)<1{,}25$.

4. $f(1)=\dfrac{e-1}{e-1}=1$. نلاحظ أن $f(x)-1=\dfrac{x-1}{e^x-x}$: (C_f) يقطع المقارب $y=1$ في النقطة $(1;1)$، ويقع فوقه من أجل $x>1$ وتحته من أجل $x<1$. كما أن $f(0)=0$.



التمرين 51: بكالوريا 2013 – الموضوع الثاني – رياضيات

I) الدالة g معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=1+(x^2-1)e^{-x}$.

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$.

(ب) أدرس اتجاه تغيّر الدالة g، ثم شكّل جدول تغيّراتها.

2. بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلين في $\mathbb{R}$، ثم تحقق أن أحدهما معدوم والآخر α حيث: $-0,8<\alpha<-0,7$.

3. استنتج إشارة $g(x)$، حسب قيم العدد الحقيقي x.

II) الدالة f معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=x-(x+1)^2e^{-x}$، و (C_f) منحنى الدالة f في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (وحدة الطول $2cm$).

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

(ب) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=x$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $+\infty$.

(جـ) أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ).

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x)=g(x)$.

(ب) شكّل جدول تغيّرات الدالة f على $\mathbb{R}$ (نأخذ: $f(\alpha)\approx-0,9$).

3.

(أ) بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل مماسين، معامل توجيه كل منهما يساوي 1، يطلب تعيين معادلة لكل منهما.

(ب) مثّل (Δ) والمماسين والمنحنى (C_f).

(جـ) ناقش بيانيا، وحسب قيم الوسيط الحقيقي m، عدد حلول المعادلة ذات المجهول x: $(x+1)^2+me^x=0$.

حل التمرين 51

الجزء الأول:

1.

(أ) عند $-\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty}(x^2-1)=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}e^{-x}=+\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty}g(x)=+\infty$.

عند $+\infty$: $(x^2-1)e^{-x}=x^2e^{-x}-e^{-x}$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}x^2e^{-x}=0$ (تزايد مقارن)، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=1$.

(ب) $g'(x)=2xe^{-x}-(x^2-1)e^{-x}=(-x^2+2x+1)e^{-x}$، وإشارتها إشارة $-x^2+2x+1$. مميزه $\Delta'=1+1=2$، وجذراه $x_1=1-\sqrt{2}$ و $x_2=1+\sqrt{2}$؛ الثلاثي موجب بين الجذرين وسالب خارجهما.

$g(1+\sqrt{2})=1+(2+2\sqrt{2})e^{-1-\sqrt{2}}\approx 1{,}43$; $g(1-\sqrt{2})=1+(2-2\sqrt{2})e^{\sqrt{2}-1}\approx -0{,}25$

x	$-\infty$		$1-\sqrt{2}$		$1+\sqrt{2}$		$+\infty$
$g'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$g(x)$	$+\infty$	↘	$-0{,}25$	↗	$1{,}43$	↘	1

2.

- على $]-\infty;1-\sqrt{2}]$: g مستمرة ومتناقصة تماما من $+\infty$ إلى $g(1-\sqrt{2})<0$: حل وحيد α. وبما أن $g(-0{,}8)\approx 0{,}199>0$ و $g(-0{,}7)\approx -0{,}027<0$ فإن $-0{,}8<\alpha<-0{,}7$.
- على $[1-\sqrt{2};1+\sqrt{2}]$: g مستمرة ومتزايدة تماما من قيمة سالبة إلى قيمة موجبة: حل وحيد، وهو 0 لأن $g(0)=1+(0-1)e^0=0$.
- على $[1+\sqrt{2};+\infty[$: g متناقصة تماما نحو 1، إذن $g(x)>1>0$: لا حلول.

إذن للمعادلة $g(x)=0$ حلان فقط: 0 و α.

3.

x	$-\infty$		α		0		$+\infty$
$g(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

الجزء الثاني:

1.

(أ) عند $-\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty}(x+1)^2=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}e^{-x}=+\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty}[-(x+1)^2e^{-x}]=-\infty$، و $\lim\limits_{x\to-\infty}x=-\infty$، ومنه $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$.

عند $+\infty$: $(x+1)^2e^{-x}=x^2e^{-x}+2xe^{-x}+e^{-x}\to 0$ (تزايد مقارن)، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$.

(ب) $f(x)-x=-(x+1)^2e^{-x}$، ومنه حسب ما سبق: $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-x]=0$، إذن المستقيم $(\Delta): y=x$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $+\infty$.

(ج) $f(x)-x=-(x+1)^2e^{-x}\leqslant 0$، وتنعدم فقط عند $x=-1$:

- (C_f) تحت (Δ) على $]-\infty;-1[\cup]-1;+\infty[$.
- (C_f) و (Δ) يلتقيان في النقطة $A(-1;-1)$.

2.

(أ) $f'(x)=1-[2(x+1)e^{-x}-(x+1)^2e^{-x}]=1-(x+1)(2-x-1)e^{-x}=1-(x+1)(1-x)e^{-x}=1+(x^2-1)e^{-x}$، إذن $f'(x)=g(x)$.

(ب) إشارة $f'(x)$ هي إشارة $g(x)$؛ $f(0)=0-1=-1$ و $f(\alpha)\approx -0{,}9$.

x	$-\infty$		α		0		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$f(\alpha)$	↘	-1	↗	$+\infty$

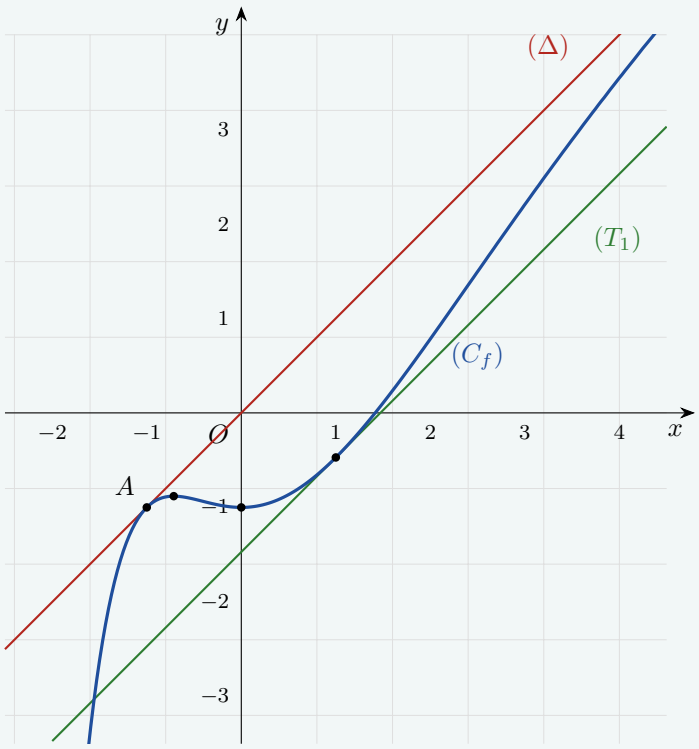
3.

(أ) نبحث عن النقط التي يكون فيها $f'(x)=1$:

$$g(x)=1 \iff (x^2-1)e^{-x}=0 \iff x^2-1=0 \iff x\in\{-1;1\}$$

- عند $x=1$: $f(1)=1-4e^{-1}$، والمماس: $y=1\times(x-1)+1-\dfrac{4}{e}$، أي $(T_1):\ y=x-\dfrac{4}{e}$.
- عند $x=-1$: $f(-1)=-1$، والمماس: $y=(x+1)-1$، أي $(T_2):\ y=x$؛ وهو المستقيم (Δ) نفسه (يمس (C_f) في $A(-1;-1)$).

(ب) الرسم: $f(1)\approx -0{,}47$، $f(\alpha)\approx -0{,}9$، $f(0)=-1$، $f(2)=2-9e^{-2}\approx 0{,}78$، $f(-1{,}5)\approx -2{,}62$.



(جـ) $(x+1)^2+me^x=0 \iff (x+1)^2e^{-x}=-m \iff x-(x+1)^2e^{-x}=x+m$ $\iff$ حلول المعادلة هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم $(D_m): y=x+m$ الموازي لـ (Δ)؛ و $f(x)=x+m$.
$(D_0)=(\Delta)$ و $(D_{-4/e})=(T_1)$.

- $m>0$: (D_m) فوق (Δ) و (C_f) تحت (Δ): لا توجد حلول.
- $m=0$: $(D_m)=(\Delta)$ يمس (C_f) في A: حل وحيد (مضاعف) $x=-1$.
- $-\frac{4}{e}<m<0$: ثلاثة حلول (في $]-\infty;-1[$ و $]-1;1[$ و $]1;+\infty[$).
- $m=-\frac{4}{e}$: $(D_m)=(T_1)$: حلان (أحدهما مضاعف $x=1$، والآخر في $]-\infty;-1[$).
- $m<-\frac{4}{e}$: حل وحيد (في $]-\infty;-1[$).

تأكيد جبري: $m=k(x)$ حيث $k(x)=-(x+1)^2e^{-x}$ و $k'(x)=(x+1)(x-1)e^{-x}$: k متزايدة على $]-\infty;-1]$ من $-\infty$ إلى 0، متناقصة على $[-1;1]$ إلى $-\frac{4}{e}$، ثم متزايدة على $[1;+\infty[$ نحو 0^-.

التمرين 52: بكالوريا 2012 – الموضوع الأول – رياضيات

I) g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=2-xe^x$.

1. أدرس تغيّرات الدالة g، ثم شكّل جدول تغيّراتها.

2. بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α على $\mathbb{R}$، ثم تحقق أن: $0{,}8<\alpha<0{,}9$.

3. عيّن، حسب قيم x، إشارة $g(x)$.

II) f هي الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x)=\dfrac{2x+2}{e^x+2}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (وحدة الطول $2cm$).

1. بيّن أن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$ ، ثم فسّر النتيجة بيانيا.

2.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$.

(ب) بيّن أن المستقيم (Δ') ذا المعادلة $y=x+1$ مستقيم مقارب لـ (C_f).

3. أدرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى كل من (Δ) و (Δ')، حيث (Δ) هو المستقيم ذو المعادلة $y=x$.

4.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x)=\dfrac{2g(x)}{(e^x+2)^2}$، ثم استنتج اتجاه تغيّر الدالة f.

(ب) بيّن أن $f(\alpha)=\alpha$، ثم شكّل جدول تغيّرات الدالة f.

5. أرسم (Δ) و (Δ') و (C_f).

6. ناقش بيانيا، حسب قيم الوسيط الحقيقي m، عدد وإشارة حلول المعادلة: $f(x)=f(m)$.

حل التمرين 52

الجزء الأول:

1. $\lim\limits_{x\to-\infty} xe^x=0$ (تزايد مقارن) إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)=2$ ، و $\lim\limits_{x\to+\infty} xe^x=+\infty$ إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=-\infty$.

$g'(x)=-(e^x+xe^x)=-(x+1)e^x$، وإشارتها عكس إشارة $(x+1)$. $g(-1)=2+e^{-1}\approx 2{,}37$.

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	
$g(x)$	2	↗	$2+e^{-1}$	↘	$-\infty$

2. على $]-\infty;-1]$: $g(x)>2>0$ (متزايدة انطلاقا من 2)، فلا حلول. على $[-1;+\infty[$: g مستمرة ومتناقصة تماما من $2+e^{-1}>0$ إلى $-\infty$، إذن حسب مبرهنة القيم المتوسطة تقبل المعادلة $g(x)=0$ حلا وحيدا α.

$g(0{,}8)=2-0{,}8e^{0{,}8}\approx 0{,}22>0$ و $g(0{,}9)=2-0{,}9e^{0{,}9}\approx -0{,}21<0$، إذن $0{,}8<\alpha<0{,}9$.

3.

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$g(x)$		$+$	0	$-$	

الجزء الثاني:

1. $f(x) = \dfrac{2x+2}{e^x+2} = \dfrac{2xe^{-x}+2e^{-x}}{1+2e^{-x}}$، و $\lim\limits_{x\to+\infty} xe^{-x} = 0$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-x} = 0$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \dfrac{0}{1} = 0$. **التفسير البياني:** المستقيم ذو المعادلة $y=0$ مقارب أفقي لـ (C_f) عند $+\infty$.

2.

(أ) $\lim\limits_{x\to-\infty}(2x+2) = -\infty$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}(e^x+2) = 2$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$.

(ب) $f(x) - (x+1) = \dfrac{2(x+1)-(x+1)(e^x+2)}{e^x+2} = \dfrac{-(x+1)e^x}{e^x+2}$ لدينا $\lim\limits_{x\to-\infty}(x+1)e^x = \lim\limits_{x\to-\infty}(xe^x+e^x) = 0$ إذن $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)-(x+1)] = 0$:

$(\Delta'): y = x+1$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $-\infty$.

3. **بالنسبة إلى (Δ'):** $e^x+2>0$ و $e^x>0$، إذن إشارة $f(x)-(x+1)$ هي إشارة $-(x+1)$: **فوق** (Δ') (C_f) على $]-\infty;-1[$، **وتحته** على $]-1;+\infty[$، ويتقاطعان في $(-1;0)$.

بالنسبة إلى (Δ): $f(x)-x = \dfrac{2x+2-xe^x-2x}{e^x+2} = \dfrac{2-xe^x}{e^x+2} = \dfrac{g(x)}{e^x+2}$، وإشارتها إشارة $g(x)$: **فوق** (C_f) (Δ) على $]-\infty;\alpha[$، **وتحته** على $]\alpha;+\infty[$، ويتقاطعان في النقطة $(\alpha;\alpha)$.

x	$-\infty$		-1		α		$+\infty$
$f(x)-(x+1)$		$+$	0	$-$		$-$	
$f(x)-x$		$+$		$+$	0	$-$	

4.

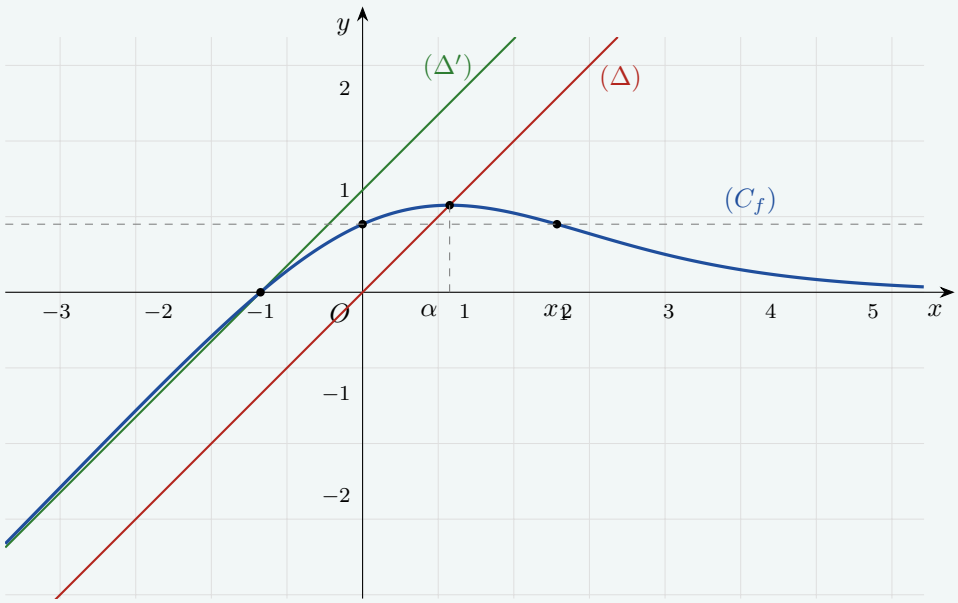
(أ) $f'(x) = \dfrac{2(e^x+2)-(2x+2)e^x}{(e^x+2)^2} = \dfrac{2e^x+4-2xe^x-2e^x}{(e^x+2)^2} = \dfrac{2(2-xe^x)}{(e^x+2)^2}$، إذن $f'(x) = \dfrac{2g(x)}{(e^x+2)^2}$. إشارة $f'(x)$ هي إشارة $g(x)$: f متزايدة تماما على $]-\infty;\alpha]$ ومتناقصة تماما على $[\alpha;+\infty[$.

(ب) $e^\alpha = \dfrac{2}{\alpha} \iff \alpha e^\alpha = 2 \iff g(\alpha) = 0$ (لأن $\alpha \neq 0$)، ومنه:

$$f(\alpha) = \frac{2\alpha+2}{\frac{2}{\alpha}+2} = \frac{2(\alpha+1)}{\frac{2(1+\alpha)}{\alpha}} = \alpha$$

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	α	↘	0

5. **الرسم:** $f(-1)=0$، $f(0)=\dfrac{2}{3}$، $f(\alpha)=\alpha\approx 0{,}85$.



6. حلول المعادلة $f(x)=f(m)$ هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم الأفقي $y=f(m)$. واضح أن $x=m$ حل دائما. نلاحظ: $f(x)\leqslant 0 \iff x\leqslant -1$، و $f(0)=\dfrac{2}{3}$، والمعادلة $f(x)=\dfrac{2}{3}$ تكافئ $e^x=3x+1$ ولها حلان 0 و $x_1\approx 1{,}90$ (حيث $x_1>\alpha$).

- $m\leqslant -1$ أو $m\geqslant 0$: $f(m)\leqslant 0$ حل وحيد سالب هو m.
- $-1<m<0$ أو $m>x_1$: $0<f(m)<\dfrac{2}{3}$ حلان مختلفان في الإشارة.
- $m=0$ أو $m=x_1$: $f(m)=\dfrac{2}{3}$ حلان: 0 و x_1.
- $0<m<\alpha$ أو $\alpha<m<x_1$: $\dfrac{2}{3}<f(m)<\alpha$ حلان موجبان.
- $m=\alpha$: $f(m)=\alpha$ (القيمة العظمى) حل وحيد موجب هو α.

التمرين 53: بكالوريا 2011 – الموضوع الأول – رياضيات

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x)=(3x+4)e^x$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) أحسب f' و f''، ثم برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n غير معدوم فإن: $f^{(n)}(x)=(3x+3n+4)e^x$، حيث f' ، f'' ، ... ، $f^{(n)}$ المشتقات المتتابعة للدالة f.

(ب) استنتج حل المعادلة التفاضلية: $y''=(3x+16)e^x$.

2.

(أ) بيّن أن: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=0$ وفسّر النتيجة هندسيا.

(ب) أدرس اتجاه تغيّر الدالة f، ثم شكّل جدول تغيّراتها.

3.

(أ) أكتب معادلة للمماس (Δ) للمنحنى (C_f) في النقطة ω التي فاصلتها $-\frac{10}{3}$.

(ب) بيّن أن ω هي نقطة انعطاف للمنحنى (C_f).

(جـ) أرسم (Δ) و (C_f) على المجال $]-\infty;0]$.

حل التمرين 53

1.

(أ) f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ (وكذا مشتقاتها المتتابعة):

$$f''(x)=3e^x+(3x+7)e^x=(3x+10)e^x \quad ; \quad f'(x)=3e^x+(3x+4)e^x=(3x+7)e^x$$

البرهان بالتراجع: نسمي $P(n)$: «$f^{(n)}(x)=(3x+3n+4)e^x$».

- **التحقق:** من أجل $n=1$: $f'(x)=(3x+7)e^x=(3x+3+4)e^x$، إذن $P(1)$ صحيحة.
- **الوراثة:** نفرض أن $P(n)$ صحيحة من أجل عدد طبيعي $n\geqslant 1$، ونبرهن صحة $P(n+1)$:

$$f^{(n+1)}(x)=\left(f^{(n)}\right)'(x)=3e^x+(3x+3n+4)e^x=(3x+3(n+1)+4)\,e^x$$

إذن $P(n+1)$ صحيحة.

الخلاصة: من أجل كل عدد طبيعي $n\geqslant 1$: $f^{(n)}(x)=(3x+3n+4)e^x$.

(ب) من أجل $n=4$: $f^{(4)}(x)=(3x+16)e^x$، أي $(f'')''(x)=(3x+16)e^x$. إذن:

$$y''=(3x+16)e^x \iff y''=(f'')'' \iff (y-f'')''=0 \iff (y-f'')'=a \iff y-f''=ax+b$$

حيث a و b ثابتان حقيقيان. إذن حلول المعادلة التفاضلية هي الدوال:

$$y(x)=(3x+10)e^x+ax+b \quad ; \quad (a;b)\in\mathbb{R}^2$$

2.

(أ) $f(x)=3xe^x+4e^x$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}xe^x=0$ (تزايد مقارن) و $\lim\limits_{x\to-\infty}e^x=0$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=0$. **التفسير الهندسي:** المستقيم ذو المعادلة $y=0$ (محور الفواصل) مقارب أفقي لـ (C_f) عند $-\infty$.

(ب) $\lim\limits_{x\to+\infty}(3x+4)=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}e^x=+\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$. $f'(x)=(3x+7)e^x$ وإشارتها إشارة $(3x+7)$: f متناقصة تماما على $]-\infty;-\frac{7}{3}]$ ومتزايدة تماما على $[-\frac{7}{3};+\infty[$. $f\left(-\frac{7}{3}\right)=(-7+4)e^{-\frac{7}{3}}=-3e^{-\frac{7}{3}}\approx -0{,}29$.

x	$-\infty$		$-\frac{7}{3}$		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	0	↘	$-3e^{-\frac{7}{3}}$	↗	$+\infty$

3.

(أ) $f\left(-\frac{10}{3}\right)=(-10+4)e^{-\frac{10}{3}}=-6e^{-\frac{10}{3}}$ و $f'\left(-\frac{10}{3}\right)=(-10+7)e^{-\frac{10}{3}}=-3e^{-\frac{10}{3}}$، ومنه:

$$y=-3e^{-\frac{10}{3}}\left(x+\frac{10}{3}\right)-6e^{-\frac{10}{3}}=-3e^{-\frac{10}{3}}x-16e^{-\frac{10}{3}}$$

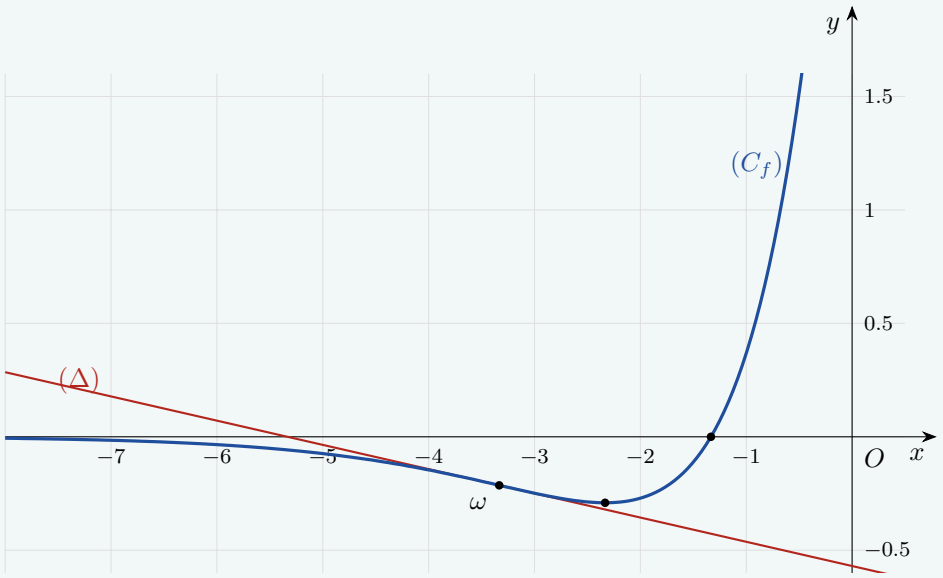
إذن: $(\Delta):\ y=-e^{-\frac{10}{3}}(3x+16)$ $(\approx -0{,}107x-0{,}571)$.

(ب) $f''(x)=(3x+10)e^x$ وإشارتها إشارة $(3x+10)$:

x	$-\infty$		$-\frac{10}{3}$		$+\infty$
$f''(x)$		$-$	0	$+$	

f'' تنعدم عند $-\frac{10}{3}$ مغيّرة إشارتها، إذن $\omega\left(-\frac{10}{3};-6e^{-\frac{10}{3}}\right)$ نقطة انعطاف للمنحنى (C_f).

(ج) الرسم على $]-\infty;0]$ (وحدتا المحورين مختلفتان للتوضيح): $f\left(-\frac{4}{3}\right)=0$، $f(-1)=e^{-1}\approx 0{,}37$، $f(0)=4$، $\omega\approx(-3{,}33;-0{,}21)$.



التمرين 54: بكالوريا 2010 – الموضوع الأول – رياضيات

I) g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=(3-x)e^x-3$.

1. أدرس تغيّرات الدالة g.

2. بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلين مختلفين أحدهما معدوم والآخر α حيث $2{,}82<\alpha<2{,}83$.

3. استنتج إشارة $g(x)$ حسب قيم x.

II) f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $\begin{cases} f(x)=\dfrac{x^3}{e^x-1}\ ;\ x\neq 0 \\ f(0)=0 \end{cases}$ و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم

المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. بيّن أن الدالة f تقبل الاشتقاق عند $x_0=0$. أكتب معادلة لـ (T) مماس (C_f) عند المبدأ O.

2.

(أ) بيّن أن $\lim\limits_{x\to+\infty} x^3e^{-x}=0$ ، ثم جد $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ، وأحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$.

(ب) بيّن أنه من أجل $x\neq 0$ فإن: $f'(x)=\dfrac{x^2g(x)}{(e^x-1)^2}$.

(جـ) تحقق أن: $f(\alpha)=\alpha^2(3-\alpha)$، ثم عيّن حصرا له.

(د) أنشئ جدول تغيّرات f.

3.

(أ) أحسب $f(x)+x^3$ واستنتج الوضعية النسبية لـ (C_f) و (C) منحنى الدالة $x\mapsto -x^3$.

(ب) بيّن أن $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)+x^3]=0$ وفسّر النتيجة هندسيا.

4. أنشئ في نفس المعلم المماس (T) والمنحنيين (C_f) و (C).

حل التمرين 54

الجزء الأول:

1. النهايات: $(3-x)e^x=3e^x-xe^x$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} xe^x=0$ ، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)=-3$. $\lim\limits_{x\to+\infty}(3-x)=-\infty$

و $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x=+\infty$ ، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=-\infty$.

المشتقة: $g'(x)=-e^x+(3-x)e^x=(2-x)e^x$، وإشارتها إشارة $(2-x)$. $g(2)=e^2-3\approx 4{,}39$.

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	
$g(x)$	-3	↗	e^2-3	↘	$-\infty$

g متزايدة تماما على $]-\infty;2]$ ومتناقصة تماما على $[2;+\infty[$.

2.

- على $]-\infty;2]$: g مستمرة ومتزايدة تماما، و $g(0)=3-3=0$ إذن 0 هو الحل الوحيد في هذا المجال.
- على $[2;+\infty[$: g مستمرة ومتناقصة تماما من $e^2-3>0$ إلى $-\infty$: حل وحيد α. و $g(2{,}82)\approx 0{,}020>0$ و $g(2{,}83)\approx -0{,}119<0$، إذن حسب مبرهنة القيم المتوسطة: $2{,}82<\alpha<2{,}83$.

3.

x	$-\infty$		0		α		$+\infty$
$g(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

الجزء الثاني:

1. من أجل $x \neq 0$:

$$\frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \frac{x^2}{e^x-1} = x \times \frac{x}{e^x-1} = x \times \frac{1}{\frac{e^x-1}{x}}$$

و $\lim\limits_{x\to 0} \frac{e^x-1}{x} = 1$، إذن $\lim\limits_{x\to 0} \frac{f(x)-f(0)}{x} = 0 \times 1 = 0$: f تقبل الاشتقاق عند 0 و $f'(0)=0$. معادلة المماس: $y = f'(0)(x-0)+f(0)$، أي $(T): y=0$ (محور الفواصل).

2.

(أ) $27\left(\frac{x}{3}e^{-\frac{x}{3}}\right)^3 = 27\left(\frac{\frac{x}{3}}{e^{\frac{x}{3}}}\right)^3$، وبوضع $t = \frac{x}{3} \to +\infty$: $\lim\limits_{t\to+\infty} \frac{t}{e^t} = 0$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} x^3e^{-x} = 0$.

$f(x) = \frac{x^3}{e^x(1-e^{-x})} = \frac{x^3e^{-x}}{1-e^{-x}}$، ومنه $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \frac{0}{1-0} = 0$.

عند $-\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty} x^3 = -\infty$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}(e^x-1) = -1$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$.

(ب) من أجل $x \neq 0$:

$$f'(x) = \frac{3x^2(e^x-1)-x^3e^x}{(e^x-1)^2} = \frac{x^2\left[3e^x-3-xe^x\right]}{(e^x-1)^2} = \frac{x^2\left[(3-x)e^x-3\right]}{(e^x-1)^2} = \frac{x^2g(x)}{(e^x-1)^2}$$

(جـ) $e^\alpha = \frac{3}{3-\alpha} \iff (3-\alpha)e^\alpha = 3 \iff g(\alpha)=0$، ومنه $e^\alpha - 1 = \frac{3-3+\alpha}{3-\alpha} = \frac{\alpha}{3-\alpha}$، و:

$$f(\alpha) = \frac{\alpha^3}{\frac{\alpha}{3-\alpha}} = \alpha^2(3-\alpha)$$

الحصر: نضع $u(x) = x^2(3-x) = 3x^2-x^3$، $u'(x) = 3x(2-x) < 0$ على $[2{,}82;2{,}83]$، فـ u متناقصة تماما عليه، ومنه:

$$u(2{,}83) < f(\alpha) < u(2{,}82) \implies 1{,}36 < f(\alpha) < 1{,}44$$

(لأن $u(2{,}83) \approx 1{,}3615$ و $u(2{,}82) \approx 1{,}4314$).

(د) من أجل $x \neq 0$: $x^2 > 0$ و $(e^x-1)^2 > 0$، إذن إشارة $f'(x)$ هي إشارة $g(x)$، و $f'(0)=0$:

x	$-\infty$		0		α		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	0	$\nearrow$	$f(\alpha)$	$\searrow$	0

3.

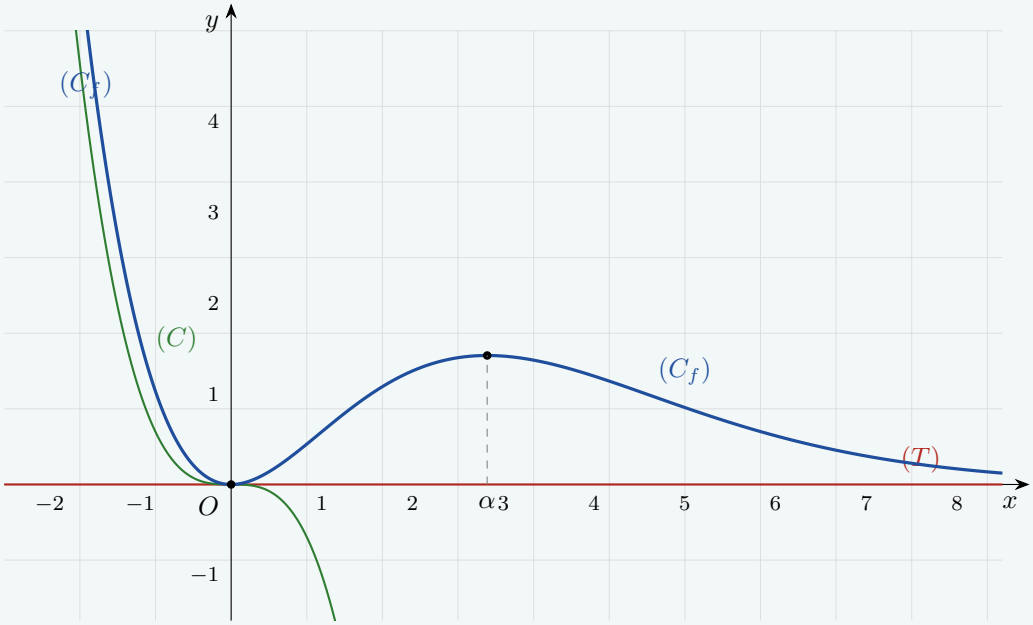
(أ) من أجل $x \neq 0$:

$$f(x)+x^3 = x^3\left(\frac{1}{e^x-1}+1\right) = \frac{x^3e^x}{e^x-1}$$

$e^x > 0$، و x^3 و e^x-1 لهما نفس الإشارة (كلاهما سالب لما $x<0$ وموجب لما $x>0$)، إذن $f(x)+x^3>0$ من أجل $x\neq 0$، و $f(0)+0=0$: (C_f) فوق (C) على $\mathbb{R}^*$، ويتقاطعان في المبدأ O.

(ب) $\lim\limits_{x\to-\infty} x^3e^x = 0$ (تزايد مقارن) و $\lim\limits_{x\to-\infty}(e^x-1) = -1$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty}\left[f(x)+x^3\right]=0$. **التفسير الهندسي:** المنحنيان (C_f) و (C) متقاربان (متجاوران) عند $-\infty$.

4. الرسم: $f(-1)\approx 1{,}58$، $f(1)\approx 0{,}58$، $f(2)\approx 1{,}25$، $f(\alpha)\approx 1{,}42$، $f(5)\approx 0{,}85$.



التمرين 55: بكالوريا 2008 – الموضوع الثاني – رياضيات

I) f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=x-1+\dfrac{4}{e^x+1}$، وليكن (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. أدرس تغيّرات الدالة f.

2.

(أ) بيّن أن (C_f) يقبل نقطة انعطاف w، وأكتب معادلة مماس (C_f) عند w.

(ب) أثبت أن w مركز تناظر للمنحنى (C_f).

3.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-(x-1)]$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)-(x+3)]$.

(ب) استنتج أن (C_f) يقبل مقاربين يطلب إعطاء معادلة لكل منهما.

4. (أ) بيّن أن (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها x_0 حيث $x_0 \in]-2{,}77;-2{,}76[$.

(ب) أحسب $f(1)$ و $f(-1)$ (تدوّر النتائج إلى 10^{-2})، ثم أرسم (C_f) ومستقيميه المقاربين.

II) g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = -x + 3 - \dfrac{4}{e^x+1}$، وليكن (C_g) تمثيلها البياني.

1. (أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x فإن: $g(x) = f(-x)$.

(ب) استنتج أنه يوجد تحويل نقطي بسيط يحوّل (C_f) إلى (C_g).

2. أنشئ (C_g) في نفس المعلم السابق (دون دراسة g).

حل التمرين 55

الجزء الأول:

1. النهايات: $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x = +\infty$ إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{4}{e^x+1} = 0$، ومنه $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$. $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0$ إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{4}{e^x+1} = 4$، ومنه $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$.

المشتقة: f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$، و:

$$f'(x) = 1 - \frac{4e^x}{(e^x+1)^2} = \frac{e^{2x}+2e^x+1-4e^x}{(e^x+1)^2} = \frac{(e^x-1)^2}{(e^x+1)^2}$$

إذن $f'(x) \geqslant 0$، وتنعدم فقط عند $x=0$ (لأن $e^x = 1 \iff x = 0$): f متزايدة تماما على $\mathbb{R}$. $f(0) = -1+2 = 1$.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	1	↗	$+\infty$

2. (أ) نضع $t = e^x$؛ $f'(x) = \left(\dfrac{t-1}{t+1}\right)^2$، و $\left(\dfrac{t-1}{t+1}\right)' = \dfrac{2t}{(t+1)^2}$ (بالنسبة إلى x: $t' = t$)، ومنه:

$$f''(x) = 2 \cdot \frac{e^x-1}{e^x+1} \cdot \frac{2e^x}{(e^x+1)^2} = \frac{4e^x(e^x-1)}{(e^x+1)^3}$$

إشارة $f''(x)$ هي إشارة $e^x - 1$: سالبة على $]-\infty;0[$ وموجبة على $]0;+\infty[$؛ f'' تنعدم عند 0 مغيّرة إشارتها، إذن $w(0;1)$ نقطة انعطاف للمنحنى (C_f). المماس عند w: $y = f'(0)(x-0) + f(0) = 0 \cdot x + 1$، أي $y = 1$.

(ب) من أجل كل $x \in \mathbb{R}$: $-x \in \mathbb{R}$، و:

$$f(-x) = -x - 1 + \frac{4}{e^{-x}+1} = -x - 1 + \frac{4e^x}{1+e^x}$$

$$f(x) + f(-x) = -2 + \frac{4+4e^x}{e^x+1} = -2 + 4 = 2 = 2 \times 1$$

إذن $f(2 \times 0 - x) + f(x) = 2 \times 1$: $w(0;1)$ مركز تناظر للمنحنى (C_f).

3.

(أ) $\lim\limits_{x \to +\infty} [f(x) - (x-1)] = \lim\limits_{x \to +\infty} \frac{4}{e^x+1} = 0$.

$f(x) - (x+3) = -4 + \frac{4}{e^x+1}$، إذن $\lim\limits_{x \to -\infty} [f(x) - (x+3)] = -4 + \frac{4}{0+1} = 0$.

(ب) إذن (C_f) يقبل مستقيمين مقاربين مائلين: $y = x - 1$ عند $+\infty$، و $y = x + 3$ عند $-\infty$.

4.

(أ) f مستمرة ومتزايدة تماما على $\mathbb{R}$ وتأخذ قيمها في $]-\infty;+\infty[$، إذن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا x_0. $f(-2,77) \approx -0,006 < 0$ و $f(-2,76) \approx 0,002 > 0$، إذن حسب مبرهنة القيم المتوسطة: $x_0 \in]-2,77;-2,76[$.

(ب) $f(1) = \frac{4}{e+1} \approx 1,08$ و $f(-1) = -2 + \frac{4}{e^{-1}+1} \approx 0,92$ (ونلاحظ $f(1) + f(-1) = 2$).

الرسم: أنظر الشكل بعد الجزء الثاني (المنحنى (C_f) بالأزرق).

الجزء الثاني:

1.

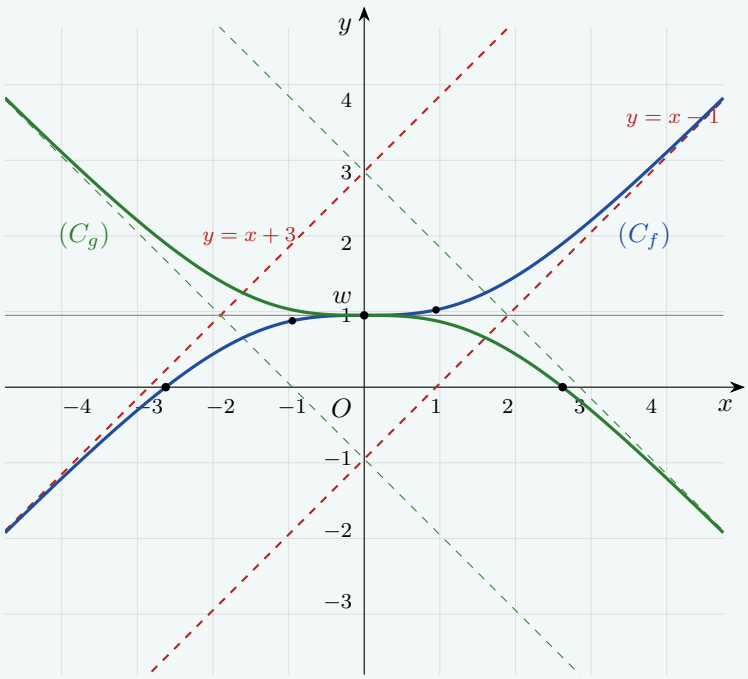
(أ) من أجل كل $x \in \mathbb{R}$:

$$f(-x) = -x - 1 + \frac{4e^x}{e^x+1} = -x - 1 + \frac{4(e^x+1)-4}{e^x+1} = -x - 1 + 4 - \frac{4}{e^x+1} = -x + 3 - \frac{4}{e^x+1}$$

إذن $g(x) = f(-x)$.

(ب) $M'(-x;y) \in (C_f) \iff y = f(-x) \iff M(x;y) \in (C_g)$، إذن: (C_g) هو نظير (C_f) بالنسبة إلى محور التراتيب.

2. الرسم: مقاربا (C_g) هما نظيرا مقاربي (C_f): $y = -x - 1$ عند $-\infty$ و $y = -x + 3$ عند $+\infty$، و (C_g) يقطع محور الفواصل في $-x_0 \approx 2,76$.


y
x
O
w
1
2
3
4
−1
−2
−3
−4
(C_g)
(C_f)
$y = x + 3$
$y = x - 1$